



Anabel Torres Chávez

MANUAL DEL COLOR VIVO

COMPILACIÓN DE FÓRMULAS PARA EXTRAER, TEÑIR Y PINTAR.

MANUAL DEL COLOR VIVO

COMPILACIÓN DE FÓRMULAS PARA
EXTRAER, TEÑIR Y PINTAR.

Anabel Torres Chávez

ANTESIS. (Del latín científico *anthesis*, del griego “floración”.) Femenino.
Botánica. Término botánico-científico que significa el momento más importante de la función de las flores, es decir, el periodo que corresponde al acto de abrirse o eclosión. Durante la antesis, la flor abierta presenta polen maduro y apto para fecundar los óvulos de la misma flor o de otras flores de la misma especie.

Contenido

I. El origen del color	Introducción	9
	El color en la naturaleza	10
	Principios del teñido y extracción de tintes naturales	12
	Materiales y herramientas	13
	Herramientas básicas	
	Materiales para teñir	14
	Materiales para teñir con índigo	15
	Materiales para extraer pigmentos	16
	Materiales para preparar pintura y aglutinantes	16
	Medidas de seguridad	17
	Preparación de carbonatos	19
II. Color sobre fibra	Receta para preparar carbonato de calcio	19
	Receta para preparar carbonato de sodio	20
	Elegir el textil	23
	Guía de lavado	25
	Lavado simple	26
	Descrudado	27
	Guía de mordentado	28
	Mordientes	29
	Receta para mordentar	31

Guía de teñido	35
Consejos para teñir ropa	37
Modificadores y tratamientos de color	38
Ácido tánico	39
Receta de pretratamiento con taninos	40
Sulfato ferroso	41
Receta de baño modificador con sulfato ferroso	41
Dibujos con sulfato ferroso	42
Ácido cítrico	43
Receta para modificar el color de un tinte con ácido cítrico	43
Dibujos con ácido cítrico	44
Reservas en negativo con ácido cítrico	45
Carbonato de calcio	45
Receta para modificar el color de un tinte con carbonato de calcio	46
Receta de baño intensificador con carbonato de calcio	46
Leche de soya	47
Receta de leche de soya casera	47
Receta para pretratamiento con leche de soya	48
Teñir con plantas	49
Recomendaciones antes de teñir	49
Receta general para teñir con plantas	50
Receta para teñir con cáscara de granada	51
Receta para teñir con palo de Campeche	53
Receta para teñir con rubia	55

	Teñir con grana cochinilla	58
	Guía básica para teñir con grana cochinilla	60
	Teñir con índigo	61
	Receta de tinte de índigo con fructosa	63
	Receta de tinte de índigo con sulfato ferroso	66
	Resolución de problemas al teñir con índigo	69
	Pasta de resistencia para índigo	70
	Reteñido	72
	Impresión botánica	73
	Hapa zome	77
	Tinta textil	78
	Guía de cuidados	81
III. Pigmento y polvo	Pigmentos de laca	84
	Azul maya	91
	Cernir pigmentos minerales	92
IV. Color en movimiento	Recomendaciones generales	95
	Tempera	96
	Tempera grasa	97
	Pintura textil	98
	Aglutinante para pastillas de acuarela	100
	Gouache	101

	Pasteles	102
	Receta para pastel suave	102
	Receta para pastel al óleo	103
	Crayones	104
	Gises	105
	Tinta botánica	105
	Tinta ferrogálica	107
	Tinta a base de alcohol	108
V. Color cotidiano	Papel artesanal coloreado	111
	Antotipia con cúrcuma	112
	Velas	114
	Envoltorios de cera de abeja	115
	Masa moldeable	118
	Huevos de pascua	119
Atlas del color	Índice cromático: tintes y sus gamas de color	121
Epílogo		131
Glosario		132



I. El origen del color

Introducción

Los colores vivos me atraparon en el verano del 2012, estudiaba moda y estaba conflictuada entre mi amor por los colores y las telas y lo terrible de su industria. Pasé por una etapa oscura: no quería comprar nada, sentía culpa, nada de lo que podía crear se sentía suficiente, como si el mundo ya tuviera demasiado y mis manos no tuvieran derecho a añadir más.

Un día, en medio de un caos interno, aprendí que los tintes sintéticos para teñir ropa eran bastante recientes. En 1856, un jovencito de 18 años llamado William Perkin intentaba obtener una medicina para la malaria y accidentalmente creó un tinte sintético color morado a base de alquitrán con el que se podían teñir textiles. Pasaron décadas para que ese color y muchos más estuvieran disponibles comercialmente; antes de eso, toda la ropa era teñida con plantas, barro, insectos e incluso moluscos. Me di cuenta que seguimos en medio de una revolución. La cantidad de colores disponibles nunca había sido tan grande; hoy en día, las personas pueden llevar puesto cualquier color. Es tan emocionante y divertido que creo que todavía no nos hemos cuestionado lo suficiente si es la mejor idea para nuestra piel, el agua o la naturaleza.

A principios del 2000, muchas marcas seguían utilizando índigo natural para darle su color característico a los jeans, así que decidí usar ese tinte para aprender a teñir. El índigo, hablando científicamente, todavía contiene muchos misterios, además de que no se me puede ocurrir cómo es que un procedimiento que incluye tantos pasos fue descubierto paralelamente por tantas culturas alrededor del mundo. Ver cómo un trocito de tela cambiaba de amarillo a azul intenso al contacto con el aire cambió mi vida: 6000 años de historia contenidos en una olla con agua, plantas, azúcar y cal. Desde entonces siento que los colores de las plantas me persiguen.

Tiño y pinto con plantas porque no puedo dejar de hacerlo, me vuelco en la práctica cada vez que puedo. El proceso de recolección y extracción me resulta sumamente gratificante, he encontrado calma, conexión con la naturaleza y un escondite para la observación, la intuición y el espacio interior. Llevar plantas puestas hace que me sienta distinta. Con el tiempo, sentí la necesidad de vestir fibras naturales y las prendas teñidas con plantas se volvieron mis favoritas para ocasiones particulares como hacer ejercicio, meditar o descansar.

Utilizar esos mismos colores para hacer acuarelas, crayones o pintura resultó ser otra puerta apasionante y asombrosa.

Este manual es una compilación de todo lo que he experimentado y aprendido a lo largo de más de una década: es sobre el regalo de sentir lo que siento cuando extraigo el color de la naturaleza y poder compartirlo con otros. Hay fórmulas muy simples, y algunas que pueden resultar frustrantes. Mi único consejo es que recuerdes que todo lo que proviene de la tierra presentará una transformación; los colores de origen natural se mueven con la luz, se oxidan, tienen memoria y voluntad, el proceso no promete control, pero serán tu mejor compañía.

El color en la naturaleza

Antes de poner cualquier planta en una olla, me parece importante entender de dónde viene su color. Las plantas no hacen color por accidente ni para nosotros. Lo hacen para sobrevivir. Los pigmentos que producen tienen funciones muy concretas: atraer polinizadores, protegerse del sol, avisar que un fruto ya está listo, defenderse de hongos o insectos.

Esos colores son moléculas. Compuestos que la planta fabrica como parte de su metabolismo, y fabricarlos tiene un costo: la planta invierte mucha energía para construir estas estructuras moleculares. No es un proceso menor ni accidental. Es una decisión biológica.

Para entender por qué una molécula tiene color hay que pensar en el sol. Su luz contiene todos los colores del espectro. Cuando toca una planta, parte de ella es absorbida y parte es reflejada, la que absorbió puede convertirse en energía para la planta, y lo que reflejó es lo que llega a nuestros ojos. Lo que vemos es, literalmente, lo que la planta no utilizó. El azul profundo del añil refleja azul porque absorbe casi todo lo demás. Lo verde de la clorofila refleja verde porque absorbe luz roja y azul para usarla como combustible.

La mayoría de los pigmentos que podemos extraer pertenecen a un grupo llamado metabolitos secundarios. La planta no los necesita para crecer y respirar, pero sí para relacionarse con su entorno. Son su lenguaje con el mundo exterior. Y nosotros podemos aprovecharlo

y capturarlo. No me parece una casualidad que en culturas prehispánicas se creyera que pintaban con el corazón de las plantas, porque en cierta forma, así es.

Dentro de ese grupo hay familias muy distintas, y no todos los pigmentos que existen en una planta se pueden utilizar. Algunos se destruyen con el calor, otros nunca pasan al agua, y la mayoría simplemente no quieren quedarse: las antocianinas, que dan los morados y rosas de la flor de Jamaica, la flor de jacaranda o la col morada, cambian de tono según el pH del medio, son fascinantes pero poco confiables. Las betalainas dan el rojo del betabel y la pitaya, son brillantes e intensas, pero muy sensibles al calor. La clorofila, responsable del verde de casi todo lo que vemos, es técnicamente un pigmento, pero es tan inestable que raramente sirve para teñir, pues se degrada rápido con el calor y la luz.

Los que sí nos interesan son los que, bajo ciertas condiciones, pueden formar un vínculo con el material que queremos colorear. Los flavonoides son quizás los más abundantes: están en flores, hojas y frutos de miles de plantas y dan amarillos, naranjas y verdes cálidos, están en el cempasúchil, la cebolla, el palo amarillo. Los taninos viven en cortezas, semillas y madera: el nogal, el encino, la granada, el zumaque, tiñen beige y marrón, al oxidarse producen negros y grises, y esa afinidad los hace perfectos como base para otros colores. Las quinonas incluyen algunos de los tintes más sólidos de la historia: cártamo, ruibarbo, raíz de rubia, henna, son estables, confiables, con una paleta que va del amarillo al rojo y el morado. Y luego están los indigoides, como el añil, que son un mundo aparte: no se disuelven en agua, no se extraen hirviendo, y su proceso requiere crear un ambiente sin oxígeno para que puedan adherirse a la fibra y oxidarse al contacto con el aire, de ahí ese momento en que la tela emerge amarilla y se vuelve azul.

Pero no todo el color con el que podemos trabajar viene de las plantas. Las rocas sedimentarias como la sienna o la hematita deben su color a los óxidos de hierro que las componen: minerales formados durante millones de años por la acumulación de sedimentos y la acción del agua y el oxígeno. No son pigmentos biológicos, no tienen metabolismo ni función de comunicación, pero producen algunos de los ocre, rojos y tierras más bellos y confiables que existen. Fueron los primeros pigmentos que usó el ser humano para pintar, y siguen siendo insustituibles. Algunos insectos, como la grana cochinilla también producen pigmentos, en su caso como mecanismo de defensa,

y el ácido carmínico que secreta es uno de los colorantes más sólidos y brillantes que se conocen. Aunque en este manual trabajamos principalmente con plantas, haremos una pausa para hablar de tierras y grana cochinilla más adelante.

Sé que todos estos nombres pueden sonar complicados, pero no necesitas aprenderlos ni saber mucha química para teñir o pintar con la naturaleza. Nadie la sabía durante miles de años y teñían con ella perfectamente. Lo que sí cambia cuando entiendes aunque sea un poco lo que pasa dentro de esa olla es la libertad: puedes improvisar, resolver lo que sale mal, adaptar las recetas a lo que tienes a la mano. Y eso, en mi experiencia, es cuando el proceso deja de ser sobre seguir instrucciones y se convierte en algo tuyo.

Al final de este manual encontrarás la sección *Atlas del color*: un mapa ilustrado de las plantas con las que puedes empezar. Las que producen los tintes más estables, las que han acompañado a tejedores y tintoreros durante siglos, y que siguen aquí, hablándonos.

Principios del teñido y extracción de tintes naturales

Extraer tintes y colorantes naturales es relativamente simple. La mayoría de los colores de origen orgánico se extraen en agua hirviendo por una hora a fuego medio-bajo, después se puede introducir un material natural para colorearlo o precipitar el tinte para obtener un pigmento en polvo, que después puede mezclarse con un aglutinante y utilizarse para pintar. Las posibilidades son infinitas.

Antes de continuar, vale la pena aclarar algo que suele generar confusión: pigmento, colorante y tinte no son lo mismo, y a veces se usan indistintamente. Aunque por definición un pigmento es un compuesto químico que da color a una sustancia u organismo, en arte se suele hacer una distinción: los pigmentos son partículas sólidas que no se disuelven, sino que flotan en un medio (agua, aceite, goma) y colorean por contacto y adhesión, no por absorción; mientras que los colorantes son partículas coloreadas que sí son solubles o se disuelven en alguna etapa de su uso. El tinte es ese colorante disuelto en agua, listo para transferirse a una fibra o superficie. La diferencia

práctica es enorme: un textil teñido absorbe el color en sus fibras; un textil pintado con pigmento lo lleva encima. Por eso, el teñido generalmente necesita fijadores (llamados mordientes) que abren la fibra y fijan el colorante desde adentro, mientras que los pigmentos requieren aglutinantes que los adhieran por fuera. En este manual vas a encontrar los tres mundos: extraer el tinte para teñir, precipitarlo para hacer pigmento, y mezclarlo para pintar.

Por otro lado, los colorantes naturales tienen un lado complejo que, aunque pueda intimidar, es necesario entender para dominar la teoría detrás de sus procesos: el uso de mordientes, modificadores de color, enlaces y la estructura molecular de los materiales tintóreos. En los siguientes capítulos te explicaré la ciencia detrás de cada proceso de una manera sencilla, pero quiero aclarar que estos no son exhaustivos. No comprenden todo lo que se puede hacer o se ha hecho con tintes naturales, especialmente hablando de modificadores de color y métodos de fijación con otros materiales que no sean sales metálicas a base de aluminio. Existen muchas fórmulas históricas fascinantes que van más allá de lo que cubre este manual. Mi elección ha sido trabajar siempre con las sales metálicas más seguras, de grado cosmético o alimenticio, y con procesos que reduzcan el gasto de agua, energía y recursos. No por limitación, sino por convicción.

Materiales y herramientas

Necesitarás muy pocas herramientas especializadas para extraer colores naturales. Reunirlas es parte del proceso: no hace falta que las compres nuevas ni todas al mismo tiempo. Una olla vieja, una cuchara de madera y una báscula de cocina son suficientes para empezar. Busca en tu casa, en bazares y mercados de segunda mano. Ve completando tu taller conforme las fórmulas te pidan cosas distintas; así entenderás para qué sirve cada herramienta antes de tenerla.

Aunque encontrarás un par de excepciones en este manual, considera que los utensilios y herramientas, especialmente aquellos que reciban calor, deben ser exclusivos para este fin: almacénalos por separado y nunca los uses para cocinar o comer. La lista que sigue es solo una referencia para que tengas una idea de lo que podrías necesitar y dónde conseguirlo; la mayoría la encontrarás también en tiendas en línea.

Herramientas básicas

- **Una estufa o fuente de calor para hervir agua** — Puedes usar la estufa de tu cocina.
- **Ollas y cacerolas con tapa. Yo prefiero las de acero inoxidable o esmaltadas.** — Puedes usar cualquier material, solo ten en cuenta que el cobre y el aluminio modifican el color del tinte. Más adelante puede ser algo que busques, pero al empezar conviene que nada altere los resultados.
- **Bascula** — Puedes usar la de tu cocina, yo prefiero que sea digital porque es más exacta.
- **Utensilios para mezclar y manipular** — Pueden ser cucharas, palas, pinzas. Funcionan mejor los de acero inoxidable o madera.
- **Recipientes y cubetas de diferentes tamaños.**
- **Mortero y pistilo de cerámica o piedra.**
- **Termómetro de cocina** — Es especialmente útil si trabajas con lana, seda o lyocell.

Materiales para teñir

- **Jabón de ropa neutro** — Cualquier jabón sin perfumes, suavizantes, enzimas ni blanqueadores. Funciona el jabón de coco puro, el jabón de Marsella, el jabón de Castilla, o detergentes específicos para lana. Evita los detergentes comerciales perfumados ya que interfieren con el tinte.
- **Vinagre blanco**
- **Carbonato de sodio para lavar profundamente las fibras.** Podrás encontrar una receta más adelante en esta sección.
- **Alumbre potásico para fijar el color** — Ya sea en polvo o en piedra, lo puedes encontrar en farmacias, tiendas naturistas, herbolarias y mercados.

- **Crémor tártaro** — Se usa para mejorar el color en lana o seda y lo puedes encontrar en tiendas de repostería.
- **Tela o hilo de origen natural como seda, lana, lino o algodón**
- **Colorantes naturales** — Consulta el atlas del color al final del manual.
- **Sulfato ferroso heptahidratado** — Se usa para modificar el color. Lo puedes conseguir en tiendas de jardinería. (se vende como corrector de hierro para plantas)

Materiales para teñir con índigo

- **Índigo natural para teñir textil** — Lo puedes encontrar en forma de pasta, piedra o polvo, es de un color azul marino intenso. El índigo en polvo para teñir cabello no te servirá. Elige el índigo de origen natural y revisa que no esté prerreducido: el hidro-sulfito con el que se procesa es tóxico, puede causar irritación severa en los ojos y la piel y es contaminante y perjudicial para los ecosistemas acuáticos.
- **Cal hidratada** — También conocida como hidróxido de calcio, la puedes conseguir en ferreterías y tiendas de mejora para el hogar.
- **Fructosa en cristales** — Se usa para preparar un tinte fermentado que funciona con cualquier fibra. La puedes comprar en tiendas naturistas, de repostería e insumos.
- **Sulfato ferroso heptahidratado** — Se usa para preparar un tinte que tiñe algodón y lino. Lo puedes conseguir en tiendas de jardinería.
- **Vinagre blanco** — Sirve para suavizar las telas después de teñir.

Materiales para extraer pigmentos

- **Carbonato de calcio** — Se usa para obtener pigmentos opacos. Podrás encontrar una receta más adelante en esta sección.
- **Carbonato de sodio** — Sirve para obtener pigmentos translúcidos. Podrás encontrar una receta más adelante en esta sección.
- **Alumbre potásico** — Ya sea en polvo o en piedra, sirve para precipitar un tinte. Lo puedes encontrar en farmacias, tiendas naturistas, herbolarias y mercados. Yo prefiero utilizar el de grado alimenticio.
- **Agua destilada** — Funciona mejor que el agua de la llave para obtener pigmentos puros. También te recomiendo usar agua de lluvia o agua filtrada.
- **Filtros de café de papel**

Materiales para preparar pintura y aglutinantes

- **Espátulas de arte** — Las puedes conseguir en tiendas de arte.
- **Moleta** — Es una piedra o vidrio grueso con una base plana que se usa para moler pigmentos; la puedes conseguir en tiendas de arte o usar un mortero de vidrio.
- **Base de vidrio o plato amplio de cerámica**
- **Miel de abeja**
- **Glicerina** — La puedes conseguir en farmacias y droguerías.
- **Goma arábiga** — La puedes conseguir en tiendas de arte y repostería.
- **Goma guar** — La puedes conseguir en tiendas de arte y repostería.
- **Aceite esencial de clavo o cualquier otro aceite antifúngico como el de gaulteria, salvia, orégano o tomillo** — Los puedes conseguir en tiendas naturistas y de arte.

- **Huevo**
- **Aceite de linaza** — Lo puedes conseguir en tiendas de arte.
- **Vinagre blanco**
- **Alcohol etílico o de caña**
- **Dióxido de titanio** — Sirve para opacar y aclarar el color. Lo puedes conseguir en tiendas de arte.
- **Cera de soya** — La puedes comprar en droguerías.
- **Cera carnauba** — La puedes comprar en droguerías.
- **Cera de abeja** — La puedes comprar en droguerías y tiendas naturistas.

Medidas de seguridad

Antes de empezar, toma en cuenta estas medidas. Son simples, pero marcan la diferencia entre un proceso tranquilo y un riesgo prevenible.

Antes de empezar

- Asegúrate de haber identificado correctamente todas las plantas, colorantes, pigmentos, mordientes y reactivos antes de utilizarlos, investiga sus propiedades, manejo, toxicidad y sigue las recomendaciones de uso.
- Guarda las herramientas y materiales en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de niños y animales de compañía.
- Trabaja en un lugar ventilado.
- No utilices herramientas de teñido o extracción de pigmentos para cocinar o comer. Con el calor, podrían absorber sustancias que no quieres en tu comida. Aunque usemos los colorantes, pigmentos, mordientes y reactivos más seguros, algunos son

irritantes, altos en taninos o simplemente no aptos para el consumo.

- Lo mismo aplica para las esponjas y cepillos para limpiar herramientas: ten un juego dedicado solo al teñido, separado del de la cocina.

Durante el trabajo

- Usa guantes de nitrilo o látex al manipular tintes y mordientes, y agarraderas o guantes de silicona para mover ollas calientes.
- Utiliza mascarilla y lentes de protección cuando trabajes con polvos finos como la cal, el alumbre en polvo o el índigo en polvo.
- Mantén las ollas tapadas, a fuego bajo, y evita inhalar el vapor.
- Vigila el nivel del agua y agrega más si se evapora. Una olla que se queda seca puede quemar el material y dañar el recipiente.
- Para evitar quemaduras, permite que las fibras o los pigmentos se enfríen antes de enjuagarlos.

Al terminar

- Limpia bien todas las superficies después de trabajar.
- Desecha los tintes con responsabilidad. Los que contienen mordientes metálicos, como el sulfato ferroso, deben diluirse con más agua antes de vaciarlos y no se pueden verter directamente en plantas o cuerpos de agua.

Preparación de carbonatos

Antes de empezar, puedes preparar dos reactivos que se mencionan seguido en este manual: el carbonato de calcio y el carbonato de sodio. Los dos se consiguen fácil, pero con las recetas siguientes podrás hacerlos en casa con materiales que probablemente ya tienes. No son procesos difíciles, solo toman tiempo. Hacerlos por tu cuenta te ayudará a entender qué son y por qué los usamos antes de que aparezcan en las fórmulas de color.

Receta para preparar carbonato de calcio

El carbonato de calcio es un compuesto químico muy común en la naturaleza. Existe en depósitos naturales, conchas de mar, caracoles y cascarones de huevo, entre muchas otras formas. Ha sido utilizado en contextos muy distintos a lo largo de la historia: en la construcción, en la medicina, en la cocina y en el arte. En el color específicamente, ha servido como pigmento blanco, como base para preparar superficies de pintura, como ingrediente para fabricar pigmentos y como modificador del pH en procesos de teñido. En este manual lo utilizaremos para intensificar el color de algunos tintes, estabilizar el teñido, convertir un tinte líquido en pigmento en polvo y para preparar material de arte. Lo puedes conseguir en internet, droguerías o prepararlo por tu cuenta con herramientas de tu cocina.

Procedimiento

Rendimiento: 4 o 5 cucharadas de polvo fino a partir de 12 cascarones.

Tiempo: 1 hora de trabajo activo aproximadamente, más 12 a 36 horas de secado.

1. Lava bien al menos 12 cascarones de huevo; pueden ser blancos o marrones.
2. Déjalos remojando en agua con vinagre blanco en partes iguales hasta que se desprege la membrana interna del cascarón. Esto tomará unos 20 minutos.
3. Retira las membranas y enjuaga los cascarones para que no tengan restos de vinagre.
4. Hierva los cascarones en agua por 10 minutos, enjuaga y escurre el agua.

5. Coloca los cascarones en un recipiente de licuadora y agrega aproximadamente 5 cucharadas de agua destilada o agua filtrada por cascarón entero.
6. Licua esta mezcla por aproximadamente 5 minutos a velocidad media. Debes obtener una consistencia parecida al yogurt; agrega más agua destilada si hace falta.
7. Obtendrás mejores resultados utilizando una moleta y una placa de vidrio para asegurarte de que la textura arenosa desaparezca.
8. Filtra esta mezcla y déjala secar en filtros de café.
9. Cuando la pasta esté completamente seca, muele con un mortero hasta obtener un polvo fino.
10. Guárdalo en un lugar fresco y seco.

El cascarón de huevo es 94% carbonato de calcio, así que puedes usarlo en las mismas proporciones en todas las recetas de este manual.

Receta para preparar carbonato de sodio

El carbonato de sodio es un compuesto inorgánico que se encuentra en la naturaleza como un mineral. Es la sustancia alcalina más utilizada desde la antigüedad. Yo lo utilizo para lavar a profundidad textiles —proceso conocido como descrudado— y para convertir un tinte líquido en pigmento en polvo. Lo puedes conseguir en internet, en tiendas naturistas, o convertir bicarbonato de sodio en carbonato con las siguientes instrucciones. Puedes utilizar las herramientas de tu cocina, pero lávalas muy bien al terminar.

Importante: El carbonato de sodio no es tóxico, pero al ser alcalino, es muy irritante. Cuando laves a cabo esta receta, evita inhalar los vapores, utiliza mascarilla, guantes de hule y trabaja al aire libre o con las ventanas abiertas y el extractor de cocina encendido. Una vez que esté listo, mantenlo fuera del alcance de los niños y animales. No debe ingerirse ni tocarse directamente con las manos.

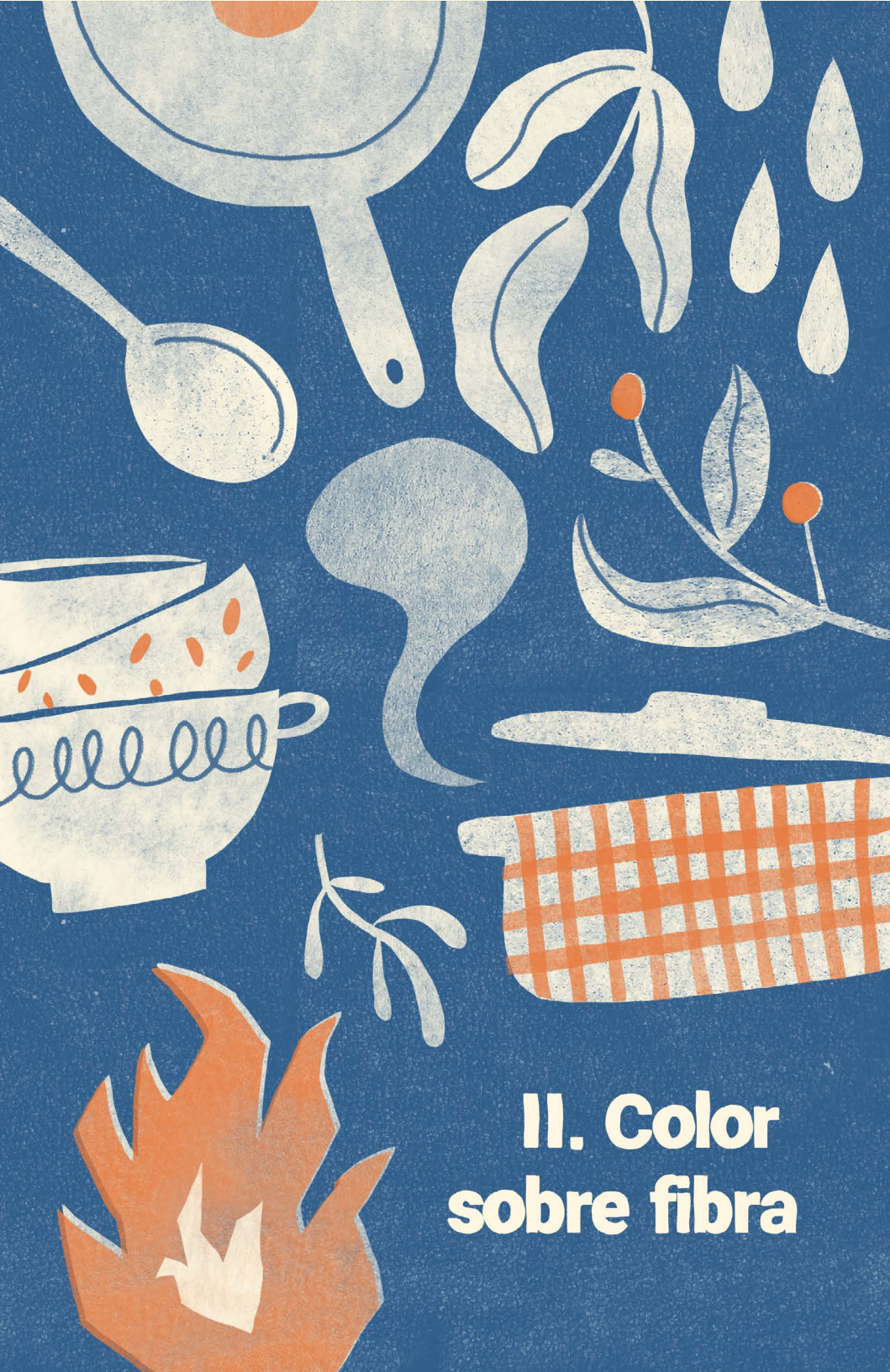
Procedimiento

Rendimiento: por cada 3 cucharadas de bicarbonato obtienes 2 de carbonato.

Tiempo: 10 a 15 minutos aproximadamente.

1. Coloca una olla o sartén de acero inoxidable a fuego medio.
2. Cuando esté caliente, agrega 3 cucharadas de bicarbonato de sodio y mezcla continuamente con una espátula de madera para evitar que el polvo se pegue o se caliente de más.
3. Aparecerán pequeñas burbujas. Cuando desaparezcan, es momento de apagar y retirar del fuego. En total, deberá tomarte unos 5 minutos.
4. Cuando el polvo esté frío, guárdalo en un frasco con tapa.

✿ Al calentarse, el bicarbonato de sodio (NaHCO_3) libera agua y dióxido de carbono y se transforma en carbonato de sodio (Na_2CO_3). Por eso su comportamiento cambia tanto. Cualquier recipiente que resista el calor directo funciona; el acero inoxidable es el más cómodo porque no reacciona y se limpia fácil.



II. Color sobre fibra

Cada fibra tiene memoria. Antes de recibir el color, conviene saber de qué está hecha: de qué planta viene o qué animal la entregó y cómo está hilada o tejida. Teñir con tintes naturales es un proceso vivo, dinámico, a veces impredecible. Si te resulta intimidante, empieza por un proyecto pequeño: una camiseta, un pañuelo o una funda de almohada que ya tengas en casa.

Gran parte de esta práctica consiste en volver a mirar lo que ya existe. Una prenda que se manchó, algo que ya no te pones, sábanas viejas: todo eso puede renacer en una olla de tinte. No necesitas comprar nada nuevo para empezar.

Elegir el textil

Asegúrate de que el textil que elijas sea de al menos 70% de origen natural. Puedes utilizar fibras vegetales como algodón, lino o cáñamo o fibras proteicas como lana o seda. Los materiales artificiales como poliéster, nailon, elastano, viscosa, acetato o rayón no pueden teñirse con tintes naturales, por lo que te recomiendo no usar fibras con porcentajes muy altos.

Hay una excepción con una fibra de nueva generación a base de pulpa de madera llamada lyocell (conocida también por su marca registrada Tencel). Que sí acepta tintes naturales porque conserva la estructura celulósica de la planta. Es un poco difícil de conseguir en composiciones puras, las etiquetas no están bien reguladas y no aguanta temperaturas altas, por lo que tendrás que mordentar y teñir en frío. Si quieres utilizarla, haz pruebas de teñido y lavado antes de invertir en mucho material.

Ten cuidado con las fibras etiquetadas como bambú y cáñamo. Aunque provienen de plantas, la producción industrial de la mayoría de las telas y prendas comerciales de estos materiales suele involucrar procesos químicos intensos (disolución con sosa cáustica y sulfuro de carbono) que lo transforman en viscosa o rayón. Aunque la fuente es natural y la planta es sostenible, el proceso químico hace que dejen de ser 100% naturales y, por ende, no se puedan teñir con la misma receptividad que una fibra celulósica sin procesar. Asegúrate de que el material sea cáñamo natural (un tejido firme y de textura rústica, útil para tapicería y ropa de trabajo) o lyocell de cáñamo o bambú.

También pon atención a elementos de la ropa que a veces pasan desapercibidos: costuras con hilo de poliéster, entretelas sintéticas en cuellos y cinturillas, estampados plásticos, encajes elásticos. Todo eso resistirá el tinte y quedará visible al final del proceso. No es un error, puede incluso ser bonito en ciertos proyectos, pero tómalo en cuenta antes de meter la prenda en la olla.

Si no sabes de qué material está hecho el textil que quieres teñir, puedes hacer una pequeña prueba quemando unas pocas hebras. Hazla sobre un plato de cerámica o en el lavabo, en un lugar ventilado, y con las hebras sostenidas por unas pinzas metálicas.

Si al consumirse dejan un residuo plástico —duro, brillante y pegajoso—, no podrás usarlo para teñir. Si, al consumirse huele a papel quemado, se quema lentamente o deja cenizas suaves y polvorientas, significa que es de material orgánico y puedes teñirlo naturalmente.

El siguiente paso es anotar las características del textil con el que vas a trabajar y pesarlo en seco. El peso total de la fibra es una referencia que utilizamos constantemente para calcular la cantidad de jabón, fijadores y tintes necesarios. Mi práctica está acompañada de bitácoras con registros y muestras donde anoto todo lo que pueda para replicar fórmulas y procedimientos. Te recomiendo que siempre tengas a la mano una libreta, un lápiz y una calculadora.

Así empieza cada proyecto en mi bitácora:

Textil	Material	Base	Peso total
Camiseta	Algodón 100%	Vegetal	200 g
Estambre	Lana 100%	Proteína	120 g
Tela	Lino 80% Poliéster 20%	Vegetal	300 g
Pañuelo	Seda 100%	Proteína	50 g

Vestido	Lyocell de bambú 100%	Vegetal	250 g
Funda de almohada	Cáñamo 100%	Vegetal	400 g
Suéter	Lana 70% Algodón 30%	Proteína y vegetal	300 g

Importante: cada fibra reacciona distinto con el calor. La lana y la seda no toleran más de 80-85°C, si hierven, se dañan y pierden brillo. El algodón, el lino y el cáñamo aguantan hasta el hervor. El lyocell aguanta hasta 60°C, pero prefiero trabajarlo en frío junto con los suéteres de cualquier material: el calor, sumado a la agitación y a los cambios bruscos de temperatura los encoge y los deforma con mucha facilidad. Ajusta la flama y la técnica según la fibra con la que trabajes.

Guía de lavado

Una fibra sucia resulta en un teñido disparejo. Antes de pensar en ponerle color, hay que lavarla muy bien. Las fibras nuevas suelen traer ceras, aprestos, almidones, aceites y restos del proceso industrial que impiden que el tinte se adhiera de manera pareja. Las fibras usadas cargan residuos de jabón, suavizante, sudor y polvo.

Hay dos procedimientos que yo sigo, dependiendo del textil: lavado simple y descrudado. Si el textil es nuevo o crudo —es decir, nunca ha sido lavado ni tratado después del hilado o tejido— necesitas descrudarlo. Para todo lo demás, basta con un lavado simple.

Hay algunas consideraciones que aplican a cualquier lavado que debes tomar en cuenta:

- Si vas a lavar hilo o estambre, primero forma una madeja: toma el extremo del hilo y enróllalo en círculos alrededor de tu mano y tu codo, como si formarás un ovillo grande y abierto, hasta terminar el hilo o llegar al tamaño que quieras. Desliza el aro resultante fuera de tu brazo. Átalo en tres o cuatro puntos con un trozo corto de hilo de algodón, pasándolo entre las hebras y haciendo un nudo flojo —lo suficiente para que las hebras no

se separen, pero sin apretarlo, para que el agua y el tinte puedan circular libremente entre ellas y la madeja no se marque.

- Pesa el textil en seco y anótalo. Todas las fórmulas se calculan sobre ese peso.
- Usa ollas de acero inoxidable o peltre. El aluminio reacciona con el carbonato y muchos tintes; el cobre y el hierro modifican los colores (eso lo aprovecharemos después, pero aquí no nos conviene).
- Mueve la fibra con cucharas de madera o acero inoxidable.
- Enjuaga siempre con agua a la misma temperatura a la que lavaste. Los choques térmicos encogen la lana y afieltran la seda.
- El carbonato de sodio, también llamado sosa de lavar o *soda ash*, no es lo mismo que el bicarbonato de sodio. Es más alcalino y sirve para abrir la fibra vegetal y desprender impurezas. *Ver sección Preparación de carbonatos.*
- El carbonato de sodio y el calor dañan la lana cruda. Para descrudarla sumerge la madeja en agua tibia (no más de 40°C) con jabón neutro diluido, déjala remojar media hora sin moverla (la lana se afieltra con la agitación), y enjuaga con agua a la misma temperatura, cambiando el agua varias veces hasta que salga limpia. Exprime apretando suavemente, nunca retorciendo.

Lavado simple

Para ropa comercial, ya sea nueva o usada, estambre o hilo comercial que no esté crudo, suéteres de cualquier material, seda, lyocell, telas con mezclas de lana, prendas de fieltro y cualquier otro textil que no puedas hervir.

Procedimiento

1. Coloca el textil en agua tibia, aproximadamente 30°C.
2. Por cada kilo de ropa seca, agrega 10 gramos de jabón neutro previamente diluido en agua.

Tiempo: 45 minutos aproximadamente, de los cuales 30 son de remojo sin supervisión.

3. Agrega $\frac{1}{4}$ de taza de vinagre blanco por cada kilo de ropa seca. (Ayuda a neutralizar residuos del jabón y equilibrar el pH de la fibra antes del mordentado.)
4. Deja remojar al menos media hora, moviendo suavemente con las manos.
5. Enjuaga bien.
6. Puedes ponerlo a secar para usarlo después, o empezar a teñir de inmediato. La fibra mojada absorbe mejor el tinte.

✿ Si prefieres, puedes hacer todo este lavado en la lavadora, excepto las prendas delicadas, hilos y estambres, que conviene trabajar a mano para que no se enreden ni se dañen.

Descrudado

Para limpiar a profundidad tela nueva de algodón, lino o cáñamo e hilos y estambres crudos de cualquier material excepto lyocell y lana.

Algunos ejemplos de tela cruda son la manta, la glasilla y la loneta. En las tiendas de telas suelen especificar si están crudas. En caso contrario busca estas señales: color beige amarillento, tacto áspero y ligero olor almidonado.

Procedimiento

Tiempo: 3 a 4 horas aproximadamente, 20 minutos activos. La mayor parte del tiempo es hervor y enfriado sin supervisión.

1. Introduce el textil en una olla con agua. Por cada kilo de ropa seca, agrega 10 gramos de jabón neutro previamente diluido en agua y dos cucharadas de carbonato de sodio.
2. Asegúrate de que la fibra esté completamente cubierta de agua y se mueva libremente.
3. Ponla a calentar. Cuando rompa el hervor, baja la flama y mantén a fuego bajo durante una hora, moviendo ocasionalmente.

4. Apaga y deja que se enfríe por completo antes de vaciar. El agua saldrá turbia y amarillenta: es normal, son las impurezas disolviéndose.
5. Una vez descrudado, termina con un Lavado simple (ver receta anterior) antes de mordentar o teñir.
6. Seca o procede directo al teñido.

- ✿ Si la tela es cruda, la primera vez que toque el agua va a encoger aproximadamente un 10% tanto en largo como en ancho. Esto solo ocurre una vez.
- ✿ Algunas mantas y lonetas vienen tan cargadas de apresto que una sola ronda de descrudado no basta. Si después del primer descrudado la tela sigue sintiéndose rígida o el agua del enjuague sale turbia, repite el proceso.
- ✿ El agua del descrudado se puede tirar por el drenaje sin problema. El agua del enjuague final puede ser usada para regar plantas que no sean particularmente sensibles al pH alcalino (evita azaleas, gardenias, hortensias).

Guía de mordentado

No siempre es necesario usar mordientes para teñir con tintes naturales. Hay algunos colores que se adhieren directamente a las fibras textiles. Sin embargo, la mayoría los requieren para fijar el color y mejorar en intensidad y durabilidad.

Desde tiempos antiguos, los tintoreros han experimentado con sustancias minerales como sales, óxidos o barro, y sustancias orgánicas como orina, sangre y plantas, antes, durante o después del teñido. Todas estas prácticas se consideran formas de mordentado.

Aunque existen recetas históricas muy complejas y muchos tipos de mordientes, a mí me gusta mordentar remojando la fibra en agua con una mezcla de sales metálicas a base de aluminio. A veces hago un baño preliminar alto en taninos o en leche de soya para las fibras de celulosa, o agrego crémor tártaro a las sales metálicas cuando tiño fibras de proteína. Son los atajos que me han funcionado después de años de probar.

El siguiente paso que hago es extraer el color poniendo plantas u otros colorantes a hervir, filtrarlos e introducir el textil ya mordentado. Si necesito modificar el color, utilizo mordientes modificadores de color —como carbonato de calcio, plantas altas en taninos, ácido cítrico o sulfato ferroso— algunos de estos directamente en el tinte, pero de preferencia en un baño posterior. *Más adelante te cuento todos los detalles en Modificadores y tratamientos de color.*

Para mí la seguridad es primero y no utilizo sales metálicas de metales pesados, brebajes hechos en casa ni procedimientos engorrosos. No me parece coherente utilizar materiales que son tóxicos, de composición incierta o que desperdician recursos sin mejorar el resultado.

Y ya que estamos aclarando cosas: el vinagre y la sal de mesa no fijan el color. Esta creencia se popularizó porque las anilinas —tintes sintéticos que llegaron a finales del siglo XIX— sí necesitaban estos aditivos para disolverse y aplicarse mejor sobre la fibra. Con el tiempo, la receta se heredó sin cuestionarla, pero en el teñido natural no cumplen esa función.

El aluminio es uno de los metales más abundantes en la Tierra. Sus derivados han sido utilizados por tintoreros durante siglos, tanto artesanalmente como a nivel industrial, y forman un verdadero puente químico entre un textil y un tinte natural que fija el color.

Ninguno de los mordientes en este manual requiere medidas especiales de seguridad para manipularlos. Sin embargo, pueden resultar astringentes en contacto prolongado con la piel. Te recomiendo usar guantes y preferir los de grado cosmético o alimenticio.

Mordientes

A continuación, te presento los diferentes tipos de sales fijadoras que permiten consolidar eficazmente los colores de origen natural. Elige un solo mordiente a base de aluminio según la fibra que vayas a teñir. Para fibras de proteína puedes sumarle crémor tártaro como aditivo opcional.

Alumbre potásico (también conocido como sulfato doble de aluminio y potasio)

El más tradicional y versátil. Se utiliza para todas las fibras naturales: lana, seda, algodón, cáñamo, lino y lyocell. Es el más fácil de conseguir y el que utilizo casi siempre. Si estás empezando, este es el que te recomiendo. Se usa una proporción del 10% respecto del peso total de la fibra.

Acetato de aluminio

Ideal para fibras vegetales: ofrece colores intensos y a veces se usa junto con carbonato de calcio. Puede ser difícil de conseguir, solo lo he visto en tiendas especializadas de teñido en Europa y Estados Unidos. Si buscas hacer un proyecto comercial con algodón o lino, esta es la mejor opción. Se usa una proporción del 10% respecto del peso total de la fibra.

Sulfato de aluminio

Una opción soluble que funciona mejor con fibras de proteína, como la lana y la seda, porque las mantiene suaves. Es relativamente fácil de conseguir. Es ideal para proyectos comerciales con lana o seda. Se usa una proporción del 10% respecto del peso total de la fibra.

Triformato de aluminio

Un mordiente que permite el proceso en frío, es suave y eficaz en todo tipo de fibras, especialmente lyocell y prendas ya tejidas o afieltradas de lana. Puede ser difícil de conseguir, solo lo he visto en tiendas especializadas en teñido en Europa y Estados Unidos. Si buscas hacer un proyecto comercial con prendas que no puedes hervir, esta es la opción más rápida: el tiempo de reposo baja de cuatro días a cuatro horas. Se usa una proporción del 10% respecto del peso total de la fibra.

Crémor tártaro

Este no es una sal a base de aluminio, sino un aditivo opcional. También conocido como bitartrato de potasio, es una sal ácida, subproducto de la producción del vino. Suele utilizarse en la repostería. Ayuda a obtener un color más sólido y con más brillo cuando se agrega al mordentado con aluminio. Úsalo solo con fibras de origen animal,

porque puede dañar las vegetales. Se utiliza una proporción del 1% con respecto del peso total de la fibra de lana o seda que quieras teñir. No es indispensable para fijar el color.

Receta para mordentar

Aquí reúno todos los pasos del mordentado en una sola receta. La puedes usar con cualquiera de los mordientes que vimos arriba, ajustando solo la fibra y el aditivo opcional. Una vez la hagas un par de veces, se vuelve rápida y casi intuitiva.

Procedimiento

Tiempo: 1 hora
15 minutos
aproximadamente,
15 minutos
activos. Lo ideal
es mordentar
un día antes de
teñir, para que
la fibra asiente
el mordiente
durante al menos
24 horas.

1. Mide las sales. En todos los casos, el aluminio se utiliza el 10% respecto al peso total de la fibra que quieras mordentar. Si la fibra es de seda o lana y no tiene ningún material vegetal en su composición, agregó el 1% del peso de la fibra en cremor tártaro.
2. Disuelve las sales en suficiente agua caliente. No necesitas una proporción específica; solo calcula que el textil a teñir quede completamente cubierto y se mueva libremente.
3. Introduce la fibra limpia y, dependiendo cada caso, calienta lo más que permita el textil por una hora. (ver temperaturas en las notas más abajo)
4. Después, prefiero dejarlo remojando toda la noche para obtener mejores resultados, pero puedes utilizarlo en cuanto termines. Lo ideal es que pasen al menos 24 horas entre el mordentado y el teñido: la fibra “asienta” el mordiente y el color se fija mejor.

5. Retira el exceso de agua, no lo enjuagues, y mantén el textil mojado hasta el momento de teñir. Algunas opciones son guardarlo en un frasco o bolsa de plástico y refrigerarlo un máximo 5 días, o congelarlo hasta que lo necesites. Lo importante es que no le crezca moho.

- ✿ Puedes reutilizar el agua para mordentar varias veces mientras sea el mismo tipo de material (vegetal o proteína). Solo vuelve a agregar la cantidad de sales correspondiente. Si notas que el agua está muy turbia o aparecen manchas blancas, es momento de cambiarla.
- ✿ El agua con alumbre se puede eliminar de forma segura a través del drenaje doméstico, siempre que esté conectado al sistema municipal. Evita desecharlo en cuerpos de agua o en drenajes que lleguen directamente a ellos.

Aquí te dejo ejemplos de cómo mordento cada textil.

Textil	Material	Base	Peso total	Mordiente	Cantidad
Cami-seta	Algodón 100%	Vegetal	200 g	10% Alumbre potásico o acetato de aluminio	20 g
Estambre	Lana 100%	Proteína	120 g	10% Alumbre potásico o sulfato de aluminio + 1% Cremor tártaro (opcional)	12 g + 1 g Cremor tártaro
Tela	Lino 80% poliéster 20%	Vegetal	300 g	10% Alumbre potásico o acetato de aluminio	30 g
Pañuelo	Seda 100%	Proteína	50 g	10% Alumbre potásico o sulfato de aluminio + 1% cremor tártaro (opcional)	5 g + 0.5 g Cremor tártaro
Vestido	Cáñamo 100%	Vegetal	400 g	10% Alumbre potásico o acetato de aluminio	40 g

Procedimiento: Mide las sales, colócalas en una olla, agrega una taza de agua y ponla a fuego bajo. Cuando estén completamente disueltas, agrega suficiente agua, revuelve bien e introduce la fibra en la olla, moviéndola suavemente hasta que esté completamente cubierta de agua. Mantén a fuego bajo durante 60 minutos, girando las fibras ocasionalmente con cuidado.

Si vas a mordentar seda, no permitas que el agua hierva.

Deja enfriar, retira las fibras, elimina el exceso de agua y continúa con el teñido.

Textil	Material	Base	Peso total	Mordiente	Cantidad
Vestido	Lyocell de bambú 100%	Vegetal	250 g	10% Alumbre potásico, acetato de aluminio o triformato de aluminio	25 g
Suéter	Lana 70% Algodón 30%	Proteína y vegetal	300 g	10% Alumbre potásico o triformato de aluminio. (No uso cremor tártaro es porque el algodón en la mezcla puede dañarse)	30 g

Procedimiento: Mide las sales, colócalas en una olla o cubeta, agrega una taza de agua hirviendo. Cuando estén completamente disueltas, agrega suficiente agua, revuelve bien e introduce la fibra moviéndola suavemente hasta que esté completamente cubierta de agua. Déjala sumergida por 4 días si utilizaste alumbre potásico o acetato de aluminio y 4 horas si utilizaste triformato de aluminio.

Retira las fibras, elimina el exceso de agua y continúa con el teñido.

Guía de teñido

No todo lo que tiene color sirve para teñir. Para que un material funcione como tinte, debe contener grupos químicos capaces de fijarse a la fibra a través de un mordiente. El aluminio es el puente que une el colorante con la fibra y hace que el color dure.

Los compuestos tintóreos que uso en este libro se agrupan en grupos químicos. Saber cuál predomina en cada material te ayuda a predecir qué color va a dar, cómo se va a comportar en la olla y qué tanto va a durar. No hace falta que te los aprendas de memoria —al final del libro, en *Atlas del color*, encontrarás más plantas e insectos con el color que producen—. Esto es solo una referencia general.

Los grupos químicos del color más usados para teñir son:

- **Quinonas** — rojos, marrones, morados y algunos amarillos. Henna, *Rubia tinctorum*, cáscara de nogal, ruibarbo, grana cochinilla, quermes.
- **Flavonoides** — amarillos, anaranjados, algunos ocre y beige. Gualda, solidago, *Tagetes*.
- **Homoisoflavonoides** — rojos, morados y negros. Palo de Brasil, palo de Campeche.
- **Carotenoides** — anaranjados. Achiote, azafrán.
- **Alcaloides** — amarillos, morado. Calafate, palo amarillo, mano de león, colorín, muicle.
- **Curcuminoides** — amarillos. Cúrcuma.
- **Taninos** — marrones, amarillos y beige. Además, actúan como mordientes naturales. Agallas de roble, eucalipto, cáscara de granada, cáscara de aguacate, cáscara de cebolla, quebracho.
- **Indigoides** — azules. Añil, jiquilite, glasto.

No incluyo en esta lista a las antocianinas ni las betalaínas —responsables de muchos rojos, morados, magentas y azules en la naturaleza, como los de la col morada, las moras, la Jamaica, el betabel o la tuna—. Son muy sensibles a la luz y al pH: el color migra, se apaga

o vira en cuestión de días. Yo considero que no valen la energía ni el material para teñir textiles; sé que a veces son populares en internet, pero creo que es mejor consumirlas.

Todos los colorantes de este libro se extraen con calor, excepto el índigo. Las plantas y la grana cochinilla comparten procedimiento: ambos contienen compuestos tintóreos que se extraen poniendo el material en agua caliente durante aproximadamente una hora, y luego se introduce al tinte la fibra previamente lavada y mordentada. La diferencia está en la proporción: las plantas se usan al 100% respecto al peso de la fibra si el material está seco, o al 200% si es fresco; la cochinilla, entre el 3% y el 25% dependiendo de la intensidad que busques. Esa variación, y otros procesos específicos los explico en los capítulos *Teñir con plantas* y *Teñir con grana cochinilla*.

El índigo no se extrae por calor ni necesita mordiente; funciona mediante un proceso de reducción y oxidación en una tina alcalina. Es un método completamente distinto y lo cubro en el capítulo *Teñir con índigo*.

En este manual no incluyo el uso del caracol púrpura. El *Plicopurpura pansa* produce morados profundos que han teñido textiles en las costas mesoamericanas desde mucho antes de la colonia. Hoy su extracción está protegida legalmente y reservada a los pueblos originarios que han sostenido la técnica durante siglos, particularmente los mixtecos de Pinotepa de Don Luis, en Oaxaca, que lo trabajan sin matar al caracol, devolviéndolo al mar después de extraer el tinte. No me corresponde comentar esa técnica ni transmitir ese conocimiento. Si quieres acercarte al caracol púrpura, hazlo directamente con los artesanos que lo tiñen.

Tampoco uso hongos ni líquenes para teñir. Algunos líquenes están en declive o en peligro: crecen milímetros por año y una vez que los cosechas, tardan décadas en regresar. Con los hongos pasa algo parecido: se necesita mucho material y no soy experta para identificarlos con seguridad. Ninguno de los dos lo tengo a mi alcance. Sé que hay artistas que trabajan con ellos y lo respeto mucho, pero yo no exploro esos materiales.

Aunque lo hice por un tiempo, ya no uso tierras para teñir. No tengo manera de asegurarme de que estén libres de contaminantes o metales pesados, y prefiero no arriesgar en fibras que van a estar en

contacto con la piel. Las utilizo para pintar y dibujar; encontrarás más información en las siguientes secciones: *Pigmento y polvo* y *Color en movimiento*.

Consejos para teñir ropa

Teñir ropa, ya sea comercial o algo que hayas hecho tú, es de los proyectos más divertidos con tintes naturales. A mí me gusta hacerlo en prendas que se han desteñido, tienen manchas o a las que quiero dar una oportunidad de seguir usándolas de otra manera.

Lo más importante que debes saber es que, para obtener buenos resultados, la ropa debe ser al menos 70% de origen natural. Más allá de eso, puedes seguir las mismas instrucciones de este manual junto con los siguientes consejos:

- Aunque la ropa que vayas a teñir sea usada, lávala muy bien antes de teñir. Si la prenda tiene manchas previas de comida, sudor o desodorante, te recomiendo hacer un lavado tipo descrudado con carbonato de sodio y considera que esas zonas pueden quedar más oscuras o más claras que el resto.
- El hilo que se utiliza para confeccionar prendas comerciales suele ser de poliéster, una fibra sintética, lo que significa que no se va a teñir naturalmente. A mí regularmente no me molesta el contraste, pero quiero anticiparte para que no te sorprenda el resultado. Considera que esto puede pasarte también con los cierres y algunos bordados. Si quieres usar un hilo lo suficientemente resistente para tus proyectos de costura y que se tiña naturalmente, te recomiendo el hilo 100 % algodón para acolchar (quilting).
- Algunas partes metálicas como cierres, remaches y botones reaccionan con las sales metálicas del mordentado y pueden dejar manchas cuando se frotan con la tela por mucho tiempo. Antes de introducirlas al tinte, enjuaga bien todas las partes metálicas con agua y evita que toquen demasiado la tela mientras la tiñes. No es tan instantáneo: si se rozan un poco, no pasa nada. Las manchas grises aparecen después de que se rocen durante varios minutos.

- Yo prefiero teñir todos los suéteres en frío para que no se afieltren.
- Siempre que tiño ropa, filtro todo el material vegetal del tinte y muevo la prenda constantemente para que el color quede parejo.
- Baja tus expectativas: no comiences tiñendo tu ropa favorita ni ropa nueva. Al principio todo lo que hagas traerá sorpresas (en muchos casos son sorpresas felices, así que tampoco permitas que esto te detenga).
- Recuerda que lo más importante es divertirse y experimentar.

Modificadores y tratamientos del color

En esta sección te presento algunas recetas y trucos que utilizo para mejorar el color, modificarlo y hacerlo más duradero. No son pasos absolutamente necesarios si estás empezando, pero si te interesa teñir proyectos comerciales o experimentar más profundamente, te recomiendo probarlos documentando todos los resultados y hacer muchas pruebas de lavado y resistencia a la luz.

Hablaré de cinco modificadores: ácido tánico, sulfato ferroso, ácido cítrico, carbonato de calcio y leche de soya. Cada uno cambia el color de un modo distinto: preparan, oscurecen, matizan o intensifican y algunos sirven también para dibujar sobre tela.

Quizás también hayas leído sobre el uso de clavos oxidados, bicarbonato de sodio o sulfato de cobre como modificadores caseros del color. Funcionan en cierta medida: el hierro oxidado libera iones que oscurecen los tintes, el bicarbonato altera el pH y el sulfato de cobre crea verdes y azules. Sin embargo, los resultados son impredecibles, poco reproducibles y, en algunos casos, riesgosos. La concentración real de hierro en un agua de clavos oxidados depende del tipo de metal (que incluso podría ser una aleación con plomo), de su pureza y del tiempo de remojo; el bicarbonato daña las fibras proteicas y degrada parte del colorante. El sulfato de cobre es el caso más delicado: es un metal pesado, sus vapores irritan las vías respiratorias y pueden causar dolores de cabeza, náuseas y mareos, y sus residuos no pueden tirarse al drenaje sin contaminar el agua. Son atajos populares en internet, pero si quieres resultados consistentes, duraderos

y seguros, los modificadores que verás en este capítulo son una mejor inversión de tiempo y materiales.

Te comparto una tabla que resume toda la información y te ayudará a conocerlos mejor y a seleccionarlos correctamente antes de preparar las recetas.

Modificador	Qué hace	Fibra
Ácido tánico	Prepara la fibra antes de mordentar	Celulosa
Sulfato ferroso	Oscurece y cambia hacia verdes, grises, negros	Todas
Ácido cítrico	Cambia el color y retira mordiente	Cambia algunos colores en proteína, y elimina el mordiente en cualquier fibra.
Carbonato de calcio	Intensifica, estabiliza, ilumina	Todas
Leche de soya	Prepara la fibra de celulosa para que parezca de proteína	Celulosa

Ácido tánico

Los taninos son moléculas astringentes presentes en las plantas, principalmente en las cortezas, maderas y frutos. En la naturaleza, las protegen de hongos, bacterias e insectos. Por eso, han formado parte de nuestra alimentación durante miles de años y se han extraído y utilizado en cosmética, teñido y curtido de pieles.

La fuente de taninos más eficaz y fácil de conseguir para este proceso es el ácido tánico. Es un polvo que puedes comprar en tiendas especializadas de teñido y droguerías. También puedes usar otras fuentes ricas en taninos, como agallas de roble en polvo, zumaque, tara, mirobálano, catecú, corteza de encino, cáscaras de granada, acacia o cáscaras de nuez.

Receta de pretratamiento con taninos

Este es el primer baño en el que sumergimos textiles de fibras vegetales cuando quieres profundizar sus colores. Se usan en un paso preliminar al mordentado y al teñido. Funcionan como una preparación del textil que mejora su afinidad con el mordiente, dando como resultado colores más profundos, más uniformes, más duraderos y más resistentes a la luz. Se utilizan principalmente en fibras celulósicas como el: lino, algodón y lyocell. Debido al tiempo y al agua extra que requiere el proceso, yo solo los uso en textiles que serán lavados muchas veces o en proyectos comerciales. Te recomiendo hacer algunas pruebas y decidir si te gusta el resultado, ya que los colores se ven distintos, con un tono beige o crema en el fondo y el proceso toma bastante más tiempo.

Procedimiento

Tiempo: 2 horas 15 minutos aproximadamente, 15 minutos activos. Si trabajas en frío, el reposo se extiende a 12 horas, por lo que conviene dejar el textil remojando durante la noche. Lo ideal es aplicar los taninos el mismo día del mordentado, ya que el textil debe pasar directamente del baño de taninos al de mordiente sin secarse, para que los taninos no se pierdan.

1. Prepara una olla con agua caliente a 40 grados centígrados. La cantidad de agua es importante: usa aproximadamente una proporción de 1:30 (textil:agua) según el peso de la fibra en seco.
2. Agrega 8% y 10% del peso de la fibra en ácido tánico puro, o entre 20% y 30% si usas otro material vegetal pulverizado alto en taninos (agallas de roble, mirobálano, cáscaras de granada), y mezcla bien.
3. Introduce el textil previamente lavado, muévelo ocasionalmente y déjalo remojar por 2 horas. No es necesario ponerlo a calentar nuevamente.
4. Utiliza guantes para sacar el textil del agua. Puedes centrifugarlo en la lavadora o exprimirlo manualmente, pero no lo enjuagues.

5. Mordenta el textil inmediatamente con tu elección de sal de aluminio y prosigue a teñir como desees.
6. Puedes reutilizar el agua de taninos varias veces, pero agrega más agua y material vegetal según sea necesario.

✿ La aplicación de taninos puede hacerse con agua fría en caso de que el textil lo demande, pero necesitarás dejarlo preferiblemente por 12 horas.

✿ Yo solo utilizo esta receta para fibras de celulosa. No me parece necesaria para seda y lana, además tienden a apagar u oscurecer los colores en este tipo de fibras proteicas, pero siéntete libre de experimentar para obtener variedad de colores y recetas.

Sulfato ferroso heptahidratado

El sulfato ferroso es una sal mineral compuesta por hierro, un modificador noble y antiguo. Es el gran oscurecedor; transforma tonos amarillos, cafés o rojos en verdes oliva, grises piedra o negros intensos. Debe usarse con moderación porque puede endurecer o dañar las fibras si se usa en exceso. Se utiliza en una proporción de 1% con respecto al peso del textil. Es irritante, así que úsalo con cuidado y sigue las siguientes medidas de seguridad.

Importante: Te recomiendo usar un recipiente dedicado solo al hierro, ya que los residuos se quedan en los utensilios y pueden contaminar tintes futuros, manchando colores claros con grises imprevistos. Yo no lo caliento, no lo hiervo ni lo agrego directamente al tinte, para no respirar sus vapores. El sulfato ferroso mancha la piel, la ropa, las mesas y los pisos, así que trabaja sobre una superficie protegida y usa guantes siempre.

Receta de baño oscurecedor con sulfato ferroso

Este baño se hace después de teñir. Si metes un textil amarillo, ocre o rojizo al agua con hierro, en cuestión de minutos lo verás apagarse y oscurecerse. El hierro lo transforma. Reacciona especialmente bien con tintes ricos en taninos formando grises, verdes y negros. Trabaja rápido y observa con atención, porque el cambio puede darse en segundos.

Procedimiento

Tiempo: 45 minutos aproximadamente, 10 minutos activos.

1. Prepara una cubeta con suficiente agua tibia y 1% del peso del textil en sulfato ferroso. La proporción ideal es 1:20 (textil:agua), pero basta con que la fibra se pueda mover libremente.
2. Introduce la fibra ya teñida y mueve la mezcla constantemente durante un máximo de 15 minutos, o hasta que te guste el color.
3. Retira y enjuaga. Asegúrate de usar guantes. Para este paso no uso la lavadora porque puede afectar el metal de la máquina.
4. Después de este baño es necesario neutralizar los residuos de hierro: sumerge la fibra en agua con una taza de vinagre blanco por 20 minutos. Esto ayuda a estabilizar el color y a quitar el exceso de metal en la fibra.
5. Enjuaga una vez más, puedes usar la lavadora, y tiende a la sombra.

Dibujos con sulfato ferroso

Este es uno de los modificadores que puedes usar para dibujar en la tela. En lugar de aportar color, lo modifica: donde toca el pincel, el tinte previo se oscurece, se apaga, cambia. Funciona especialmente bien sobre textiles teñidos con plantas ricas en taninos. Cada tinte reacciona distinto, así que te recomiendo hacer pruebas.

Procedimiento

Tiempo: 40 minutos aproximadamente, 20 minutos activos, más el tiempo de secado, que varía según el grosor del textil y el clima.

1. Prepara una solución con 100 ml de agua y 1g de sulfato ferroso, disuélvelo muy bien.
2. Si necesitas que la solución sea más espesa, puedes agregar 1 g de goma arábica en polvo o goma guar.

3. Aplica en la tela, observa cómo cambia de color.
4. Cuando termines, espera a que seque completamente antes de enjuagar con agua fría. Para este paso no uso la lavadora porque puede afectar el metal de la máquina.
5. Después de este baño, es necesario neutralizar la fibra colocándola en agua con una taza de vinagre blanco durante 20 minutos.
6. Enjuaga una vez más y tiende a la sombra. Puedes usar la lavadora para enjuagar la fibra.

Ácido cítrico

El ácido cítrico es un compuesto orgánico presente en las frutas cítricas como el limón. Se utiliza para modificar el color en tintes sensibles al pH como la grana cochinilla y el palo de Brasil, convirtiendo rojos y fucsias en naranjas y corales luminosos. Funciona únicamente en fibras de proteína, ya que este ácido daña la celulosa y consume parte del mordiente con aluminio. Puedes usar ácido cítrico en polvo comprado en droguerías, o jugo de limón recién exprimido.

Receta para modificar el color de un tinte con ácido cítrico

Este modificador se agrega directamente al tinte caliente, mientras tiñes, para empujar el color hacia tonos más cálidos: rojos que se vuelven naranja ladrillo y fucsias que se vuelven coral.

Procedimiento

Tiempo: 1 hora
20 minutos
aproximadamente
15 minutos activos.

1. Para modificar el color del tinte, agrega hasta 100% del peso de la fibra que quieras teñir en ácido cítrico o jugo de limón al tinte caliente. Si quieres un cambio sutil, puedes empezar con el 20-30% y ajustar hasta llegar al tono que te guste.
2. Revuelve bien e introduce la fibra de proteína previamente lavada y mordentada.

3. Calienta a fuego bajo durante una hora moviendo la fibra con frecuencia para que el color sea uniforme.
4. Apaga el fuego, espera a que se enfríe un poco y enjuaga solo con agua. Puedes usar la lavadora.
5. Exprime y tiende a la sombra.

Dibujos con ácido cítrico

El ácido cítrico es uno de los modificadores que también puedes usar para dibujar en tela de seda o lana teñida con grana cochinilla o palo de Brasil. Puedes preparar una pequeña cantidad con la siguiente receta y aplicarla con un pincel. Cada tinte reacciona distinto, así que te recomiendo hacer pruebas.

Procedimiento

Tiempo: 30 minutos aproximadamente, 10 minutos activos, más el tiempo de secado, que varía según el grosor del textil y el clima.

1. Prepara una solución con 100 ml de agua y 20 g de ácido cítrico, disuelve muy bien. También puedes usar jugo de limón directamente, sin diluir.
2. También puedes usar jugo de limón directamente.
3. Si necesitas que la solución sea más espesa, puedes agregar 1 g de goma arábica en polvo.
4. Aplica en la tela, observa cómo cambia de color.
5. Cuando termines, espera a que seque completamente antes de enjuagar con agua fría. Puedes usar la lavadora.
6. Exprime y tiende a la sombra.

Reservas en negativo con ácido cítrico

Esta técnica invierte la lógica del teñido. El ácido cítrico elimina el mordiente de aluminio en las zonas donde lo aplicas, desactivando la capacidad del textil de recibir color en esos puntos. Cuando sumerges la tela en el tinte, el dibujo aparece como un fantasma claro sobre el fondo teñido. Funciona en cualquier material y es perfecta para estampar con sellos caseros: papas talladas, corchos o goma.

Procedimiento

Tiempo: varía según el mordentado, el secado y el teñido posterior. Considera 2-3 días de trabajo repartido.

1. Lava y mordenta la tela con aluminio. Ver *Guía de lavado* y *Guía de mordentado*.
2. Deja secar.
3. Prepara una mezcla con 100 ml de agua y 20 g de ácido cítrico y disuelve muy bien. También puedes usar jugo de limón directamente.
4. Si necesitas que la solución sea más espesa, puedes agregar un 1g de goma arábiga en polvo.
5. Aplica en la tela con un pincel, sello o pantalla.
6. Deja secar.
7. Introduce en el tinte de tu elección.
8. El color se fijará en la tela, excepto en donde aplicaste la solución de ácido cítrico, revelando el motivo.
9. Enjuaga bien con solo agua. Puedes usar la lavadora.
10. Exprime y tiende a la sombra.

✿ Si el motivo sale débil o difuso, prueba con una mayor concentración de ácido cítrico o aplica la solución dos veces, dejándolo secar entre capas.

Carbonato de calcio

El carbonato de calcio es un compuesto mineral muy común en la naturaleza. Lo utilizo a veces para intensificar o estabilizar colores que quedaron muy tenues o disparejos; funciona especialmente bien con grana cochinilla, rubia, palo de Brasil, y con tintes amarillos.

Receta para modificar el color de un tinte con carbonato de calcio

Este modificador se agrega directamente al tinte caliente, durante el teñido. Es especialmente útil cuando los rojos salen anaranjados o los amarillos salen apagados. Funciona mejor en aguas blandas; si tu agua es dura (con mucha cal), el efecto será menos notable.

Procedimiento

Tiempo: 1 hora
20 minutos
aproximadamente,
15 minutos activos.

1. Para modificar el color del tinte, agrega del 1% al 5% del peso de la fibra que quieras teñir en carbonato de calcio al tinte caliente.
2. Revuelve bien e introduce la fibra previamente lavada y mordentada.
3. Calienta a fuego bajo durante una hora, moviéndolo con frecuencia para que el color sea uniforme.
4. Apaga el fuego, espera a que se enfríe un poco y enjuaga solo con agua. Puedes usar la lavadora.
5. Exprime y tiende a la sombra.

Receta de baño intensificador con carbonato de calcio

El carbonato de calcio también se puede utilizar para preparar un baño para el textil, ya sea antes o después de teñirlo, y obtener colores más estables, resistentes a la luz e intensos. Te recomiendo hacer este baño al terminar de teñir, sobre todo cuando hayas mordentado fibras celulósicas con acetato de aluminio, ya que ayuda a fijar mejor el color.

Procedimiento

Tiempo: 25 minutos aproximadamente, 20 minutos activos.

1. Para preparar un baño de carbonato de calcio, llena una cubeta con agua y 5 gramos de carbonato de calcio por cada litro de agua. Disuelve bien.
2. Introduce el textil durante 15 minutos, moviéndolo constantemente.
3. Saca el textil y enjuaga con agua.

✿ Yo prefiero hacer este baño después de teñir para ver cómo cambia el color.

✿ Puedes reutilizar el agua de carbonato de calcio varias veces, pero agrega más agua y carbonato de calcio según haga falta.

Leche de soya

La leche de soya no es propiamente un mordiente, sino un aglutinante y sellador a base de proteína. Sus propiedades pueden ayudarte a que las fibras de celulosa se comporten como si fueran de proteína, lo que resulta en colores más intensos.

Algunas personas utilizan leche de soya como único mordiente, pero yo prefiero hacer un pretratamiento similar al que hago con taninos y después mordentar con aluminio para crear un verdadero enlace químico que fije el color. Adicionalmente, utilizo leche de soya como un adhesivo natural en algunas recetas a lo largo del manual.

Receta de leche de soya casera

Prefiero hacer la leche de soya en casa porque me gusta saber qué lleva y tener la cantidad justa para lo que voy a teñir. Para esta receta puedes usar la licuadora y los utensilios de tu cocina. Si tienes prisa o no consigues frijoles de soya, la leche comercial sin azúcar funciona igual.

Procedimiento

Tiempo: 24 horas 15 minutos aproximadamente, 15 minutos activos; el resto es remojo.

1. Coloca 30 gramos de frijoles de soya en un vaso con suficiente agua para que queden completamente cubiertos y déjalos remojar por 24 horas.
2. Al día siguiente, drena el agua y coloca solo los frijoles en la licuadora con 250 ml de agua y muele por 3 minutos o hasta que todo esté completamente integrado.
3. Usa un colador fino o una gasa de tela para filtrar todos los sólidos. Conserva solo el líquido.
4. Ponlo en una botella con tapa y guárdalo en el refrigerador.

✿ Debe ser utilizada en los próximos 3 días.

Receta para pretratamiento con leche de soya

El pretratamiento con soya es opcional y, honestamente, considero que requiere demasiado tiempo, así que solo utilizo este método para proyectos artesanales a base de celulosa: lino, algodón, lyocell. Te recomiendo hacer pruebas antes de hacer una producción grande y, una vez termines, comparar para ver si consideras que vale la pena el tiempo y el esfuerzo. Los colores suelen ser más profundos y saturados, pero también más apagados en luminosidad: algunos ganan cuerpo, otros pierden brillo.

Procedimiento

Tiempo: de 1 a 4 semanas en total, 30 minutos de trabajo activo; el resto es remojo y curado.

1. Lava o desgruda.
2. En una olla o cubeta, coloca una parte de leche de soya por 5 de agua, calcula que sea suficiente para que el textil a tratar quede completamente cubierto.
3. Introduce el textil en leche de soya, muévelo ocasionalmente y déjalo remojando por 12 horas.

4. Saca el textil de la leche y exprime bien.
5. Tiéndelo a la sombra.
6. Una vez que esté completamente seco, necesitas dejarlo curar: guárdalo en un lugar fresco, seco y oscuro de 1 a 4 semanas.
7. Después de curarlo, mordenta el textil con la sal de aluminio de tu elección y procede a teñirlo.

✿ Puedes reutilizar la leche de soya varias veces, pero deberás desecharla si empieza a cuajarse.

Teñir con plantas

Como te he contado a lo largo de este manual, para teñir con la mayoría de las plantas solo necesitas extraer su color en agua caliente. Sin embargo, quiero dejarte algunas recomendaciones antes de empezar y, a continuación, una receta general que funciona como base. Después encontrarás tres recetas a modo de ejemplo —cáscara de granada, paldo de Campeche y rubia— para que te vayas familiarizando con el procedimiento.

Recomendaciones antes de teñir

- Identifica bien la planta. Si vas a recolectar flores y plantas de la naturaleza, asegúrate de podarlas y manipularlas correctamente y de que no tengan propiedades tóxicas. Para identificar plantas correctas, yo utilizo la búsqueda inversa de imágenes de Google (Google Lens). Se realiza fácilmente subiendo una imagen en el ícono de la cámara en images.google.com.
- Consulta el *Atlas del color* al final del manual. Ahí encontrarás una selección de plantas tintóreas, que parte de cada una usar y qué color obtendrás.

- Prepara el material según su tipo. Los materiales duros (troncos, cortezas, raíces y semillas) se remojan en agua por al menos 10 horas antes de hervir. Las hojas, pétalos, y cáscaras conviene filtrarlas antes de introducir la fibra, para que no dejen manchas.

Receta general para teñir con plantas

Esta es la receta que uso como base para teñir con cualquier planta. El procedimiento casi siempre es el mismo: extraer el color, filtrar, sumergir la fibra, esperar. Lo que cambia de una planta a otra son los tiempos, las cantidades y algunos pequeños detalles que iremos viendo en las recetas específicas.

Procedimiento

Tiempo: 2.5 a 3.5 horas aproximadamente, 60 minutos activos. Más si el material necesita remojo previo.

1. Calcula las cantidades. Utiliza 1 gramo de material seco por cada gramo de fibra seca (100% del peso). Si está fresco, usa el doble (200%)
2. Extrae el color. Calienta el material a fuego bajo por una hora en suficiente agua para que quede cubierto. Algunas excepciones:
 - **Pétalos de flores:** déjalos solo media hora y vigila que no hierva, porque el color se esfuma u oscurece con mucho calor.
 - **Materiales muy duros** (como la semilla de aguacate): necesitan al menos hora y media para liberar el color.
3. Filtra el tinte para retirar los sólidos, dejando solo el líquido coloreado.
4. Introduce el textil previamente lavado y mordentado. Asegúrate de que quede completamente cubierto de agua y pueda moverse libremente; agrega más agua si es necesario.
5. Calienta el baño a fuego durante treinta minutos a una hora, moviendo constantemente

para que el color quede parejo. (Ajusta la temperatura según la fibra.)

6. Apaga el fuego y deja que la fibra se enfríe dentro del tinte lo suficiente para poder manipularla, pero no la dejes demasiado tiempo: las partículas del tinte pueden depositarse disparejo y dejar manchas.
7. Exprime y enjuaga solo con agua. Jamás uses jabón en este paso. Puedes usar la lavadora
8. Tiende a la sombra

✿ Puedes macerar todo el material en agua fría desde la noche anterior, o incluso un par de días antes, para optimizar la extracción del color. El procedimiento tarda más, pero los tonos suelen ser más profundos.

✿ Si lo prefieres, puedes hacer la extracción y el teñido al mismo tiempo, pero entonces necesitas meter el material vegetal en una red fina y remover durante todo el procedimiento para que no queden manchas. Las redes de lavandería para calcetines funcionan muy bien para este truco; busca una de agujeros muy pequeños.

A continuación, encontrarás tres ejemplos básicos de teñido con plantas para que te des una idea y te animes a experimentar.

Receta para teñir con cáscara de granada

La granada (*Punica granatum*) es probablemente el fruto más popular del Mediterráneo y Asia Central. Su nombre común significa manzana con muchas semillas en latín. Simboliza fertilidad, abundancia, belleza y vida eterna en la mitología griega y persa. Fue probablemente domesticada más de una vez en varios lugares de Irán, el Levante mediterráneo y Asia Occidental hace unos 8000 años. Era tan importante que dondequiera que llegaba se comía, su corteza y hojas se usaban con fines medicinales y la cáscara de su fruto para extraer color.

Las flores del árbol y la piel de sus frutos tienen un alto contenido en taninos complejos, lo cual lo hace un tinte directo que puede usarse para teñir sin mordiente. Su uso como tinte más antiguo data del período neobabilónico y ha sido utilizado para teñir durante milenios.

Se pueden obtener amarillos cálidos, y con la ayuda de modificadores también grises y marrones.

Aunque no requiere mordiente, yo prefiero mordentar antes para fijar todas las moléculas tintóreas que contiene. Como la granada es ya alta en taninos, omito el pretratamiento con ácido tánico. Si quieres llegar al gris, puedes agregar sulfato ferroso al tinte o aplicarlo en un baño posterior.

Materiales

- Camiseta 100% algodón (pesa aproximadamente 100 gramos)
- 100 gramos de cáscara de granada seca (200 g si está fresca)
- Jabón
- Olla
- 10 gramos de alumbre potásico o acetato de aluminio
- Agua
- Fuente de calor

Procedimiento

Tiempo: 4 horas aproximadamente, 60 minutos activos.

1. Lava la camiseta con agua tibia y jabón.
2. Llena la olla con suficiente agua para que la camiseta quede cubierta y pueda moverse libremente. Ponla a fuego bajo y agrega el alumbre o el acetato de aluminio. Mezcla hasta disolverlo.
3. Introduce la camiseta a la olla y mantén el fuego bajo durante una hora, moviendo constantemente.
4. Deja que la camiseta se enfríe por al menos una hora o, de preferencia, toda la noche. Sácala y retira el exceso de agua.
5. Vuelve a llenar la olla con agua y agrega la cáscara de granada, calientala a fuego bajo por una hora.

6. Filtra las cáscaras conservando el tinte, agrega más agua si es necesario.
7. Introduce la camiseta en el tinte y mueve constantemente durante al menos media hora a fuego bajo.
8. Cuando termines de teñir, espera a que la fibra se enfríe lo suficiente para poder manipularla. No la dejes demasiado tiempo, porque puede mancharse. Después exprime y enjuaga solo con agua. Jamás uses jabón en este paso, pero sí puedes usar la lavadora.
9. Tiéndela a la sombra.

✿ Para obtener gris verdoso, sumerge la fibra ya teñida en un baño con 1 gramo de sulfato ferroso disuelto en agua durante 10 minutos. Enjuaga y tiende a la sombra.

Receta para teñir con palo de Campeche

El palo de Campeche (*Haematoxylum campechianum*) es un árbol nativo de la península de Yucatán. Su nombre en maya es “ek”, que significa negro y su nombre científico viene del griego *haima* (sangre) y *xylon* (madera): “madera que sangra”. De su corazón se extrae la hematoxilina, su principal molécula tintórea, acompañada de taninos y otros colorantes que aún no han sido del todo identificados.

Era usado en tiempos precolombinos por los mayas para teñir telas de algodón y pintar la piel, pero se volvió especialmente codiciado durante la Colonia por obtener un negro profundo, que hasta entonces era casi imposible de lograr. Debido a su alta demanda, era interceptado y hurtado de depósitos y embarcaciones por piratas; provocó disputas entre España e Inglaterra que marcaron el establecimiento de Honduras Británica, hoy Belice.

Felipe II de España adoptó el negro como símbolo de su inmenso poder, convirtiéndolo en expresión de máxima elegancia. Para el siglo XIX, todos los miembros de la alta sociedad, clase media, jueces, sacerdotes y abogados usaban negro obtenido de palo de Campeche.

El fenómeno, conocido como *marée noire* (marea negra), se volvió todavía más pronunciado y, de cierta manera, continúa hasta el día de hoy.

El palo de Campeche, además, produce azules, lavandas, morados, grises y un tinte negro muy duradero y resistente a la luz. Tiñe intensamente los núcleos de las células, por lo que se utiliza en histología hasta el día de hoy.

La explotación intensiva de este árbol dejó cicatrices en los bosques de la península, así que para trabajar con él debes obtenerlo de proveedores que tengan certificación de manejo sustentable.

Para esta receta puedes jugar con la intensidad del tinte diluyéndolo en más agua o con modificadores de color.

Materiales

- Madeja 100% lana (pesa aproximadamente 100 gramos)
- Jabón
- 10 gramos de alumbre potásico o sulfato de aluminio
- 1 gramo de cremor tártaro
- 1 gramo de sulfato ferroso
- 100 gramos de palo de Campeche
- Olla
- Agua
- Fuente de calor

Procedimiento

Tiempo: 16 horas aproximadamente, 2 horas de trabajo activo.

1. Remoja el palo de Campeche en suficiente agua durante al menos 12 horas.
2. Lava la madeja con agua tibia y jabón.
3. Llena la olla con suficiente agua, calcula que la fibra quede completamente cubierta y se mueva libremente. Ponla a fuego bajo y agrega los mordientes. Mezcla hasta disolverlos.

4. Introduce la madeja a la olla y mantén el fuego bajo durante una hora, moviéndola constantemente y revisando que la temperatura no suba de 80-85°C.
5. Deja que la madeja se enfríe por al menos una hora o, de preferencia, toda la noche. Sácala y retira el exceso de agua.
6. Vuelve a llenar la olla con suficiente agua y agrega el palo de Campeche junto con el agua de remojo. Hierva a fuego bajo por una hora.
7. Filtra la madera conservando el tinte, agrega más agua si es necesario; calcula que la fibra quede completamente cubierta y se mueva libremente.
8. Introduce la fibra en el tinte y mueve constantemente durante al menos media hora a fuego bajo. Cuida que la temperatura del agua no suba de 80-85°C.
9. Cuando termines de teñir, espera a que la fibra se enfríe lo suficiente para poder manipularla. No la dejes ahí demasiado tiempo, porque puede mancharse. Después exprime y enjuaga solo con agua. Jamás uses jabón en este paso, pero sí puedes usar la lavadora.
10. Tiéndela a la sombra.

✿ Si quieres llevar el color a gris oscuro o negro, sumerge la fibra ya teñida en un baño con 1 gramo de sulfato ferroso disuelto en agua durante 10 minutos. Enjuaga y tiende

Receta para teñir con rubia

La rubia (*Rubia tinctorum*) fue usada por muchas civilizaciones antiguas, incluidos los egipcios, persas, indios, babilonios y más tarde los griegos, romanos y vikingos. Su fuente de color es un compuesto llamado alizarina que se concentra en las raíces y se acompaña de purpurina y otros derivados. Era uno de los pocos rojos disponibles

para los artistas del pasado, y la naturaleza altamente translúcida de su pigmento de laca la hacía excelente para veladuras. En la Edad Media permitió producir ropa de color a un precio accesible. También se usó para teñir uniformes militares llamativos, como las famosas casacas rojas del ejército británico, que se utilizaban para intimidar al enemigo y distinguirse en el campo de batalla; sin embargo, cayeron en desuso a medida que se volvía más importante camuflajearse en la guerra.

De la rubia se pueden obtener rosas pálidos y violetas, pasando por rojos, corales, anaranjados y marrones.

Te comparto mi receta favorita para teñir con rubia para obtener rojos más brillantes en algodón y lino.

Materiales

- Tela 100% algodón o lino (pesa aproximadamente 100 gramos)
- Jabón
- 10 gramos de ácido tánico
- 10 gramos de alumbre potásico o acetato de aluminio
- 5 gramos de carbonato de calcio
- 100 gramos de rubia
- Olla
- Agua
- Fuente de calor

Procedimiento

Tiempo: 16 horas aproximadamente, 2 horas de trabajo activo.

1. Remoja la rubia en suficiente agua por al menos 12 horas.
2. Lava la tela con agua caliente y jabón.
3. Prepara un baño de taninos en una olla con 3 litros de agua caliente a 40 °C grados centígrados y agrega 30 gramos de ácido tánico. Disuelve bien.
4. Introduce el textil, muévelo ocasionalmente y déjalo remojando durante 2 horas. No es necesario volver a calentarlo.

5. Usa guantes para retirar el textil del agua. Puedes centrifugarlo en la lavadora o exprimirlo a mano, pero no lo enjuagues.
6. Llena la olla con suficiente agua para que el textil quede cubierto y pueda moverse libremente. Ponla a fuego bajo y agrega el alumbre o el acetato de aluminio. Mezcla hasta disolverlo.
7. Introduce el textil en la olla y mantén el fuego bajo durante una hora, moviéndolo constantemente.
8. Deja que la fibra se enfríe en el tinte al menos una hora o, de preferencia, toda la noche. Sácala y retira el exceso de agua.
9. Vuelve a llenar la olla con suficiente agua y agrega la rubia junto con el agua de remojo. Añade el carbonato de calcio y calienta a fuego bajo durante una hora, cuidando que el agua no llegue a hervir.
10. Filtra la rubia conservando el tinte cuando aún esté caliente. Agrega más agua si es necesario.
11. Introduce la fibra en el tinte y mueve constantemente durante al menos media hora a fuego bajo.
12. Cuando termines de teñir, espera a que la fibra se enfríe lo suficiente para poder manipularla. No la dejes ahí demasiado tiempo, porque puede mancharse. Después exprime y enjuaga solo con agua. Jamás uses jabón en este paso, pero sí puedes usar la lavadora.
13. Tiéndela a la sombra.

✿ Hay dos pasos clave que hacen esta receta especial para la rubia. Primero, agregar carbonato de calcio al baño de extracción para alcalinizar ligeramente el agua, lo que ayuda a liberar las moléculas de antraquinona y a fijar el color. Segundo, filtrar el material vegetal cuando el tinte aún está

caliente, antes de introducir la fibra, para que las moléculas tintóreas no se reabsorban en las raíces o cortezas y permanezcan disponibles en el baño. No te los saltes.

- ✿ Si quieres llevar el color a violeta o marrón, sumerge la fibra ya teñida en un baño con 1 gramo de sulfato ferroso disuelto en agua durante 10 minutos. Enjuaga y tiende.
- ✿ La rubia pertenece a las Rubiáceas, una familia cuyos miembros comparten química tintórea (antraquinonas, taninos y otros compuestos en raíces y cortezas), por lo que con esta receta también puedes teñir con galio amarillo, rubia de la India y quina roja, para obtener rosas y anaranjados. Fuera de la familia, el ruibarbo y el tabachín enano también contienen antraquinonas y responden a la misma receta, aunque dan amarillos y ocre.

Teñir con grana cochinilla

La grana cochinilla es un colorante natural obtenido del insecto parásito *Dactylopius coccus*, una especie perteneciente al orden *Hemiptera* que vive exclusivamente sobre cactáceas del género *Opuntia*, comúnmente conocidos como nopales en México, tunas en Sudamérica y chumberas en España. La hembra, de cuerpo ovalado, permanece sobre las pencas inmóvil y cubierta por una sustancia cerosa blanquecina semejante al algodón. Su aspecto es tan extraño que, cuando llegó a Europa, muchos comerciantes y naturalistas creyeron que se trataba de una semilla, un fruto deshidratado o incluso una sustancia mineral, interpretación reforzada por el secretismo con el que la Corona española protegía su origen y sus métodos de producción.

La grana cochinilla es probablemente el tinte natural con la historia cultural, política y económica más compleja del mundo. Comenzado porque uno de los colores principales que se pueden obtener es rojo escarlata, asociado a la sangre, el fuego, la pasión, el sacrificio, el poder y el peligro en diferentes culturas; un color que en el viejo mundo era difícil de obtener y de fijar. Antes de la conquista española, las fuentes de rojo más comunes eran óxidos de tierra que daban tonos apagados; plantas altas en alizarina como la *Rubia tinctorum*, que daba rojos con base anaranjada o coral; e insectos que, igual que la grana cochinilla, contienen ácido carmínico pero en cantidades mucho menores, como el quermes, del cual se obtienen tonos carmines pero que resultaba extremadamente caro, difícil de obtener y a veces inestable.

La llegada de la grana cochinilla a Europa y Asia provocó una verdadera revolución, pues su color escarlata y carmesí era el colorante más intenso y estable que hubieran visto jamás. Llegó a ser más costosa que la plata, solo superada por el oro, manteniéndose en tendencia por más de 300 años en vestuarios cortesanos, en textiles áulicos y en uniformes como símbolo de prestigio, riqueza y estatus social. Fue además utilizado como pigmento en obras de arte, particularmente popular para crear glaseados, veladuras, gamas cálidas y para estabilizar los tonos en lienzos y tablas. Es rastreable en el arte virreinal mexicano, y también en obras de El Greco, Velázquez, Rembrandt, Zurbarán, Murillo, Goya, Tiziano, Tintoretto, Rubens, Van Dyck, Ter Borch y hasta Van Gogh.

Su explotación en América provocó grandes estragos en las comunidades de los pueblos originarios. Era tan codiciada que los buques que llevaban cargamento de grana cochinilla eran interceptados y secuestrados por piratas, y se utilizaba como regalo diplomático e instrumento de negociación entre coronas. Algunas ciudades europeas prohibieron su utilización porque su popularidad afectaba la comercialización de los colorantes locales, y muchos reinos intentaron sabotear el monopolio español sin éxito durante siglos.

El cultivo de la grana cochinilla, conocida en náhuatl como *nocheztli*, que literalmente significa “sangre de nopal”, fue desarrollado y perfeccionado en Mesoamérica desde tiempos prehispánicos. Se utilizó ampliamente como remedio medicinal y en todos los ámbitos que requerían color: cosméticos, textiles, usos ceremoniales, decoración de cerámica, escritura pictográfica y elaboración de códices, desde al menos el siglo II a. C. Su producción exige trabajo constante durante todo el año y consiste en plantar y cuidar nopaleras en climas semiáridos, inocularlas manualmente con hembras fecundadas que se adhieren a las pencas y se alimentan de la savia durante aproximadamente tres meses, para después recolectarlas justo antes de la oviposición, momento en que la concentración de ácido carmínico es mayor. Se calcula que hacen falta unos 70000 insectos secos para producir apenas un kilo de grana cochinilla. Una vez recolectadas, las hembras se secan, tradicionalmente al sol, en hornos o mediante calor controlado, hasta adquirir un aspecto arrugado y oscuro, formando la llamada “grana”, que luego se muele para extraer el color en agua caliente. Los tonos pueden modificarse, pues es sensible al pH. Además del famoso escarlata, se pueden obtener muchas variedades de anaranjados, rosas, lilas y morados. Los extractos resultantes pueden emplearse directamente como tinte soluble o transformarse

en pigmento insoluble mediante la adición de alumbre, que precipita el ácido carmínico y genera la llamada laca de carmín.

El verdadero declive de la grana cochinilla llegó en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el modelo económico que la había sostenido empezó a perder sentido frente a la revolución industrial. El punto de quiebre fue en 1856, cuando el químico inglés William Henry Perkin sintetizó por accidente el primer colorante artificial de la historia, llamado mauveína. Inaugurando una nueva era de tintes sintéticos más baratos, uniformes y fáciles de producir en masa. A partir de entonces, la industria química europea desplazó progresivamente a los colorantes naturales y la cochinilla dejó de ser la reina del rojo en el mercado global. Sin embargo, nunca ha desaparecido del todo, diversas investigaciones recientes han confirmado su inocuidad como colorante alimentario. La cochinilla se mantiene vigente y controversial. Hoy sigue utilizándose como colorante alimentario (E 120) en jarabes, pasteles, helados, embutidos y licores, además de cosméticos y pigmentos de arte.

Guía básica para teñir con grana cochinilla

Esta es la receta base para teñir con grana cochinilla. Los modificadores te permiten desplazar el color por todo su espectro, desde los magentas más profundos hasta los anaranjados y los morados. Antes de empezar, asegúrate de que la fibra esté previamente mordentada con aluminio (revisa la guía de mordentado al inicio del capítulo).

Procedimiento

Tiempo: 1.5 a 2 horas aproximadamente. Esta receta no requiere reposo nocturno, pero la fibra debe haber sido mordentada previamente.

1. Muele finamente del 3% al 25% del peso de la fibra que quieras teñir en grana cochinilla seca. Dependiendo de la intensidad que busques.
2. Agrega la cochinilla molida a una olla con agua y ponla a fuego bajo durante aproximadamente 15 minutos o hasta que alcance unos 60 grados centígrados.
3. El color en este punto es magenta, pero puedes agregar un modificador de color, te pongo aquí algunos ejemplos:

Modificador	Cantidad	Color obtenido	Fibras
Alumbre potásico	20% del peso de la fibra	Morado	Todas
Ácido cítrico	100% del peso de la fibra	Anaranjado	Lana y seda
Cremor tártaro	5% del peso de la fibra	Rojo carmín	Lana y seda
Sulfato ferroso	1% del peso de la fibra	Púrpura	Todas
Ninguno	Ninguno	Magenta	Todas

4. Agrega el modificador de color, si lo deseas, y espera otros 15 minutos a que el color esté integrado.
5. Introduce la fibra previamente mordentada, mueve constantemente y mantenla a fuego bajo durante al menos una hora.
6. Cuando termines de teñir, espera a que la fibra se enfríe lo suficiente para poder manipularla. No la dejes ahí demasiado tiempo, porque puede mancharse. Después exprime y enjuaga solo con agua. Jamás uses jabón en este paso, pero sí puedes usar la lavadora.
7. Tiéndela a la sombra.

- ✿ Si quieres llevar el color púrpura, ciruela o morados grisáceos, sumerge la fibra ya teñida en un baño con 1 gramo de sulfato ferroso disuelto en agua durante 10 minutos. Enjuaga y tiende.
- ✿ Obtener rojo escarlata en fibras de celulosa con grana cochinilla es posible, pero tradicionalmente se hace con modificadores de estaño y cromo, que son extremadamente tóxicos. La manera respetuosa de obtenerlo es encimando colores. Puedes encontrar esta técnica en el capítulo de *Reteñido* más adelante. En el caso particular del escarlata o carmín, se obtiene tiñendo primero una base rojiza con rubia y luego tiñendo con grana cochinilla sin modificador encima.

Teñir con índigo

El índigo es uno de los tintes más antiguos del mundo. La evidencia de su uso se remonta al menos a miles de años en América, Mesopotamia, el antiguo Egipto y la India. Su estatus ha cambiado a lo largo de la historia: se ha utilizado para teñir desde lujosas telas de la realeza hasta mezclilla de trabajo.

Los métodos y recetas más complicados dentro de los tintes naturales son los que contienen índigo. Hay muchas plantas alrededor del mundo de las que se puede extraer; las principales son del género *Indigofera*, incluyendo la más conocida, *Indigofera tinctoria* (añil o índigo verdadero), y también *Indigofera suffruticosa* (jiquilite). Otras plantas que también se utilizan para producir este colorante son *Isatis tinctoria* (glasto o pastel), *Persicaria tinctoria* (índigo japonés), *Strobilanthes cusia* (índigo de Assam) y *Lonchocarpus cyanescens* (índigo yoruba).

La obtención del índigo natural es un proceso complejo, ya que ninguna planta contiene directamente el pigmento azul. La sustancia presente es un compuesto incoloro llamado indicano o indicán, un glucósido derivado de la glucosa.

Una de las extracciones más populares se realiza fermentando la planta. En este proceso, enzimas y bacterias separan la glucosa y la transforman en otra molécula llamada indoxilo, una sustancia incolora y soluble en agua que abandona la planta y se suspende en el líquido fermentado. Después se agrega cal, que alcaliniza el medio, y se agita o se bate para incorporar oxígeno del aire. El oxígeno provoca que dos moléculas de indoxilo se unan, formando indigotina, que es insoluble en agua; el color cambia y se forma un lodo de pigmento de índigo que se asienta en el fondo. Finalmente, este sedimento se filtra, se seca en forma de piedras o pastillas y se muele lo más finamente posible hasta obtener polvo de pigmento de índigo, que puede almacenarse y utilizarse posteriormente para preparar un tinte.

Para teñir con índigo, este debe diluirse en agua alcalina junto con un agente reductor como la fructosa. Este proceso elimina temporalmente el oxígeno de la molécula de índigo y la convierte en su forma reducida, llamada leucoíndigo, creando una solución amarillenta. La fibra se sumerge en esta solución y absorbe el color ámbar; después, al sacarla y entrar en contacto con el aire, el leucoíndigo se oxida nuevamente, recupera su forma azul insoluble y queda atrapado dentro

de la fibra. A esta magia química le debemos uno de los azules más persistentes del mundo.

En México existe una tradición milenaria alrededor del jiquilite (*Indigofera suffruticosa*), una planta que aún se cultiva y procesa en pequeñas comunidades de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Guerrero, así como en otros países de la región, como El Salvador. El proceso de extracción se hace en piletas de fermentación y produce un pigmento de color profundo, ligeramente violáceo, distinto al índigo asiático.

Te recomiendo trabajar con índigo natural de productores locales, y asegurarte de que no esté prerreducido (algunas presentaciones vienen ya activadas químicamente para teñir en frío, lo cual simplifica el proceso, pero te aleja del oficio y del control sobre el resultado. Además, suelen contener compuestos tóxicos como el hidrosulfito de sodio, que contamina el agua y daña a quien lo manipula). Suele costar más que el polvo industrial sintético, pero estás apoyando el trabajo de varias familias, el cuidado de una planta y la continuidad de un saber que se lleva transmitiendo por miles de años.

A continuación, encontrarás dos fórmulas para preparar la tinta y teñir con ella, una guía para solucionar problemas y una receta de pasta de resistencia especial para índigo.

Receta de tinte de índigo con fructosa

Comencemos por la fórmula con fructosa. Es la más amable de las dos y la mejor para empezar si nunca has teñido con índigo. Esta receta tiñe aproximadamente 1 kilogramo de fibra en un tono azul oscuro y servirá después para teñir otros artículos un poco más livianos en tonos más claros.

Importante: Usa mascarilla y lentes de protección al moler el índigo y al incorporar la cal; ninguno de estos ingredientes es tóxico, pero son irritantes y hay que usarlos con cuidado.

Materiales

- 40 gramos de índigo natural en polvo
- 80 gramos de hidróxido de calcio (también conocido como cal apagada)

- 120 gramos de cristales o jarabe de fructosa (también puedes usar miel de abeja o jarabe de agave, pero necesitarás agregar 20% más)
- 7 litros de agua
- Vinagre blanco
- Báscula
- Fuente de calor
- Mortero y pistilo
- Pala de madera
- Olla con tapa de al menos 7 litros de capacidad
- Tina o recipiente para enjuagar fibras

Procedimiento para preparar el tinte

Tiempo: 25 horas aproximadamente, 1 hora de trabajo activo, más el tiempo de teñido, que varía con la intensidad del tono.

1. Muele el índigo hasta obtener un polvo lo más fino posible.
2. Agrega agua caliente y muele hasta obtener una pasta suave libre de grumos.
3. Llena la olla con 2 litros de agua hirviendo.
4. Agrega la pasta de índigo y mezcla bien.
5. Agrega la fructosa.
6. Agrega cuidadosamente la cal hidratada.
7. Agrega de 1 a 4 litros de agua hirviendo dependiendo del nivel deseado: entre más agua se agregue, más claro será el color de la primera inmersión. Yo te recomiendo agregar 3 litros de agua para obtener un baño de 5 litros.
8. Mezcla con cuidado cada 60 minutos durante las siguientes tres horas.
9. Tapa y deja reposar un día en un lugar fresco y seco.

Procedimiento para teñir

1. Todas las fibras deben estar lavadas previamente y mojarse en agua tibia antes de sumergirse. Puedes usar fibras a base de celulosa o proteína.
2. Cuando el tinte se haya vuelto de color verde amarillento, haya una espuma azul y un poco de espuma cobriza en la parte superior (conocida como flor de índigo), el tinte está listo para teñir.
3. Sumerge tu madeja, fibra o tela mojada en el tinte y mantenla sumergida durante un periodo de entre 3 y 15 minutos.
4. Retira con cuidado la fibra, dejando que el exceso de líquido drene en una cubeta o recipiente que se vertirá más tarde en la olla. Comenzarás a ver cómo la fibra cambia de verde oscuro a verde azulado y luego a azul. *(Esta es mi parte favorita)*
5. Permite que la fibra se vuelva azul después de cada inmersión —sin áreas verdes azuladas ni amarillentas— y deja que la fibra se airee durante al menos 5 minutos abriendo las madejas o extendiendo la tela.
6. Continúa sumergiendo la fibra las veces que quieras hasta que esté dos tonos más oscura de lo que deseas.
7. Cuando termines de teñir, vierte de regreso a la olla principal todo el exceso de tinte que haya quedado en las fibras y en los recipientes de drenado.
8. Enjuaga la fibra solo con agua.

9. Remoja la fibra en agua con una taza de vinagre blanco por cada 3 litros de agua durante 20 minutos. Después exprime y coloca la fibra en una olla con agua limpia y ponla a fuego bajo durante media hora.

10. Exprime y tiende a la sombra.

- ✿ El tinte necesitará reactivarse cuando el líquido se vuelva azul. Calienta la tinta suavemente sin hervirla y agrega una cucharada de fructosa. Espera 15-30 minutos para que el tinte vuelva a un color amarillo-verdoso. Si permanece azul, agrega una cucharada de hidróxido de calcio, revuelve y espera otros 15 minutos. Es posible que debas repetir este proceso hasta que el tinte se vuelva a poner amarillo o ámbar.
- ✿ La olla se puede rellenar con una solución de base adicional cuando el azul ya no sea tan intenso. Prepara una mezcla nueva de 2 litros en otra olla o recipiente y agrégala al tinte existente. Espera 24 horas antes de usarlo.
- ✿ Puedes guardar el tinte transfiriéndolo a una cubeta con tapa para que no se evapore. Etiquétalo y considera que, si no lo utilizas ni le agregas más solución de base adicional, caducará en 6 meses.
- ✿ Tendrás que volver a estabilizarlo la próxima vez que lo uses, calentándolo y agregando más fructosa e hidróxido de calcio.
- ✿ Cuando el tinte ya no tiña de azul, y no quieras preparar más, modifica su pH agregando entre 1 y 2 tazas de vinagre blanco. Tíralo por el desagüe cuando esté frío y tira a la basura el sedimento, ya que puede taponar la tubería. Opcionalmente, también puedes poner el tinte al sol, esperar a que se evapore y tirar los restos sólidos a la basura.

Receta de tinte de índigo con sulfato ferroso

A diferencia de la fórmula con fructosa, esta variante usa sulfato ferroso como agente reductor. El proceso es más lento (necesita tres días de reposo en lugar de uno) y solo funciona sobre fibras de celulosa, pero a cambio te ofrece un baño más estable, que requiere menos mantenimiento y que dura varios meses sin perder fuerza. Es la fórmula que prefiero cuando voy a teñir grandes cantidades de algodón o lino a lo largo de varias semanas.

Importante: Usa mascarilla y lentes de protección al moler el índigo y al incorporar la cal y el sulfato ferroso al tinte. El sulfato ferroso es irritante y debe manipularse con cuidado; evita inhalarlo, no lo ingieras, usa guantes y manténlo lejos del alcance de niños y animales de compañía.

Materiales

- 40 gramos de índigo
- 80 gramos de sulfato ferroso
- 120 gramos de cal hidratada
- 7 litros de agua
- Vinagre blanco
- Báscula
- Fuente de calor
- Mortero y pistilo
- Pala de madera
- Olla con tapa de al menos 7 litros de capacidad
- Tina o recipiente para enjuagar fibras

Procedimiento para preparar el tinte

Tiempo: 3 días aproximadamente, 1 hora de trabajo activo, más el tiempo de teñido, que varía con la intensidad del tono.

1. Muele el índigo hasta obtener un polvo lo más fino posible.
2. Agrega agua caliente y muele hasta obtener una pasta suave libre de grumos.
3. Llena la olla con 2 litros de agua hirviendo.
4. Agrega la pasta de índigo y mezcla bien.
5. Agrega el sulfato ferroso.
6. Agrega la cal hidratada.
7. Agrega de 1 a 4 litros de agua hirviendo dependiendo del nivel deseado: entre más agua se agregue, más claro será el color de la primera inmersión. Yo te recomiendo agregar 3 litros de agua para obtener un baño de 5 litros.
8. Mezcla con cuidado cada 60 minutos durante las siguientes tres horas.
9. Tapa y deja reposar 3 días en un lugar fresco y seco.

Procedimiento para teñir

1. Al tercer día, puedes usar el tinte para teñir. Te recomiendo usar guantes cuando trabajes con él.
2. Todas las fibras deben estar lavadas previamente y mojarse en agua tibia antes de sumergirse.
3. Cuando el tinte se haya vuelto de color verde amarillento, hay espuma azul y un poco de espuma cobriza en la parte superior (conocida como flor de índigo), el tinte está listo para teñir.
4. Sumerge tu madeja, fibra o tela mojada en el tinte y mantenla sumergida durante un periodo de 3 a 15 minutos.
5. Retira con cuidado la fibra, dejando que el exceso de líquido drene en una cubeta o recipiente que se verterá más tarde en la olla. Comenzarás a ver cómo la fibra cambia de verde oscuro a verde azulado y luego a azul.
6. Permite que la fibra se vuelva azul después de cada inmersión —sin áreas verdes azuladas o amarillentas— y deja que la fibra se airee durante al menos 5 minutos abriendo las madejas o extendiendo la tela.
7. Continúa sumergiendo la fibra las veces que quieras hasta que esté dos tonos más oscura de lo que desees.
8. Cuando termines de teñir, vierte de regreso a la olla principal todo el exceso de tinte que haya quedado en las fibras y en los recipientes de drenado.
9. Enjuaga la fibra solo con agua.

10. Después de enjuagar, remoja la fibra en agua con una taza de vinagre blanco por cada 3 litros de agua durante 20 minutos. Después exprime y coloca la fibra en una olla con agua limpia y ponla a hervir durante media hora.

11. Exprime y tiende a la sombra.

- ✿ Este tinte no necesitará estabilizarse, pero si quieres puedes calentar la olla suavemente a 50 °C cada vez que la utilices para obtener tonos más parejos e intensos.
- ✿ La olla se puede rellenar con una solución de base adicional cuando el azul ya no sea tan intenso. Prepara una mezcla nueva de 2 litros en otra olla o recipiente y agrégala al tinte existente. Espera 3 días antes de usarlo.
- ✿ Puedes guardar el tinte transfiriéndolo a una cubeta con tapa para que no se evapore. Etiquétalo y considera que, si no lo utilizas ni le agregas más solución de base adicional, caducará en 10 meses.
- ✿ Cuando el tinte ya no tiña de azul, modifica su pH agregando de 1 a 2 tazas de vinagre blanco. Vierte el líquido por el desagüe cuando esté frío y tira a la basura el sedimento ya que puede taponar la tubería. Opcionalmente, también puedes poner el tinte al sol, esperar a que se evapore y tirar los restos sólidos a la basura.

Resolución de problemas al teñir con índigo

- El índigo es un tinte vivo. Reacciona al clima, a la temperatura del agua, a la mineralidad del lugar donde vives, incluso al tipo de cal que conseguiste. No te frustres si tu primer baño no se ve como esperabas, cada tina te enseñará algo. Estos son los problemas más comunes y sus soluciones:
- El baño es azul intenso, sin espuma cobriza ni reflejo verdoso: el tinte está oxidado. Significa que perdió su capacidad de reducción y necesita reactivarse. Calienta suavemente sin hervir, agrega una cucharada de fructosa (o de sulfato ferroso, según tu fórmula), revuelve con cuidado para no incorporar aire y espera entre 15 y 30 minutos. Si sigue azul, agrega una cucharada de cal, vuelve a esperar. Repite hasta que el líquido recupere su tono amarillo verdoso característico.
- La fibra sale verde y no se vuelve azul al airearse: el baño está demasiado reducido o demasiado alcalino. Déjalo reposar destapado por unas horas para que tome aire, y vuelve a probar. Si

persiste, agrega un poco de agua con vinagre (una cucharada por litro) hasta equilibrar.

- La fibra sale con manchas o tonos disparejos: casi siempre es porque la tela no estaba bien mojada antes de sumergirla, o porque la moviste mucho dentro del baño e introdujiste burbujas de aire. Asegúrate de que la fibra esté completamente empapada en agua tibia antes de cada inmersión, y muévela con suavidad bajo la superficie del líquido.
- El color se va al lavar: el índigo necesita oxidarse bien antes del enjuague final, si la fibra todavía estaba verdosa cuando la enjuagaste, parte del tinte no alcanzó a fijarse. La próxima vez, deja airear cada inmersión al menos 5 minutos y espera a que la fibra esté completamente azul antes de pasarla al baño de vinagre.
- El baño huele muy mal o tiene moho en la superficie: un tinte de índigo huele a tierra húmeda, a fermento, incluso un poco fuerte; eso es normal. Pero si el olor es claramente pútrido o aparecen manchas oscuras flotando, algo se contaminó. Filtra el líquido, descarta el sedimento y empieza un baño nuevo. La cal suele inhibir el moho, así que si aparece, probablemente faltaba alcalinidad.
- El polvo de índigo no se disuelve y forma grumos: el índigo no estuvo lo suficientemente fino, o el agua estaba demasiado fría. Saca los grumos, vuelve a molerlos en seco con el mortero hasta pulverizarlos, agrega agua hirviendo poco a poco mientras mezclas, e incorpora la pasta resultante al baño.

Cuando algo sale mal con el índigo, casi siempre se trata de encontrar el equilibrio: ajusta la alcalinidad y la temperatura, observa los cambios, ten paciencia. Tómate tu tiempo para diagnosticar el tinte antes de deshacerte de él. Casi siempre tiene más potencial de lo que parece.

Pasta de resistencia para índigo

Una de las formas más comunes de realizar estampados y motivos con tinta de índigo es a base de doblar, torcer, atar, comprimir o coser el textil para bloquear el tinte y crear patrones geométricos

o abstractos. Si te interesa profundizar en el tema, te recomiendo investigar técnicas de *tie-dye*, *shibori* e *ikat*.

Por otro lado, si lo que te interesa es realizar dibujos o patrones, puedes preparar una pasta resistente al tinte, que deja el motivo sin teñir.

Las pastas de resistencia son tan antiguas como el teñido mismo. En Japón se llaman *norizome* y se aplican con plantillas de papel encebado, en una tradición conocida como *katazome* que tiene siglos de historia. En África occidental, sobre todo entre los pueblos yoruba de Nigeria, las mujeres usan pastas a base de almidón para crear los famosos textiles *adire*, donde el índigo dibuja escenas, símbolos y proverbios completos. Lo que todas estas tradiciones tienen en común es la idea de proteger el color blanco. Es una forma distinta de pensar el dibujo, casi como negativo fotográfico, y tiene algo profundamente satisfactorio cuando la pasta cae y aparece el motivo intacto sobre el fondo azul.

Procedimiento

Tiempo: 24 horas aproximadamente, una hora de trabajo activo.

1. Mezcla 20 gramos de harina de soya o frijoles de soya finamente molidos, 100 ml de agua y 20 gramos de cal (hidróxido de calcio).
2. Aplica esta pasta a la tela seca (previamente lavada o descrudada) con un pincel.
3. Deja secar completamente por al menos 24 hrs.
4. Moja la tela en agua tibia.
5. Introduce la tela en el baño de índigo; considera que las inmersiones deben ser como máximo de 10 minutos, Repite hasta obtener el tono deseado y sigue los pasos de la guía de índigo.
6. La pasta se caerá cuando introduzcas la tela en el enjuague final de agua y vinagre.
7. Enjuaga hasta eliminar todos los restos de pasta de resistencia, exprime y tiende a la sombra.

Reteñido

Para obtener variedades de color sin modificadores químicos, se utiliza una técnica conocida como reteñido, la cual consiste en teñir una fibra varias veces, encimando los colores para obtener diferentes tonalidades y gamas. Un ejemplo sería teñir un textil con gualda y después teñirlo con índigo para obtener verde, o teñir un algodón primero con grana cochinilla y luego con cáscara de cebolla encima para obtener un ladrillo intenso.

Lo interesante de esta técnica es que el orden del teñido da colores diferentes. Los resultados son mucho más estables, más controlados y también mucho más fáciles de replicar que los colores obtenidos de agregar diferentes colorantes a un mismo tinte.

El reteñido es especialmente útil cuando queremos incorporar tonos azulados con índigo, pero también funciona muy bien para intensificar otros colores: por ejemplo, un algodón teñido primero con rubia y luego con grana cochinilla produce un rojo mucho más profundo que cualquiera de los dos por separado.

Lo que debes tomar en cuenta al reteñir es lo siguiente:

- Solo necesitas mordentar una vez si vas a teñir con tintes que necesitan mordientes de aluminio, pero es mejor que no permitas que la fibra se seque entre baño y baño. Los pasos serían: lavar o descruar el textil, mordentar, teñir, enjuagar solo con agua, mantenerlo mojado o húmedo, teñir con otro color encima, enjuagar una vez más y dejar secar. Si después de que la fibra se haya secado quieres añadir más colores, solo asegúrate de mojarla muy bien con agua tibia antes de introducirla al tinte, para que el color quede parejo.
- Como he mencionado con anterioridad, el índigo no necesita mordentado con aluminio para que el color se fije. Así que, si quieres teñir con índigo después de algún color, puedes hacerlo inmediatamente después de enjuagarlo o dejarlo secar y luego teñirlo. Si quieres teñir primero con índigo y luego pasarlo a un tinte de extracción con calor los pasos serían: lavar o descruar el textil, teñir con índigo, enjuagar solo con agua, mordentar con aluminio, teñir el segundo color encima, enjuagar una vez más y dejar secar.

- Reusar los tintes en un segundo baño para reteñir es bastante útil. Puedes refrigerarlos para evitar que les crezca moho. Considera que entre más veces los reutilices, más claros serán los colores que obtendrás. Esos tonos más suaves son ideales para experimentar.

Te comparto algunas combinaciones para empezar (no es una ciencia exacta, retira la fibra del último baño cuando veas el tono que quieres):

- **Cempasúchil + índigo** = verde militar
- **Gualda + índigo** = verde espárrago
- **Índigo + cáscara de granada** = verde menta
- **Cáscara de granada + grana cochinilla** = durazno
- **Grana cochinilla + cáscara de cebolla** = ladrillo
- **Índigo + grana cochinilla** = órcela
- **Rubia + grana cochinilla** = carmín
- **Grana cochinilla + palo de Campeche** = berenjena

Un recurso que me ayudó mucho a entender las gamas de colores al encimarse durante el reteñido fue el libro *Interacción del color* de Josef Albers. Normalmente estamos acostumbrados a mezclar colores en pintura y agregar más o menos cantidades para obtener diferentes gamas cromáticas. En tintes naturales, eso no funciona: necesitas imaginar los colores atravesándose. Si esta técnica te interesa, ese libro contiene varios ejercicios interesantes que cambian la forma de ver el color.

Impresión botánica

La impresión botánica es una técnica artística y artesanal que utiliza el calor para transferir los colores naturales de hojas, flores y otras partes de plantas directamente sobre tela o papel. Esta técnica aprovecha particularmente los taninos y las moléculas con propiedades

tintóreas propias de las plantas. También se conoce como ecoprint, o impresión ecológica, y forma parte de las prácticas de teñido natural.

La técnica de impresión botánica es muy libre e intuitiva. No hay una manera absoluta de hacerla y los resultados son siempre diferentes. Aunque se utilicen las mismas fórmulas, los colores pueden cambiar dependiendo del tipo de agua, las herramientas, los mordientes, la técnica, los soportes, del método de cocción y la temporada del año.

Materiales

- Tela 100% natural, previamente lavada o descrudada y mordentada con sales de aluminio.
- Hojas, flores u otro material tintóreo (preferentemente de la sección “Atlas del color”)
- Un cilindro para enrollar: tubo metálico, lata de aluminio o palo de bambú.
- Hilo o hilaza resistente al calor.
- Bolsa de plástico o tela vieja como barrera (opcional, para resultados más definidos).
- Olla grande con rejilla para vapor, u olla honda para hervir.

Procedimiento

Tiempo: 3 a 4 horas aproximadamente, 1 hora de trabajo activo.

1. Lavar o descrudar la tela, según sea el caso.
2. Mordentar la tela con sales de aluminio.
3. Colocar hojas, flores o material tintóreo sobre la tela. Identifica muy bien lo que vas a usar y prefiere plantas de la sección “Atlas del color”.
4. Enrolla la tela firmemente alrededor de un cilindro y sujeta con hilo o hilaza. Puedes usar un tubo metálico, una lata de aluminio o palos de bambú.
5. Somete el rollo a vapor o hiérvelo durante al menos 30 minutos. Si usas hojas duras como las del eucalipto, extiende el tiempo hasta 90 minutos.

6. Espera a que se enfríe y desenrolla; aparecerán siluetas y colores transferidos.
7. Opcionalmente, puedes introducir la tela en un baño de sulfato ferroso para oscurecer los taninos de amarillo claro al gris o al verde. Prepara una cubeta con suficiente agua tibia y disuelve sulfato ferroso al 1% del peso del textil. (Revisa la sección de *Sulfato ferroso en Modificadores y tratamientos de color*)
8. Introduce la fibra ya teñida durante un máximo de 10 minutos y muévela constantemente con una pala de madera hasta que te guste el color.
9. Retira y enjuaga (asegúrate de usar guantes). Para este paso no uso la lavadora ya que puede afectar el metal de la máquina.
10. Si decides hacer este baño, es necesario neutralizar la fibra colocándola en agua con una taza de vinagre blanco durante 20 minutos.
11. Enjuaga una vez más y tiende a la sombra. Para este paso sí puedes usar la lavadora.
12. Exprime y tiende la sombra.

✿ Usa fibras 100% naturales. Si utilizas una tela con fibras sintéticas como poliéster, rayón, nailon o acrílico, las formas y el color resultarán apagados, inestables, borrosos y desaparejos.

✿ Para esta técnica puedes usar papel para transferir motivos. Te recomiendo papel de acuarela o uno de gramaje mínimo 120 g/m². No es absolutamente necesario que lo mordientes, pues no lo vamos a lavar, pero si quieres experimentar con diferentes mordientes o modificadores de color, puedes remojarlo previamente en 100 ml de agua con 1 g de alumbre, en leche de soya o en 100 ml de agua con 1 g de sulfato ferroso durante 10 minutos. Documenta todos los resultados y variaciones para que puedas repetir el procedimiento.

✿ Las formas vaporizadas suelen ser más definidas, pero pueden necesitar más tiempo de cocción (alrededor de 90 minutos).

✿ Los colores hervidos suelen ser más intensos, pero se expanden.

- ✿ Las flores suelen necesitar menos tiempo de cocción (alrededor de 30 minutos) y muchas veces sobrecalentarlas elimina su color.
- ✿ Las hojas de árboles, especialmente las de eucalipto, conviene remojarlas en agua con una taza de vinagre durante al menos media hora antes de usarse y suelen requerir más tiempo de cocción (alrededor de 90 minutos).
- ✿ Puedes repetir la cocción cuantas veces quieras. Haz pruebas con diferentes tiempos para encontrar lo que te gusta.
- ✿ Colocar bolsas de plástico o algún otro tipo de barrera encima de la tela y las flores u hojas antes de enrollarla hará que los resultados sean más definidos y limpios. Si no pones nada, obtendrás formas más abstractas y con transparencias porque los colores se traspasarán a las capas de la tela.
- ✿ Hay muchos materiales que puedes utilizar para enrollar la tela; palos de madera, tubos de metal, latas de aluminio. Su rigidez, su capacidad de conducir el calor, su composición y su reacción con los mordientes cambiarán los resultados.
- ✿ En botánica, se llama “haz” a la cara superior o cara adaxial del limbo de la hoja de una planta. Es también conocida como lado del sol. Se diferencia del “envés”, que es la parte de abajo de una hoja; por lo general posee menos estomas. Tiene una cutícula más gruesa y posee menor abundancia de tricomas. Este lado es conocido como lado de la luna. Esto es importante porque el envés suele ser más alto en taninos y resultar en más color.
- ✿ Las plantas con más taninos son las que se podan estando todavía verdes o frescas; puedes ponerlas a secar y conservarán los taninos.
- ✿ Dependiendo de la especie de eucalipto que utilices, la temporada del año y la salud del árbol, puedes obtener colores que van del marrón a los amarillos y rojizos.
- ✿ El sulfato ferroso oscurece únicamente las moléculas de taninos presentes en las hojas; por eso deja pequeños puntos en lugar de cubrir la hoja entera. La presencia de taninos puede variar dependiendo de la especie de planta, la temporada del año y la salud del árbol.
- ✿ Puedes utilizar una tela previamente teñida e imprimir motivos encima.
- ✿ Los colores y las formas obtenidas en seda o en fibras a base de proteína serán siempre mucho más sorprendentes y más definidos que los resultados obtenidos en algodón o lino. Como estas primeras telas suelen ser mucho más caras, te recomiendo hacer pruebas y comenzar a experimentar con algodón y telas a base de celulosa hasta que te sientas con más confianza.

Las primeras veces puede que tengas resultados terribles, muy claros, o muy manchados. Intenta hacer varios experimentos el mismo día con diferentes variantes, prueba algunas telas al vapor y otras hirviéndolas, a veces menos es más. Prueba haciendo dobles para obtener reflejos y figuras abstractas más simétricas. Toma fotos antes, al desenrollar y cuando la tela se seque. Ten paciencia y toma muchas notas.

Hapa zome

Hapa zome (葉っぱ染め) es un término japonés que significa “tinte de hojas”. Es una técnica muy sencilla que consiste en transferir material botánico fresco a tela o papel utilizando un martillo.

Yo prefiero hacer esta técnica sobre papel, ya que en tela el color suele durar menos y cambia con cada lavada. Pero, como siempre, te recomiendo experimentar y sacar tus propias conclusiones con los materiales que tengas a tu alcance.

Materiales:

- Martillo
- Tabla de madera o piedra
- Papel de 120 g a 300 g/m² o tela de origen natural previamente lavada y mordentada con aluminio.
- Cinta adhesiva transparente ancha (opcional, útil si trabajas sobre tela).
- Diferentes hojas y flores frescas, aquí puedes usar cualquier planta, identifícalas bien y verifica su toxicidad antes de usarlas.
- Papel, tela vieja o plástico para cubrir los materiales mientras martillas.

Procedimiento

Tiempo: 30 minutos a 1 hora aproximadamente, todo trabajo activo.

1. Coloca el material botánico sobre el papel o tela seca encima de la tabla.
2. Cubre los materiales con otro trozo de papel, tela o plástico. Si vas a usar tela, la cinta adhesiva transparente y ancha es muy útil para que no se mueva.
3. Martilla con golpes parejos y firmes hasta cubrir toda la superficie.
4. Descubre la parte superior y retira las plantas con cuidado.

- ✿ Tradicionalmente, esta técnica se hacía sobre papel pretratado con leche de soya: se remojava durante 10 minutos y se dejaba secar antes de imprimir. El pretratamiento ayuda a que los colores duren más, pero no es indispensable. Si quieres experimentar, hazlo y compara resultados.
- ✿ Prefiere plantas con propiedades tintóreas (revisa la sección “Atlas del color”). Las flores muy pigmentadas y las hojas tiernas dan mejores resultados que las hojas duras o secas.
- ✿ El diseño terminado se decolora con la luz solar directa. Guarda tus piezas lejos del sol o, si las vas a enmarcar, considera un vidrio con filtro UV.

Tinta textil

Otra manera de utilizar los tintes para crear dibujos o motivos en la tela es reducir el tinte hasta concentrarlo. Después agrega alumbre para que se fije en la tela, vinagre para que la tinta tenga un pH más ácido y goma guar para que se aplique con más control. La tinta necesita calor con vapor para que el vinagre se evapore y el color se fije por completo. El resultado es bastante bueno para procedimientos artesanales, y funciona bien en algodón, lino y seda.

Aquí te comparto una receta básica con palo de Campeche, pero puedes sustituir el material tintóreo.

Materiales

- 10 g de material vegetal con propiedades tintóreas (palo de Campeche, cáscara de granada, rubia, cochinilla u otro).
- 200 ml de agua.
- 2 g de alumbre.
- 50 ml de vinagre blanco.
- 1 g de goma guar.
- 2 recipientes para dividir la tinta.
- Olla pequeña o vaso de precipitado para reducir.
- Colador o tela fina para filtrar.
- Cuchara o varilla para mezclar.
- Tela 100 % natural (algodón, lino o seda), previamente lavada o descrudada.

- Pincel, sello o pantalla de serigrafía, según la técnica que quieras usar.
- Plancha de ropa con vapor.
- Cubeta o recipiente grande.
- 5 g de carbonato de calcio por cada litro de agua.
- Frasco de vidrio con tapa hermética para guardar la tinta sobrante.

Procedimiento

Tiempo: 40 horas aproximadamente, 2 horas de trabajo activo.

1. Lava o descruda la tela que quieres estampar. Si lo deseas, puedes hacer un baño de taninos para intensificar los colores y volverlos más resistentes a las lavadas o al sol, pero no es absolutamente necesario, especialmente si el colorante que vas a usar contiene taninos.
2. Coloca 10 gramos de materia vegetal con propiedades tintóreas —por ejemplo, palo de Campeche— en 200 ml de agua y déjala remojar al menos 12 horas.
3. Pon la mezcla a hervir a fuego bajo hasta que se reduzca a aproximadamente 50 ml, alrededor de media hora.
4. Retira el material vegetal.
5. Divide la tinta en dos recipientes con 25 ml de tinta cada uno.
6. En un recipiente, al que llamaremos *solución A*, disuelve 2 gramos de alumbre. Asegúrate de que esté caliente; si no, no se disolverá.
7. Espera a que la tinta del segundo recipiente, que llamaremos *solución B*, se enfríe; luego agrega 50 ml de vinagre blanco y revuelve bien.

8. Agrega la tinta de la solución A al recipiente de la *solución B* y mezcla bien.
9. Agrega 1 gramo de goma guar poco a poco mientras revuelves para evitar grumos. Si quedan grumos, deja reposar 10 minutos y vuelve a mezclar.
10. Con esta textura puedes aplicar la tinta sobre tela seca con pincel, sello o pantalla de serigrafía.
11. Deja secar el motivo durante al menos 24 horas.
12. Aplica calor uniformemente utilizando una plancha de ropa con vapor en su potencia máxima, moviéndola constantemente para que la tela no se quemé, durante 10 a 15 minutos en todas las secciones.
13. Prepara un baño de carbonato de calcio llenando una cubeta con agua y 5 gramos de carbonato de calcio por cada litro de agua. Calcula que el textil quede completamente cubierto y se mueva libremente.
14. Introduce el textil durante 15 minutos y muévelo constantemente.
15. Enjuaga en agua tibia para suavizar la tela.
16. Tiende a la sombra.

✿ Mientras esté bien cerrada, esta tinta dura semanas a temperatura ambiente. Etiqueta el frasco con la planta usada y la fecha.

✿ La goma guar puede sustituirse por goma xantana o por una pasta hecha con almidón de maíz, aunque la textura cambia. Te recomiendo experimentar con cantidades pequeñas hasta encontrar la viscosidad que más te acomode.

✿ Si la tinta queda demasiado espesa, dilúyela con unas gotas de vinagre. Si queda demasiado líquida, agrega goma guar de a poco.

✿ Esta receta funciona como base. Puedes probar con cáscara de granada, rubia, cochinilla o cúrcuma. Cada planta dará una textura y un comportamiento diferente.

- ✿ El estampado es resistente, pero los tintes naturales se cuidan distinto que los industriales. Lava a mano con agua fría y jabón neutro, sin tallar la zona del dibujo. La primera lavada puede soltar un poco de color, es normal y se estabiliza después. Evita los blanqueadores, el sol directo prolongado y las lavadoras agresivas. Si necesitas planchar, hazlo por el revés.

Guía de cuidados

Antes que nada, vale la pena replantear nuestras expectativas sobre la ropa. Ya nos acostumbramos a tener prendas que no cambian de color, pero que tampoco van a desintegrarse en mil años porque están hechas de poliéster, nailon o elastano.

Por supuesto que la indumentaria debe ser duradera y honesta, pero creo que también necesita ser más amigable con el medio ambiente. Quiero que recuerdes que los colores y materiales naturales no son permanentes: las prendas teñidas naturalmente cambiarán con el tiempo, frecuentemente a una textura interesante, a un color diferente y, lo mejor de todo, terminarán por desintegrarse y volver a la tierra.

Creo que es muy importante entender profundamente los materiales con los que trabajamos, y reconocer que en la naturaleza, todo requiere muerte y renacimiento. Crear algo requiere fruto y composta. Requiere primavera, verano, otoño e invierno. Requiere el inframundo. Requiere luz y oscuridad. En la naturaleza hay un pulso, hay un ritmo en la respiración de todos los seres: hay una inhalación y una exhalación. En ese proceso es donde está la vida.

Lo contrario a eso es el estancamiento. Es querer aferrarse a una de esas fases y hacerla eterna; lo vemos muchas veces escondido o disfrazado cuando nos aferramos a la juventud. Es miedo al cambio y obsesión con la perfección. Es querer estar siempre en primavera o en verano, como si todo creciera en línea recta.

Crear algo teñido con la naturaleza está del otro lado: te enseña a abrazar esa falta de control, a dejarse llevar y crear junto con algo más grande que tu, y confiar en ese ciclo. Cuando un proyecto sale mal, o reconoces que una fibra ya no puede rescatarse, también se te pide abrazar épocas que son desordenadas, donde hay descomposición, donde hay invierno, donde hay vacío. No como efecto secundario, sino como algo necesario, un requisito para que exista la vida. Tener la posibilidad de enterrar aquellas prendas viejas y experimentos fallidos

nos libera de aquello que habríamos exiliado como oscuro, sombrío, podrido o indeseable, y nos deja reconocerlo como una necesidad, un requisito, una composta que lleva a tierra fértil.

Aun así, mientras sean útiles debemos cuidarlas. Con las siguientes recomendaciones, es completamente posible que las piezas teñidas te acompañen más tiempo:

- Lava a máquina o a mano con agua fría y colores similares.
- Utiliza jabón neutro o suave y disuelve con agua antes de aplicarlo a la tela, nunca lo pongas directo.
- Tiende a la sombra y evita la exposición de luz solar directa constante.
- No laves en seco.
- Si el color cambia mucho o ya no te gusta, tiñe la prenda otra vez. Si ya la mordentaste alguna vez, no necesitas volver a hacerlo y puedes utilizar otro colorante.
- Cuando un textil ya no te sirva, considera que si está hecho de fibras 100 % naturales (algodón, lino, lana, cáñamo, seda) y no tiene estampados de plástico, puede compostarse. Córtalo en pedacitos pequeños, retira piezas metálicas e hilos sintéticos y devuélvelo a la tierra. Cerrar el ciclo también es parte del proceso.



III. Pigmento y polvo

Como pudiste darte cuenta, el libro abarca mucha más información sobre el teñido, pues llevo más de una década experimentando con él. Hace seis o siete años, intentando aprovechar los tintes que me sobraban después de teñir, aprendí que podían convertirse en polvo, en pigmento, y me enganché. Pasé meses perfeccionando la técnica, coleccionando pigmentos y mezclándolos entre sí para descubrir nuevos tonos. Aprendí también a transformar el polvo de índigo en azul maya para obtener un turquesa más vivo, y empecé a recolectar tierras de distintos lugares para prepararlas y usarlas en acuarela y crayones. Ha sido uno de los caminos más emocionantes que me ha dado esta práctica, y me parece un recurso importante, además de divertido.

En esta sección te enseñaré a preparar todos estos polvos para que en el siguiente capítulo los conviertas en pintura, tinta y otros materiales de arte.

Pigmentos de laca

Como la mayoría de los tintes naturales son solubles en agua, no se pueden mezclar directamente con un aglutinante o un medio ni utilizarse tal cual como pigmentos (una excepción es el índigo en polvo). Sin embargo, con un poco de paciencia y curiosidad, puedes convertir tus tintes acuosos en polvos de colores.

Estos polvos preparados a partir de colorantes naturales solubles se conocen como pigmentos de laca. Se obtienen al precipitar o absorber el tinte sobre un sustrato blanco o incoloro, relativamente inerte y comúnmente a base de aluminio. El proceso es análogo al teñido textil con mordientes: así como el mordiente permite que el colorante se adhiera a la fibra, el aluminio actúa aquí como intermediario químico que inmoviliza el tinte y lo convierte en un pigmento estable y utilizable en distintos medios pictóricos.

El nombre “laca” proviene del latín *lacca*, que a su vez deriva del sánscrito *laksha*, que significa cien mil y se utilizaba para referirse al insecto de laca que invadía los árboles. Estos insectos secretan una resina protectora junto con un colorante rojo que se usaba para teñir telas y se mezclaba con sales para utilizarse como pigmento. La laca era conocida en la cuenca del Mediterráneo desde la antigüedad

y su uso se difundió hacia occidente con la expansión musulmana. El nombre “laca” empezó a utilizarse en el siglo XVIII para referirse a cualquier pigmento carmesí translúcido generalmente obtenido de material orgánico. Al principio los pigmentos amarillos no entraban en esta misma clasificación y sus nombres cambiaban dependiendo de la región, pero como su preparación es la misma, el nombre “laca” terminó por usarse para todos los pigmentos de origen natural que se obtenidos a partir de precipitados.

Los pigmentos elaborados a partir de tintes naturales se han utilizado en multitud de aplicaciones a lo largo de la historia: pintura, iluminación y escritura de manuscritos, policromía, decoración de interiores, decoración de instrumentos musicales y mobiliario, imprenta, carteles y rotulación. Esto se refleja en el hecho de que las recetas para la preparación de estos pigmentos pueden aparecer en una muy amplia gama de manuales, en literatura técnica y hasta en colecciones de recetas medicinales o alquímicas.

Los vínculos entre el teñido de textiles y la fabricación de pigmentos de laca son antiguos y se remontan varios siglos atrás. Además, desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, los fabricantes de pigmentos no solo usaban los mismos colorantes que los tintoreros, sino que también aprovechaban retazos de tela teñidos, hilos u otros fragmentos como fuente de tinte para los pigmentos de laca en lugar de la propia materia prima.

Los colorantes naturales más utilizados para obtener pigmentos de laca rojos, magentas y morados son la rubia (*Rubia tinctorum*), el palo de Brasil (*Biancaea sappan*), el palo de Campeche (*Haematoxylum campechianum*), la grana cochinilla (*Dactylopius coccus*), y el quermes (*Kerria lacca*).

Los pigmentos de laca amarillos provenían generalmente de plantas como la gualda (*Reseda luteola*), la mora amarilla (*Maclura tinctoria*), la retama de tintoreros (*Genista tinctoria*) o el arraclán (*Rhamnus infectorius*, *R. amygdalinus* y *R. oleoides*), pero puedes utilizar cualquier otro tinte amarillo para obtener pigmento.

Los azules de origen natural utilizados a lo largo de la historia siempre contienen índigo y se obtienen principalmente de plantas como el añil (*Indigofera suffruticosa*), el índigo verdadero (*Indigofera tinctoria*), el índigo japonés (*Persicaria tinctoria*), o el glasto (*Isatis tinctoria*);

y estos no tienen que convertirse en pigmento de laca, pues al extraerse ya son insolubles en agua.

Todas las demás combinaciones de colores, por ejemplo, verde o anaranjado, se obtienen mezclando los pigmentos en polvo y no directamente de un precipitado.

A continuación, te dejo tres recetas básicas para obtener pigmento de laca a base de un tinte natural. Primero extraeremos el tinte de las plantas y luego lo combinaremos con una sal metálica de una manera específica. Las técnicas que utilizo implican alumbre y un álcali, que puede ser carbonato de calcio o carbonato de sodio. El alumbre aporta los iones de aluminio que servirán de “esqueleto” al colorante, y el álcali eleva el pH y precipita ese complejo en forma de polvo. Esa es la magia: un líquido coloreado se convierte en sólido coloreado. Puedes escalar las proporciones para obtener más pigmento.

Importante: usa cubrebocas al manejar los polvos secos (alumbre, carbonato de sodio, carbonato de calcio y los pigmentos terminados); las partículas finas en suspensión irritan las vías respiratorias. Usa guantes cuando trabajes con carbonato de sodio, ya que irrita la piel. Etiqueta tus frascos siempre: vas a creer que te vas a acordar de qué es y no, no te vas a acordar.

Receta para pigmentos de laca con carbonato de calcio

Esta fórmula resulta en un pigmento más opaco, y en tonos pasteles.

Procedimiento

Rendimiento: entre 8 y 14 gramos de pigmento seco.

Tiempo: aproximadamente 48 horas, 2 horas de trabajo activo.

1. Coloca 10 gramos de colorante en un recipiente con 600 ml de agua destilada. Si no consigues destilada, puedes usar agua de lluvia o filtrada.
2. Deja remojando toda la noche; después hierve a fuego bajo por 30 minutos.
3. Filtra el tinte con filtros de café de papel sobre un colador o un embudo.
4. Agrega 20 gramos de alumbre al tinte y calienta por 2 minutos o hasta que se disuelva.

5. Agrega 10 gramos de carbonato de calcio mientras mezclas. Considera que esto causará efervescencia, por lo que te recomiendo hacerlo en un lavabo o encima de un plato o un recipiente lo suficientemente alto para que no se derrame.
6. Si se agrega más carbonato de calcio después de este punto, el color resultante será más pálido. Puedes agregar más hasta obtener el tono deseado.
7. Mezcla una vez más y deja reposar toda la noche.
8. Al día siguiente, decanta el líquido superior, conservando el pigmento en el fondo.
9. Agrega más agua destilada y mezcla bien; esto es para lavar el pigmento y remueve todo el tinte que no se unió químicamente.
10. Deja reposar toda la noche.
11. Decanta el líquido superior una vez más y conserva el pigmento en el fondo.
12. Vierte todo el pigmento mojado en un filtro de café de papel encima de un colador o un embudo.
13. Deja secar completamente.
14. Muele el pigmento y almacénalo en un frasco con tapa en un lugar oscuro, fresco y seco.

✿ Los 10 gramos de colorante son una referencia general. Para materias muy concentradas como la grana cochinilla puedes usar menos; cortezas y maderas a menudo piden más.

✿ Si quieres extraer pigmento de laca de rubia, agrega 5 gramos de alumbre a la extracción del tinte y filtra el material vegetal cuando todavía esté caliente. Esto intensifica su color y resultará en un rojo más intenso.

✿ Este pigmento dura indefinidamente mientras esté seco, en un frasco bien cerrado y no le dé la luz.

- ✿ Si vives en un lugar con mucha humedad en el ambiente, puedes conservar el pigmento lo más seco posible en un frasco ámbar bien cerrado en el refrigerador; agrega un par de gotas de aceite de clavo para que no crezca moho.

Receta para pigmentos de laca con carbonato de sodio

Esta fórmula resulta en pigmentos más intensos, pero más traslúcidos y con más dureza.

Procedimiento

Rendimiento: entre 3 y 6 gramos de pigmento seco.

Tiempo: 48 horas aproximadamente, 2 horas de trabajo activo.

1. Coloca 10 gramos de colorante en un recipiente con 600 ml de agua destilada. Si no consigues destilada, puedes usar agua de lluvia o filtrada.
2. Deja remojando toda la noche; después hierve a fuego bajo por 30 minutos.
3. Filtra el tinte con filtros de café de papel sobre un colador o un embudo.
4. Mientras tanto, disuelve 20 gramos de alumbre en 300 ml de agua caliente y aparta.
5. Agrega 20 gramos de carbonato de sodio al tinte y agita hasta que se disuelva.
6. Agrega el alumbre diluido muy lentamente al tinte. Mientras se mezcla, verás efervescencia. Considera hacer este paso en un lavabo, encima de un plato o un recipiente lo suficientemente alto para que nada se derrame.
7. Sigue agregando alumbre hasta que la efervescencia pare; puede que no se necesite agregar todo.
8. Deja reposar toda la noche

9. Al día siguiente, decanta el líquido superior, conservando el pigmento en el fondo.
10. Agrega más agua destilada y mezcla bien. Esto es para lavar el pigmento y remover todo el tinte que no se unió químicamente.
11. Deja reposando toda la noche.
12. Decanta el líquido superior, conservando el pigmento en el fondo.
13. Vierte el pigmento mojado del fondo en un filtro de café de papel encima de un colador o embudo.
14. Deja secar completamente.
15. Muele el pigmento y almacénalo en un frasco con tapa en un lugar oscuro, fresco y seco.

✿ Los 10 gramos de colorante son una referencia general. Para materias muy concentradas como la grana cochinilla puedes usar menos; cortezas y maderas a menudo piden más.

✿ Si quieres extraer pigmento de laca de rubia, agrega 5 gramos de alumbre a la extracción del tinte y filtra el material vegetal cuando todavía esté caliente; esto intensificará el calor y resultará en un rojo más intenso.

✿ Este pigmento dura indefinidamente mientras esté seco, en un frasco bien cerrado y no le dé la luz.

✿ Si vives en un lugar con mucha humedad en el ambiente, puedes conservar el pigmento lo más seco posible en un frasco ámbar bien cerrado en el refrigerador. Agrega un par de gotas de aceite de clavo para que no le crezca moho.

Receta para pigmentos de laca de un tinte sobrante

Puedes obtener un pigmento a partir de un baño o tinte que ya hayas usado para teñir textiles. Esta es una de las maneras más eficientes de aprovechar un tinte: lo usas primero para teñir y luego extraes el pigmento para otro proyecto.

Procedimiento

Rendimiento: entre 2 y 6 gramos de pigmento seco por cada litro de tinte sobrante, dependiendo de qué tan concentrado esté.

Tiempo: 24 a 36 horas aproximadamente, 1 hora de trabajo activo.

1. Filtra el tinte con filtros de café y un colador. Es importante que no haya material vegetal ni fibras suspendidas en el líquido que después ensucien el pigmento.
2. Calcula la cantidad aproximada de litros de tinte.
3. Asegúrate de que la olla donde se hará el pigmento sea lo suficientemente grande para contener la efervescencia.
4. Calienta el tinte por 10 minutos.
5. Agrega lentamente 10 gramos de alumbre por cada litro de tinte y mezcla hasta que se disuelva.
6. Agrega 5 gramos de carbonato de sodio o 5 gramos de carbonato de calcio por cada litro de tinte y revuelve hasta que las burbujas se disipen.
7. Deja reposar toda la noche.
8. Al día siguiente, decanta el líquido superior, conservando el pigmento en el fondo.
9. Agrega agua destilada y mezcla bien. Esto es para lavar el pigmento y remover todo el tinte que no se unió químicamente.
10. Deja reposar toda la noche.
11. Decanta el líquido superior, conservando el pigmento en el fondo.
12. Vierte el pigmento mojado del fondo en un filtro de café de papel encima de un colador o embudo.
13. Deja secar completamente.

14. Muele el pigmento y almacénalo en un frasco con tapa en un lugar oscuro, fresco y seco.

- ✿ Este pigmento dura indefinidamente mientras esté seco, en un frasco bien cerrado y no le dé la luz.
- ✿ Si vives en un lugar con mucha humedad en el ambiente, puedes conservar el pigmento lo más seco posible en un frasco ámbar bien cerrado en el refrigerador. Agrega un par de gotas de aceite de clavo para que no le crezca moho.

Azul maya

El azul maya es un pigmento mesoamericano color turquesa de extraordinaria estabilidad. Fue desarrollado por culturas prehispánicas y ha sido utilizado desde al menos el periodo Clásico por los mayas. Lo encontramos en los murales de Bonampak y Cacaxtla, en cerámica ceremonial, en códices, estatuillas y en figuras de barro arrojadas al Cenote sagrado de Chichén Itzá. Es increíble que mil años después el color sigue ahí, intacto.

Nadie conoce realmente la receta original ni los materiales exactos de su composición; sin embargo, hay varias aproximaciones. Se cree que se compone principalmente de índigo encapsulado dentro de los microcanales de una arcilla fibrosa, lo que le confiere una resistencia excepcional al paso del tiempo, la luz, la humedad y los agentes químicos. La arcilla protege a la molécula de índigo y, al mismo tiempo, intensifica su tono hacia un turquesa vibrante que el índigo solo no logra.

Prepararlo es, en cierta forma, un pequeño homenaje a ese antiguo conocimiento, y verás cómo el polvo gris cambia frente a tus ojos.

Procedimiento

Rendimiento: 21 a 22 gramos de pigmento.

Tiempo: 30 minutos aproximadamente, 20 minutos de trabajo activo.

1. Mezcla en una olla o vaso de precipitado 2 gramos de índigo en polvo con 20 gramos de arcilla paligorskita, sepiolita, atapulgita o tierra de batán.
2. Calienta a fuego muy bajo y mezcla constantemente para evitar que se queme.

3. Después de unos 15 minutos, el polvo grisáceo pasará a turquesa y finalmente tendrá unos destellos color violeta.
4. Apaga el fuego y deja enfriar.
5. Almacena en un frasco con tapa en un lugar fresco y seco.

Cernir pigmentos minerales

Es posible recolectar tierra para hacer pigmento natural. Lo más recomendable es buscar tierras ricas en óxidos de hierro, que son de color ocre, amarillo o marrón; estas tierras son conocidas como rocas sedimentarias ferruginosas y han sido usadas como pigmentos desde la prehistoria. Puedes encontrarlas principalmente en deltas de ríos y lagos, taludes, barrancos o cortes de camino donde la tierra ha quedado expuesta. Estas tierras son muy estables, particularmente por su buena resistencia a la luz. Minerales como la hematita producen tonos rojos intensos cuando se muelen, mientras que la limonita da colores amarillos y ocre; también puedes recolectar arcillas de distintos colores: blancas, grises, rojizas o verdosas. Una forma de confirmar que la arcilla o tierra que encuentras sirve como pigmento es probando su plasticidad; esto significa que, si le agregas agua se vuelve maleable y moldeable, como si fuera masa o plastilina, sin desmoronarse ni agrietarse de inmediato.

En todos los casos, es importante evitar zonas contaminadas, como bordes de carreteras muy transitadas o áreas industriales, y no recolectar minerales muy brillantes o reflejantes, ya que pueden contener metales pesados.

Después de recolectarlas y antes de usarlas, debes levigarlas y cernirlas para controlar el tamaño de sus partículas y hacer así el polvo más fino y uniforme; esto es importante porque cambia completamente su adherencia y su comportamiento al mezclarse con un medio, otros pigmentos o pintura.

Tiempo: 24 horas aproximadamente, 30 minutos de trabajo activo.

Procedimiento

1. Si es una piedra, primero debes molerla con un martillo o mortero hasta obtener un polvo lo más fino posible.
2. Extiende la tierra triturada en una bandeja.
3. Déjala secar completamente al sol.
4. Mezcla la tierra con suficiente agua filtrada en un recipiente y revuelve muy bien deshaciendo todas las piedras que puedas.
5. Agita vigorosamente y deja reposar 5 segundos.
6. Vierte esa agua turbia en otro recipiente, sin vaciar las piedras que se asentaron al fondo. Esta agua con color es el pigmento suspendido.
7. Desecha todo lo que quedó en el fondo del primer recipiente.
8. Con ayuda de un colador retira todas las partículas que floten en el agua pigmentada del segundo recipiente. — Podrías encontrar restos de plantas, basura o insectos.
9. Deja reposar por 12 horas.
10. Decanta el agua. — El pigmento se encuentra en el fondo.
11. Pon el recipiente con el sedimento al sol hasta que esté completamente seco.
12. Muele el pigmento lo más fino posible.
13. Almacénalo en un frasco con tapa.



IV. Color en movimiento

Aquí empieza la parte más libre del manual. Después de teñir, precipitar y recolectar colores, llega el momento de mezclar los polvos con huevo, cera, goma y aceite y convertirlos en pinturas, crayones, pasteles, gises y tintas. En esta sección trabajaremos con índigo en polvo, pigmentos de laca, azul maya y pigmentos minerales (ya sean pigmentos de la tierra recolectados por mí o comerciales). Los pigmentos se pueden mezclar libremente para obtener las tonalidades deseadas; si buscas tonos pasteles, agrega un poco de dióxido de titanio o arcilla caolín.

Al final incluyo tres tintas que, aunque no tienen pigmentos en polvo, cuentan con un carácter experimental e histórico importante y sirven muy bien para otros proyectos de arte.

Recomendaciones generales

- Los aglutinantes transforman el pigmento en sustancias maleables, le dan cohesión y permiten que el color se adhiera al papel o a la superficie que quieres pintar. Según el aglutinante o medio que utilices, la pintura puede volverse más fluida, transparente, densa, mate o satinada. Al preparar una pintura, busco primero una pasta homogénea, sin grumos, donde cada partícula quede bien envuelta por el medio. Trabajo la mezcla lentamente, hago un pequeño monte de pigmento e incorporo el aglutinante en pequeñas cantidades en el centro del pigmento y mezclo con una espátula hasta lograr una textura cremosa y flexible. Si la pintura queda demasiado seca, tenderá a cuartearse al secar; si tiene exceso de medio, perderá intensidad o tardará más en fijarse.
- Preparo todas estas recetas en una base de vidrio con ayuda de una moleta de vidrio y espátulas de arte; prefiero utilizar materiales de grado alimenticio o cosmético, y agua destilada para mantener su pureza. Si no consigues agua destilada, puedes utilizar agua de lluvia o filtrada. Cuando muelas o viertas pigmentos en polvo, usa mascarilla y lentes de protección.
- Considera que también puedes usar aglutinantes o medios comerciales en lugar de prepararlos por tu cuenta, o hacer fórmulas que mezclen ambos. Más que fórmulas rígidas, estas

preparaciones son puntos de partida. Te recomiendo probar pequeñas cantidades, observar cómo secan y anotar proporciones. Con el tiempo, desarrollarás tu propia sensibilidad para reconocer cuando la pintura esté lista: ni demasiado líquida ni demasiado rígida, sino el punto exacto donde la textura correcta sostenga un color.

- Todas las recetas en esta sección son fórmulas tradicionales a base de productos simples y fáciles de conseguir, lo cual las hace más sensibles a la luz del sol que las pinturas acrílicas, vinílicas o con pigmentos sintéticos. Te recomiendo hacer pruebas antes de pensar en proyectos comerciales. Evita que la luz del sol les dé directamente e incorpora recursos modernos para proteger tus obras: por ejemplo, cristales con filtro UV si vas a enmarcarlas, o un barniz o aerosol fijador con filtro UV al terminar.

Tempera

La tempera al huevo es una de las pinturas más antiguas y permanentes que existen. Se usó en los retratos funerarios del antiguo Egipto y fue el medio principal de la iconografía bizantina y la pintura sobre tabla durante toda la Edad Media y el Renacimiento temprano. Seca casi al instante, tiene acabado mate, y es ideal para arte decorativo y pintura infantil. Funciona bien sobre lienzo, papel, cartón y madera.

Procedimiento

Rendimiento: 25 ml de emulsión.

Tiempo: 10 minutos aproximadamente. La emulsión sin pigmento se conserva una semana en refrigeración. No es posible guardar esta pintura una vez mezclada con pigmento.

1. Separa la yema de un huevo y ponla en la palma de tu mano.
2. Pasa la yema de una mano a otra con cuidado de no reventarla. Con la mano libre, retira los restos de clara hasta que la yema se sienta seca y completamente sin clara.
3. Coloca la yema en un frasco pequeño con tapa.
4. Agrega 20 ml de agua al frasco y agita hasta obtener una emulsión amarilla clara.

5. Agrega una gota de aceite esencial de clavo y mezcla.
6. Embotella y refrigera cuando no la uses; si sale moho, deséchala.
7. Coloca un poco de pigmento en polvo en un plato de cerámica o paleta de vidrio.
8. Agrega la emulsión gota a gota y mezcla con una espátula o moleta hasta que tenga una textura suave, sin sensación arenosa. Agrega tanta emulsión como necesites.
9. Usa inmediatamente en capas finas, una sobre otra, dejando secar entre cada capa. No funciona bien para impastos o capas gruesas, ya que se cuarteán al secar.

Tempera grasa

La tempera grasa es una variante de la tempera al huevo que surgió en el siglo XV, cuando los pintores empezaron a experimentar añadiendo aceite secante a la emulsión tradicional. La adición de aceite le da una textura más cremosa, mayor luminosidad y permite trabajar con más detalle y suavidad de pinceladas, conservando el secado relativamente rápido del huevo. Esta técnica fue un puente entre la tempera medieval y la pintura al óleo que dominaría el arte europeo en los siglos siguientes. Funciona bien sobre lienzo, papel, cartón y madera.

Procedimiento

1. Separa la yema de un huevo y ponla en la palma de tu mano.
2. Pasa la yema de una mano a otra con cuidado de no reventarla. Con la mano libre, retira los restos de clara hasta que la yema se sienta seca y completamente sin clara.

Rendimiento: 30 ml de emulsión.

Tiempo: 15 minutos aproximadamente. La emulsión sin pigmento se conserva una semana en refrigeración. No es posible guardar esta pintura una vez mezclada con pigmento.

3. Coloca la yema en un frasco pequeño con tapa.
4. Agrega 15 ml de aceite de linaza.
5. Agita hasta que los contenidos se combinen perfectamente.
6. Agrega 5 gotas de vinagre blanco.
7. Agrega una gota de aceite esencial de clavo y mezcla.
8. Filtra con una gasa de algodón o muselina.
9. Embotella y refrigera cuando no la uses; si sale moho, deséchala.
10. Coloca un poco de pigmento en polvo en un plato de cerámica o paleta de vidrio.
11. Agrega la emulsión gota a gota y mezcla con una espátula o moleta hasta que tenga una textura suave, sin sensación arenosa. Agrega tanta emulsión como necesites.
12. Pinta inmediatamente en capas finas, una sobre otra, dejando secar entre cada capa. No funciona bien para impastos o capas gruesas, ya que se cuarteán al secar.

Pintura textil

Si te interesa utilizar los pigmentos para pintar sobre tela, especialmente para serigrafía, te recomiendo mezclarlos con una base de pintura acrílica comercial, una base de pintura textil o una tinta de serigrafía a base de agua incolora o blanca; así obtendrás resultados más resistentes al paso del tiempo y a las lavadas.

Si prefieres un enfoque más artesanal e histórico, te comparto esta receta de pintura textil con leche de soya. Está basada en la técnica

japonesa *gōjiru* (呉汁), que significa “jugo de soya”, y que se ha utilizado durante siglos en técnicas como el *katazome* (teñido con stencils), el *bingata* (su variante policroma de Okinawa) y el *tsutsugaki* (dibujo con pasta de resistencia). La proteína de la soya se adhiere a la fibra y, al curar, fija el pigmento de forma duradera. Es importante usar leche de soya casera y fresca, ya que la leche comercial contiene aditivos y ha sido pasteurizada, lo cual afecta la proteína y la vuelve mucho menos efectiva como aglutinante.

Procedimiento

Tiempo: 30 minutos de trabajo activo. Después se necesita una a dos semanas de curado antes del primer enjuague.

1. Prepara leche de soya fresca puedes encontrar la receta en el capítulo de *Modificadores y tratamientos de color*.
2. Aplica leche de soya con una brocha sobre el textil previamente lavado.
3. Deja secar el textil extendido a la sombra.
4. Mezcla una parte de pigmento por tres partes de leche de soya e incorpora muy bien.
5. Si deseas una pintura más consistente, puedes agregar un gramo de goma guar o goma arábica.
6. Aplica la pintura sobre la tela y deja curar de una a dos semanas en un lugar fresco, seco y oscuro.
7. Enjuaga solo con agua.
8. No talles excesivamente el estampado cuando laves la prenda.

Aglutinante para pastillas de acuarela

Las acuarelas en pastillas fueron inventadas por los hermanos William y Thomas Reeves en Londres en 1780. Antes de eso, los pintores tenían que moler sus propios pigmentos con goma arábica cada vez que querían pintar; las pastillas vinieron a resolver ese problema porque podían transportarse fácilmente y se activaban con solo mojar el pincel. La adición de miel como humectante fue clave, ya que mantiene las pastillas blandas y permite que el color se libere con facilidad. Este formato facilitó que la acuarela saliera del taller y acompañará a los artistas al aire libre, marcando el inicio de la llamada “edad de oro” de la acuarela inglesa. Permite transparencias y capas ligeras sobre papel, y ha sido muy usada en bocetos, ilustración botánica y pintura de paisaje.

Procedimiento

Rendimiento: 60 ml de aglutinante, suficiente para preparar entre 10 y 15 pastillas pequeñas, dependiendo del molde.

Tiempo: 10 minutos de preparación más 2 horas de reposo. Las pastillas tardan de 24 a 48 horas en secar.

1. Muele 20 gramos de goma arábica hasta que obtengas un polvo fino.
2. Diluye en 40 ml de agua caliente.
3. Deja reposar dos horas.
4. Agrega 5 gramos de miel de abeja (o jarabe de agave para una versión vegana).
5. Agrega 15 gramos de glicerina vegetal y mezcla.
6. Agrega una gota de aceite esencial de clavo y mezcla.
7. Filtra con una gasa de algodón o muselina.
8. Embotella y refrigera cuando no la uses.
9. Para usarla, coloca un poco de pigmento en polvo en un plato de cerámica o paleta de vidrio.

10. Agrega el aglutinante gota a gota y mezcla con una espátula o moleta hasta lograr una textura suave, sin sensación arenosa. Agrega tanto aglutinante como necesites.
11. Coloca la mezcla en pastillas de acuarela vacías o moldes pequeños y deja secar de 24 a 48 horas en un lugar ventilado.

Gouache

El gouache es una pintura opaca a base de agua, similar a la acuarela, pero con mayor cubrimiento. La técnica es muy antigua: se usaba en el antiguo Egipto, en las miniaturas persas e indias, fue común en los manuscritos iluminados medievales europeos y se utilizó en estudios de naturaleza durante el Renacimiento. El nombre “gouache” se empezó a usar en Francia en el siglo XVIII, derivado del italiano *guazzo*, que significa “lodo”, por la consistencia espesa de la pintura. El carbonato de calcio o un pigmento blanco le dan su opacidad característica; sin ellos, la pintura sería transparente como la acuarela. En el siglo XIX se volvió fundamental para la ilustración comercial, el diseño de carteles y publicidad. Funciona bien sobre papel, cartón y madera.

Procedimiento

Rendimiento: 165ml de base.

Tiempo: 15 minutos aproximadamente.

1. Mezcla 45 gramos de goma arábiga en 90 ml de agua caliente hasta que se disuelva completamente.
2. Agrega 30 gramos de miel de abeja o glicerina y mezcla.
3. Agrega 2 gotas de aceite esencial de clavo, mezcla y aparta. Esta será tu base de gouache; puedes refrigerarla en un frasco con tapa. Tiene duración indefinida, pero si le sale moho, deséchala.

4. Coloca 5 gramos del pigmento en polvo de tu elección en un plato de cerámica o paleta de vidrio y mézclalo con 5 gramos de carbonato de calcio.
5. Agrega 10 gramos de la base de gouache y mezcla bien con una cuchara o espátula; puedes agregar más base hasta obtener la textura deseada.
6. Usa inmediatamente.
7. Puedes almacenar la pintura sobrante en un frasco con tapa dentro del refrigerador o secarla en pastillas de acuarela vacías para reusarla después.

Pasteles

Los pasteles son pigmentos en barra con poco aglutinante. Aunque Leonardo da Vinci experimentó con ellos en el Renacimiento, fue en el siglo XVIII cuando se consolidaron como medio artístico, gracias a la pintora veneciana Rosalba Carriera, que los usó para retratar a la aristocracia europea y demostró que podían rivalizar con el óleo en intensidad y detalle. En el siglo XIX, Edgar Degas y otros impresionistas los llevaron aún más lejos, haciéndolos protagonistas de obras finales y no solo bocetos. Ofrecen colores intensos y textura aterciopelada, ideales para retratos, paisajes y dibujo libre. Hay dos tipos principales: pastel suave y pastel al óleo.

Receta para pastel suave

El pastel suave es la versión clásica: pigmento mezclado con un poco de aglutinante y carga, formado en barras blandas que se desprenden con facilidad sobre el papel. Es ideal para difuminar con los dedos y crear texturas aterciopeladas.

Procedimiento

Rendimiento: 6 a 8 barras pequeñas.

Tiempo: 15 minutos aproximadamente, más 24 a 48 horas de secado.

1. Disuelve 10 gramos de goma arábica en 30 ml de agua destilada o filtrada.
2. Mezcla 20 gramos de pigmento bien molido con 10 gramos de arcilla caolín bien molido.
3. Agrega dos gotas de miel de abeja.
4. Agrega la goma arábica diluida en agua gota a gota hasta formar una pasta espesa tipo plastilina, ayudándote con una espátula de arte.
5. Forma cilindros con las manos o vierte la pasta en moldes de silicona.
6. Deja secar de 24 a 48 horas en un lugar ventilado.

Receta para pastel al óleo

El pastel al óleo es más reciente: la cera y el aceite reemplazan al aglutinante acuoso. Resulta en barras más cremosas, intensas y resistentes que los pasteles suaves, parecidas a los crayones, pero de mayor calidad.

Procedimiento

Rendimiento: 4 a 6 barras pequeñas.

Tiempo: 15 minutos de preparación más 1 a 2 horas de enfriado.

1. Derrite 15 gramos de cera de abeja a baño maría. Si quieres una opción vegana, puedes usar cera de soya o cera carnauba.
2. Retira del calor y añade 15 gramos de aceite de linaza o de nuez.
3. Incorpora 20 gramos de pigmento poco a poco, mezclando constantemente hasta que quede homogéneo.

4. Vierte en moldes de silicona.
5. Deja enfriar de 1 a 2 horas hasta solidificar completamente.

Crayones

Los crayones son barras de cera pigmentada para dibujar. La idea de mezclar cera con pigmento es muy antigua: los egipcios la usaban hace 5000 años para fijar color sobre piedra, y los griegos y romanos desarrollaron técnicas similares. La palabra “crayón” apareció en Francia del siglo XVII, derivada de *craie* (“tiza”). El crayón moderno como lo conocemos nació en 1903 bajo la marca Crayola, combinando *craie* con *oleaginous* (“oleaginoso”) para nombrarlos. A diferencia de los pasteles al óleo, los crayones contienen más cera y menos aceite, lo que les da un trazo más firme y definido, ideal para líneas precisas y un uso resistente. Son fáciles de usar, durables e ideales para pintar con niños.

Procedimiento

Rendimiento: 8 a 12 crayones medianos.

Tiempo: 20 minutos aproximadamente, más 1 a 2 horas de enfriado.

1. Derrite a baño maría 20 gramos de cera de soya, 20 gramos de cera de abeja y 20 gramos de cera de carnauba en una olla pequeña. También puedes usar un calentador de cera.
2. Cuando las ceras estén completamente derretidas, agrega 20 gramos de pigmento previamente molido y cernido.
3. Si quieres un color más opaco o pastel, agrega un gramo de dióxido de titanio.
4. Agrega más pigmento o dióxido de titanio para ajustar el tono deseado.
5. Cuando todo esté completamente integrado, vierte la mezcla en moldes de silicona.
6. Deja enfriar completamente antes de desmoldar.

Gises

Los gises son barras de carga mineral pigmentada, usadas para escribir en pizarras o dibujar al aire libre sobre superficies rugosas. La técnica de moler tierras blancas (creta, caliza, yeso) y mezclarlas con un aglutinante para formar barras se remonta a la antigüedad. A diferencia de los pasteles, los gises tienen más carga y menos pigmento, lo que los hace más firmes, con un trazo polvoso ideal para superficies absorbentes.

Procedimiento

Rendimiento: 3 a 4 barras medianas.

Tiempo: 20 minutos aproximadamente, más 24 a 48 horas de secado.

1. Disuelve 5 gramos de goma arábica en 30 ml de agua tibia.
2. En un recipiente, mezcla 20 gramos de carbonato de calcio con 10 gramos de pigmento bien molido.
3. Agrega gota a gota la solución del aglutinante a la mezcla seca, integrando con una espátula hasta formar una pasta tipo plastilina.
4. Agrega 3 gramos de jabón en barra rallado.
5. Forma cilindros con las manos o vierte la pasta en moldes de silicona.
6. Deja secar de 24 a 48 horas en un lugar ventilado.
7. Desmolda cuando estén completamente secos.

Tinta botánica

A lo largo de la historia, diversas culturas han aprovechado plantas, raíces, cortezas y frutos para obtener colores; estas tintas son básicamente los mismos tintes que usamos para teñir, pero más concentrados y con un aglutinante que facilita su aplicación sobre papel. Producen tonos naturales y orgánicos, aunque no son muy resistentes a la luz;

son ideales para ilustración experimental, papel decorativo, papel artesanal, proyectos escolares o como material de arte para niños.

Este es uno de mis materiales de arte favoritos. Puedes preparar una tinta de varias formas: reduciendo un tinte sobrante de teñido con más calor, dejando que se evapore para que el color se concentre, o haciendo una extracción nueva desde cero. Además, puedes aplicar todo lo que aprendiste en la sección de teñido sobre modificadores de color y pH para crear distintos efectos e interacciones con tus tintas.

Aquí te dejo un ejemplo básico con palo de Brasil para que comiences a experimentar. Puedes sustituirlo con otro material vegetal seco que hayas identificado y que tenga propiedades tintóreas: hojas, raíces, cáscaras o flores.

Procedimiento

Rendimiento:
200 ml de tinta
concentrada.

Tiempo: 24 horas
de remojo más
3 a 4 horas de
cocción y enfriado.
La tinta tiene una
duración indefinida
cuando está bien
almacenada.

1. En una olla grande, coloca 600 ml de agua y 100 gramos de palo de Brasil; déjalo remojar por 24 horas.
2. Calienta a fuego bajo por 3 a 4 horas o hasta que se haya reducido a aproximadamente un tercio o 200 ml.
3. Retira del fuego y deja enfriar.
4. Filtra el material vegetal con la ayuda de filtros de papel y un colador o embudo.
5. Prueba la textura. Si buscas más consistencia, puedes agregar de 1 a 10 gramos de goma arábica, goma guar o goma xantana.
6. Agrega tres gotas de aceite esencial de clavo como fungicida.
7. Vierte la tinta en un frasco de vidrio con tapa y consévala en un lugar fresco, seco y donde no le dé la luz directamente.
8. Ya que el palo de Brasil cambia de color con el pH, puedes hacer pruebas y experimentos:

coloca tinta sobre papel y encima espolvorea un poco de ácido cítrico, alumbre, sulfato ferroso o gotas de limón para cambiar el color. También puedes encimar tintas de diferentes colores para crear efectos interesantes.

9. Esta tinta tiene duración indefinida, pero si observas que le crece moho, debes desecharla.

Tinta ferrogálica

Las tintas ferrogálicas son tintas a base de agua hechas con sales de hierro, ácido tánico o gálico, y una goma natural como aglutinante. Su uso comenzó alrededor del siglo IV. Por ser permanente, fácil de elaborar y resistente al agua, sustituyó a las tintas de carbón y se volvió la tinta de escritura más usada en el mundo occidental desde el siglo XII hasta principios del siglo XX. Con tinta ferrogálica se escribieron manuscritos medievales, registros legales, partituras, archivos de gobierno, y muchos de los dibujos y obras de arte.

Tradicionalmente se utilizan agallas de roble, unos crecimientos esféricos que aparecen en los robles cuando una avispa deposita sus huevos bajo la corteza. Las agallas son una rica fuente de taninos: compuestos vegetales de color amarillo parduzco y sabor astringente. Los taninos se encuentran también en la corteza y las hojas del roble, y en las hojas de té, las nueces, y en otras cortezas y hojas.

Las moléculas de tanino se unen con iones metálicos como el hierro y forman compuestos complejos que revelan un color oscuro al oxidarse en contacto con el aire. Existen muchas fórmulas para elaborarlas, pero aquí te dejo una receta básica con la que puedes comenzar a experimentar. Puedes usar agallas de roble en polvo, ácido tánico, hojas de eucalipto, yerba mate, té negro, cáscaras de granada o cáscaras de nogal negro.

Procedimiento

1. Pon a remojar 30 gramos de material vegetal alto en taninos en 90 ml de agua hirviendo en un frasco con tapa.

Rendimiento:
80 ml de tinta
concentrada.

Tiempo: 1 semana
de remojo más
30 minutos de
preparación
aproximadamente.

2. Tápalo bien y déjalo reposar por 1 semana.
3. Filtra el líquido con una gasa de algodón o muselina.
4. Agrega 1 gramo de sulfato ferroso y mezcla; verás cómo el líquido se oscurece de inmediato.
5. Agrega 1 gramo de goma arábica y mezcla.
6. Agrega 1 gota de aceite esencial de clavo y mezcla.
7. Envasa en un frasco con tapa.

Tinta a base de alcohol

Este tipo de tinta es más moderna y experimental. Puedes usar cualquier material vegetal, incluso si no se considera tintóreo: lo interesante de esta técnica es que los colores resultantes, aunque sutiles, conservan tonalidades más cercanas a las del material original. El alcohol extrae compuestos distintos a los que extrae el agua caliente, por eso muchas plantas dan colores diferentes según el solvente que se use. Considera que estas tintas no se mezclan bien con tintas de agua y son un poco más sensibles a la luz.

Aquí te dejo una tinta a base de cúrcuma. Puedes sustituirla por otros materiales vegetales: pétalos de flores, raíces, cortezas, especias o cualquier planta seca que despierte tu curiosidad; solo asegúrate de identificar y revisar su toxicidad.

Procedimiento

Tiempo: 14 días
de maceración,
preparación activa
de 10 minutos. La
tinta tiene una
duración indefinida
cuando está bien
almacenada.

1. Agrega 20 gramos de cúrcuma seca a un frasco de vidrio con tapa.
2. Cubre todo el material vegetal con 100 ml de alcohol; puede ser etílico o de caña.
3. Ciérralo y agítalo bien.

4. Guarda el frasco en un lugar oscuro. Idealmente estará listo en dos semanas, si no puedes esperar, déjalo reposando al menos 12 horas. Agítalo regularmente para ayudar a la extracción.
5. Filtra con una gasa de algodón o muselina y envasa en un frasco de vidrio oscuro o ámbar. Guárdalo en un lugar oscuro mientras no lo utilices.



**V. Color
cotidiano**

En esta sección te comparto algunas de las ideas y recetas que más disfruto para llevar los tintes naturales a proyectos manuales y a actividades en grupo o con niños.

Son ideas simples, pensadas para invitarte a explorar los colores de la naturaleza desde otro lugar. Espero que te inspiren a compartir tus creaciones con tu familia y amigos. Cualquiera de estos proyectos puede ser un buen pretexto para una tarde fuera del celular.

Papel artesanal coloreado

Hacer papel artesanal consiste en remojar restos de papel en agua, triturarlos hasta obtener una pulpa y utilizar un bastidor con malla para formar las hojas. La pulpa se escurre, se transfiere a una tela y se deja secar, dando como resultado un papel único, texturizado y sostenible. A mí me gusta agregar flores o plantas secas y colorearlo con tintes naturales.

Puedes comprar el bastidor en internet o hacer una versión simple con un marco de madera (sirve un bastidor de pintura o un marco viejo de fotos) y tela de mosquitero engrapada o sujeta por las orillas. El tamaño del marco determina el tamaño de tu papel.

Procedimiento

Tiempo: 1 hora de trabajo activo, más 24 horas de secado.

1. Recolecta hojas y trozos de papel limpios pero usados, de esos que terminarían en la basura. No uses nada que tenga cubierta plástica ni papel térmico (el que comúnmente se utiliza en *tickets*).
2. Una vez que hayas recolectado aproximadamente 50 gramos de papel, córtalo o rómpelo en pedazos pequeños de unos 2 por 2 cm y cubrelos con suficiente agua tibia por 20 a 30 minutos.
3. Coloca todo en la licuadora (puedes usar la que usar la de tu cocina). Agrega más agua si lo crees necesario y licúa hasta obtener una

pulpa suave. Es mejor hacerlo en varias tandas para no forzar el motor.

4. Vierte toda la pulpa en aproximadamente 3 litros de agua. Puedes sustituir una parte o toda el agua con un tinte natural previamente filtrado o incluso un tinte usado.
5. Sumerge el bastidor y sácalo horizontalmente. En este punto puedes agregar otro material vegetal encima de la pulpa, como pétalos de flores u hojas pequeñas.
6. Escúrrelo y voltéalo sobre una tela absorbente que sea lisa y 100% algodón, por ejemplo, franela.
7. Presiona suavemente sobre el bastidor con una esponja para transferir la pulpa al algodón y absorber el exceso de agua.
8. Deja secar por 24 horas y despegas con cuidado.

Antotipia con cúrcuma

La antotipia es una técnica fotográfica desarrollada en 1842 por Sir John Herschel, el mismo astrónomo y químico que un año antes había inventado la cianotipia. A diferencia de esta última, que usa sales de hierro para producir imágenes azul Prusia, la antotipia usa pigmentos botánicos como sustancia sensible a la luz: el sol decolora las áreas expuestas y conserva el color en las áreas cubiertas, produciendo una imagen positiva en tonos del color original del pigmento. Es una técnica lenta, sutil y profundamente botánica: cada planta da un tono distinto, cada exposición depende del clima y cada imagen es irrepetible.

La cúrcuma es uno de los pigmentos clásicos para esta técnica por su intenso color amarillo y su sensibilidad a la luz. También puedes experimentar con betabel, espinaca, té negro o cualquier extracto vegetal con buen color y alta sensibilidad a la luz.

Procedimiento

Tiempo: 12 horas en total, 15 minutos de preparación activa, más varias horas a varios días de exposición al sol, dependiendo de la intensidad de luz.

1. Prepara la *Tinta a base de alcohol* de la sección anterior.
2. Con un pincel suave, aplica la tinta sobre papel acuarela o papel artesanal, en capas finas y uniformes. Deja secar completamente entre ellas. Aplica la tinta al menos dos o tres veces para que el color quede saturado.
3. Una vez seco, guarda el papel en un lugar oscuro hasta el momento de usarlo.
4. Sobre el papel pintado coloca objetos planos: hojas, flores, encajes, plantillas recortadas. Cualquier cosa que bloquee la luz creará una silueta.
5. Cubre con un vidrio o acrílico transparente para mantener todo en su lugar y expón al sol directo.
6. Revisa cada hora. Cuando el área expuesta haya perdido suficiente color y la silueta sea visible, retira los objetos. Dependiendo del sol, esto puede tomar de unas horas a varios días.
7. Si usas cúrcuma, puedes sumergir el papel en una solución de 250 ml de agua con 15 gramos de bicarbonato de sodio para intensificar el contraste y revelar tonos marrones y rojos.
8. Guarda el papel revelado en un lugar oscuro, ya que la imagen seguirá siendo sensible a la luz y decolorándose con el tiempo.

Velas

Esta es la receta básica (muy básica) que utilizo para hacer velas. Como podrás adivinar, no soy muy fan de las parafinas ni de las fragancias artificiales, así que solo utilizo cera de soya, cera de abeja y aceites esenciales de grado terapéutico. Puedes agregar color con pigmentos de laca, pigmentos minerales, azul maya o índigo, así como material vegetal seco como hojas y flores en las orillas del molde. Yo utilizo moldes de silicón o frascos de vidrio y mechas de cualquier tipo (cuerda de algodón sumergida en cera, pabilos comerciales con base de metal o pabilos de madera)

Procedimiento

Tiempo: 45 minutos de preparación más 24 horas de reposo.

1. Derrite 1 taza de cera de soya o cera de abeja blanca a baño maría. A mí me gusta usar media taza de cada cera, pero en realidad no necesitas usar ambas.
2. Cuando esté completamente líquida, agrega una cucharada de pigmento bien molido. Puedes agregar más hasta que te guste el color. Incorpora bien.
3. Agrega 10 gotas del aceite esencial de tu preferencia (opcional).
4. Usa un poco de cera derretida para fijar las mechas en los moldes de silicón o en los frascos de vidrio.
5. Si lo deseas, puedes usar un poco de cera derretida para pegar flores u otro material vegetal en los bordes de los frascos o moldes.
6. Aplica calor en los frascos o moldes por un par de minutos con una secadora de pelo. Esto evita que la cera se enfríe demasiado rápido y se encoja o se agriete.
7. Vierte la cera con cuidado sosteniendo las mechas con palitos de madera.

8. Las velas tardarán alrededor de 30 minutos en solidificarse por completo, pero te recomiendo dejarlas reposar durante 24 horas.
9. Una vez que estén firmes, recorta la parte superior de las mechas a 3 cm aproximadamente.
10. Nunca viertas cera por el desagüe. Limpia el recipiente con toallas de papel mientras aún esté caliente y deséchalas en la basura.

Envoltorios de cera de abeja

Esta receta es para hacer telas de algodón impregnadas con cera que se utilizan como alternativa reutilizable al plástico adherente en la cocina. Funcionan para cubrir *bowls* y platos, envolver frutas, verduras, pan, queso y transportar alimentos sólidos. Son reutilizables durante meses, lavables con agua fría y biodegradables al final de su vida útil.

Puedes usar cualquier tela de algodón para esta técnica. Podrías teñirla con el tinte natural y la técnica de tu preferencia, lo único que debes de considerar es lavar bien la tela con jabón antes de cubrirla con cera.

Quiero aprovechar para compartir otra técnica para crear motivos en la tela utilizando varios de los conocimientos en este manual: un mordentado parcial con un aglutinante de alumbre que crea contrastes intensos en un solo tinte. El procedimiento consiste en realizar una extracción normal, pero antes de introducir la tela en el tinte, se dibujan motivos con el aglutinante y se deja secar. Las áreas de la tela pintadas con esta mezcla quedarán mordentadas y donde aplicaste el alumbre el color saldrá más intenso.

Algunos de los colorantes que funcionan particularmente bien para este proyecto son: cáscara de cebolla, cáscara de aguacate, cúrcuma, palo de Brasil, palo de Campeche, grana cochinilla y cáscara de nogal negro.

Procedimiento

Tiempo: 2 días aproximadamente.
3 horas de trabajo activo.

1. Lava o descruda tela 100% de algodón. Para este proyecto, a mí me gusta usar popelina o manta.
2. Extrae un tinte en una olla del colorante natural de tu preferencia, calculando el peso de la tela y agregando suficiente agua para que se mueva libremente.
3. Mientras tanto, planea el diseño de tu estampado o dibujo: corta la tela en los tamaños que desees, a mí me gusta hacer varias medidas para darles diferentes usos.
4. Marca el motivo con rotuladores lavables o utiliza una mesa de luz con el dibujo abajo; eso es importante porque vas a pintar con un aglutinante que casi no se ve.
5. Disuelve 4 gramos de alumbre o acetato de aluminio en 30 ml de agua caliente. Cuando esté completamente disuelto, espolvorea 1 gramo de goma guar o goma tragacanto y mezcla bien. Deja reposar 15 minutos hasta que tenga una textura parecida al yogurt.
6. Marca el dibujo con el aglutinante utilizando un pincel. Si se expande mucho sobre la tela, puedes agregar más goma.
7. Déjalo secar completamente.
8. Filtra la materia vegetal de la extracción e introduce la tela con cuidado; agrega más agua si no está completamente cubierta de tinte.
9. Calienta por al menos 20 minutos a fuego bajo, máximo una hora. Mueve constantemente y revisa el color para no sobrecalentar.

10. Espera a que la tela haya enfriado lo suficiente para manipularla. Sácala, exprímela y enjuaga muy bien solo con agua.
11. Tiéndela a la sombra y espera hasta que esté completamente seca. Después lava con agua jabonosa y vuelve a dejar secar.
12. Ralla 10 gramos de cera de abeja de grado alimenticio y aparta. Si consigues hojuelas o pellets, no necesitas rallarlo.
13. Coloca una toalla o tela usada sobre una tabla de planchar; encima coloca papel encerado para hornear y luego la tela limpia y seca. Asegúrate de que el papel sea más grande que la tela para que la cera no se escurra fuera.
14. Coloca cera de abeja sobre la tela en pequeños montecitos; no hay una medida exacta. Después de hacer varias pruebas podrás ajustar las cantidades.
15. Coloca otro papel encerado encima de la tela, cubriéndola.
16. Plancha a temperatura máxima. Con el calor, la cera se expandirá y cubrirá la tela. Agrega más cera si es necesario hasta que quede completamente impregnada.
17. Retira el papel y permite que la tela se enfríe completamente.
18. Corta las orillas con una tijera de zigzag para evitar que se deshilachen.

Masa moldeable

Esta es mi receta de masa favorita. Tiene una textura que entretiene a todo el mundo; me atrevo a decir que esta masa me convirtió en la persona favorita de mis primas menores. Es libre de colorantes artificiales y es muy fácil de hacer. Si la guardas en un frasco con tapa en el refrigerador, puede durar meses. Si notas que le crece moho, huele mal o le salen pequeñas manchas, tírala.

Los colorantes que me gusta utilizar son: col morada para obtener azul cielo; cáscara de granada, cúrcuma o cáscara de cebolla para obtener amarillo; palo de Brasil para obtener magenta y palo de Campeche para obtener morado. Como todos son comestibles, puedes utilizar las herramientas de tu cocina.

Procedimiento

Tiempo: 45 minutos aproximadamente.

1. Coloca 50 gramos de materia vegetal en una olla con un litro de agua y ponlo a hervir a fuego bajo hasta que se reduzca a aproximadamente 250 ml (20 minutos, aproximadamente).
2. Retira el material vegetal y aparta el tinte.
3. Mezcla en otra olla 200 gramos de harina, 100 gramos de sal fina y 6 gramos de crémor tártaro; revuelve bien.
4. Agrega 1 cucharada de aceite y mezcla. A mí me gusta usar aceite de coco, pero puedes usar cualquier aceite comestible.
5. Agrega el tinte mientras calientas a fuego medio mezclando constantemente.
6. Continúa revolviendo hasta que la masa espese y comience a formarse en una esfera.
7. Retira del fuego y colócala en un plato o sobre papel encerado.

8. Deja que se enfríe ligeramente para que puedas manipularla. Después, amásala mientras esté tibia hasta que quede suave.

Huevos de pascua

Teñir huevos para Pascua con colorantes naturales es una forma sencilla de explorar el color. Todos los colorantes que usamos para teñir tela funcionan para este proyecto. Aquí, además, no hace falta preocuparse por la fijación del color, así que, si lo deseas puedes explorar otros colorantes comestibles que en tela no se fijan bien, como col morada o flor de Jamaica. También puedes usar cúrcuma, cáscaras de cebolla, o cualquier otra planta que suelte color en agua.

Yo prefiero vaciar primero los huevos con ayuda de una jeringa y teñir solo los cascarones. Los voy recolectando durante semanas. Después de teñirlos, los puedo guardar, colgar o reutilizar como decoración sin preocuparme que se echen a perder.

Procedimiento

1. Coloca media taza de material vegetal en una olla con 2 tazas de agua.
2. Hierva durante unos 20 a 30 minutos para extraer bien el color.
3. Cuela el material vegetal.
4. Lava los cascarones con agua y jabón.
5. Hierva los cascarones en agua por 10 minutos, enjuaga y escurre el agua.
6. Coloca los cascarones en el tinte. Puedes mezclar varios tintes para obtener más colores.
7. Déjalos reposar toda la noche dentro del tinte.
8. Sácalos y déjalos secar.

9. Si quieres puedes hacer estampados con hojas o flores directamente sobre el huevo: envuélvelo con un pedazo de media o pantimedia y haz un nudo con una liga, apretando para que la planta quede bien pegada al cascarón. Sumerge el huevo envuelto en el tinte y ponlo a fuego bajo por 20 minutos. Cuando lo saques y retires la media, aparecerá la silueta clara de la planta.



**Atlas
del color**

Índice cromático: tintes y sus gamas de color

En esta tabla te comparto información para consultar hojas, semillas, cortezas, cáscaras, flores, frutos, raíces y tallos de plantas, arbustos, árboles e insectos que han sido utilizados históricamente como colorantes para teñir y que tienen buena fijación con mordientes de aluminio.

Considera que esta no es una lista exhaustiva. Una pieza fundamental del teñido natural es investigar y rescatar la información de los materiales naturales que han servido para teñir en el lugar donde vives. Te invito a hacerlo para encontrar aquellos recursos que tienes más cerca y que quizás estén por olvidarse.

Antes de recolectar, observa el lugar con calma. Identifica las plantas; investiga si es una especie nativa, introducida, invasiva o en peligro. No recolectes nada si estás en un área protegida o reserva natural. Asegúrate de recolectar solo entre el 10% y el 20% de lo que encuentres: no más de una de cada diez hojas, ramas, flores o frutos visibles. Eso permite que la planta siga creciendo, reproduciéndose y que los animales que dependen de ella sigan alimentándose. Si es una planta de crecimiento lento, una raíz, una corteza o un fruto que se cosecha una vez al año, recolecta menos. Nunca tomes la primera planta que veas, nunca arranques toda una planta de raíz a menos que vayas a usarla completa y la especie lo permita; pócala correctamente. Nunca recolectes en zonas con contaminación, como bordes de carretera o áreas industriales. Si no sabes qué planta tienes enfrente, no la uses.

En la siguiente tabla encontrarás cada planta o insecto con la parte que se utiliza y los tonos que produce. Úsala para planear tus tintes o para identificar qué tienes a la mano.

Esta lista está ordenada por nombre científico. Me di cuenta, trabajando con mis propias fuentes, que es más fácil investigar las propiedades tintóreas de una planta por su nombre científico que por su nombre común, ya que este último varía mucho de región en región. Te recomiendo acostumbrarte a buscarlas así.

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	PARTE UTILIZADA	COLOR OBTENIDO
<i>Acacia catechu</i>	catecú	madera	anaranjado
<i>Acacia farnesiana</i>	huizache	vainas	gris
<i>Achillea millefolium</i>	milenrama	toda la planta	amarillo
<i>Actinia gaillardia</i>	Gaillardia, flor de manta	flor	amarillo
<i>Adesmia boronioides</i>	paramela	toda la planta	amarillo
<i>Aesculus hippocastanum</i>	castaño de indias	cáscara de fruto	marrón
<i>Agrimonia eupatoria</i>	agrimonia	toda la planta	amarillo
<i>Alkanna tinctoria</i>	ancusa	raíz	marrón
<i>Allium cepa</i>	cebolla amarilla y morada	piel, cáscara	ocre
<i>Alnus acuminata</i>	aliso	tallos, hojas, corteza, conos	amarillo
<i>Amaranthus spp.</i>	amaranto	flores	morado
<i>Anarthrophyllum rigidum</i>	mata amarilla, guanaco	toda la planta	amarillo
<i>Annona muricata</i>	guanábana	hojas	amarillo
<i>Anthemis tinctoria</i>	camomila amarilla	toda la planta	amarillo
<i>Artemisia tridentata</i>	artemisa grande	toda la planta	amarillo, ocre
<i>Baccharis genistelloides</i>	carqueja	hojas, tallo	oliva
<i>Baccharis magellanica</i>	mosaiquillo	toda la planta	amarillo

<i>Baccharis salicifolia</i>	chilca, azulmate	hojas	oliva
<i>Berberis buxifolia</i>	calafate	raíz	amarillo
<i>Biancaea sappan</i>	palo de Brasil	tronco	magenta, anaranjado, rosa
<i>Bixa orellana</i>	achiote, anatto	semilla	anaranjado
<i>Bocconia arborea</i>	mano de león	corteza	amarillo
<i>Bocconia frutescens</i>	palo amarillo, gordolobo	corteza	anaranjado
<i>Caesalpinia coriaria</i>	cascalote, dividivi	vaina	ocre, marrón, gris, negro
<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	tabachín del monte	corteza	amarillo, anaranjado
<i>Caesalpinia spinosa</i>	tara	vaina	amarillo, gris, negro
<i>Calendula officinalis</i>	caléndula	flor	ocre
<i>Calluna vulgaris</i>	brezo	toda la planta	amarillo
<i>Camellia sinensis</i>	té negro	hojas	beige, marrón
<i>Capsicum annuum</i>	paprika, pimentón	fruto	amarillo
<i>Carthamus tinctorius</i>	cártamo	flor	ocre
<i>Carya ovata</i>	nogal americano	cáscara de fruto	marrón
<i>Cassia fistula</i>	caña fístula	corteza	amarillo
<i>Castilleja integra</i>	pincel indio	flor	marrón
<i>Centaurea cyanus</i>	aciano	flor	azul
<i>Cercocarpus montanus</i>	caoba de montaña	corteza, hojas	marrón

<i>Chamaemelum nobile</i>	manzanilla	toda la planta	amarillo
<i>Chiliotrichum diffusum</i>	mata negra fueguina	toda la planta	amarillo
<i>Cinchona pubescens</i>	quina roja	corteza	rosa, anaranjado, marrón
<i>Cinnamomum verum</i>	canela	corteza	marrón
<i>Cirsium jorullense</i>	cardo santo	tallos, raíz, hojas	amarillo
<i>Clitoria ternatea</i>	guisante azul	flor	violeta
<i>Commelina communis</i>	comelina	flor	violeta
<i>Cordia boissieri</i>	anacahuita	ramas, hojas	oliva
<i>Coreopsis tinctoria</i>	coreopsis	flor	ocre
<i>Cosmos bipinnatus</i>	cosmos	flor	amarillo
<i>Cosmos bipinnatus</i>	mirasol	tallo, hojas	oliva
<i>Crocus sativus</i>	azafrán	pistilo	ocre
<i>Curcuma longa</i>	cúrcuma	raíz	ocre
<i>Cuscuta corymbosa</i>	cabello de ángel	toda la planta	anaranjado
<i>Cuscuta tinctoria</i>	barba de león	toda la planta	amarillo
<i>Dactylopius coccus</i>	grana cochinilla	insecto	rojo, rosa, magenta, anaranjado, morado
<i>Dahlia coccinea</i>	dalia	flor	anaranjado
<i>Daucus carota</i>	zanahoria	hojas	amarillo
<i>Diospyros nigra</i>	zapote negro	corteza	oliva, gris
<i>Diospyros nigra</i>	zapote negro	fruto	marrón

<i>Empetrum rubrum</i>	murtilla	toda la planta	marrón
<i>Enterolobium spp.</i>	guanacaste	corteza, semilla	marrón
<i>Ericameria nauseosa</i>	chamisa	flor	amarillo
<i>Erythrina americana</i>	colorín	corteza, tallo, flor	amarillo
<i>Eucalyptus spp.</i>	eucalipto	hojas, ramas	amarillo, marrón, rojo, gris
<i>Eysenhardtia polystachya</i>	palo azul	tronco	amarillo
<i>Ficus pertusa</i>	camichín	fruto	ocre
<i>Flueggea tinctoria</i>	tamujo	fruto, madera	ocre
<i>Galium verum</i>	galio amarillo	toda la planta	amarillo
<i>Genista tinctoria</i>	genista	ramas, flor	amarillo
<i>Grindelia chiloensis</i>	botón de oro, melosa	flor	amarillo
<i>Gutierrezia sarothrae</i>	hierba de de san Nicolás	flor	ocre
<i>Haematoxylum campechianum</i>	palo de Cam-peche	tronco	violeta, gris, negro
<i>Ilex paraguariensis, Ilex spp.</i>	yerba mate, acebo	hojas	oliva, marrón, gris
<i>Indigofera suffruticosa</i>	jiquilite	tallos, hojas	azul
<i>Indigofera tinctoria</i>	índigo verdadero	hojas, tallos	azul
<i>Iris pseudacorus</i>	iris	raíz	gris
<i>Isatis tinctoria</i>	hierba pastel, glasto	tallos, hojas	azul
<i>Juglans nigra</i>	nogal negro	cáscara del fruto	marrón, beige, negro

<i>Juglans spp.</i>	nuez	cáscara de fruto	marrón
<i>Juniperus communis</i>	enebro	corteza	marrón
<i>Justicia spicigera</i>	muitle, muicle	hojas, tallo	morado
<i>Kerria lacca</i>	laca	insecto	rojo, rosa, magenta, anaranjado, morado
<i>Lantana camara</i>	cinco negritos	fruto	morado, gris
<i>Laurus nobilis</i>	laurel	hojas	amarillo
<i>Lawsonia inermis</i>	henna, arjena	hojas	marrón
<i>Lepidophyllum cupressiforme</i>	mata verde	toda la planta	amarillo
<i>Luma apiculata</i>	arrayán	hojas, ramas	amarillo
<i>Maclura tinctoria</i>	moral	corteza, madera	oliva, amarillo
<i>Mangifera indica</i>	mango	hojas, corteza	amarillo
<i>Medicago sativa</i>	alfalfa	hojas, tallo	oliva
<i>Mentha spp.</i>	menta	hojas	marrón
<i>Misodendrum punctulatum</i>	farolito chino	flor	anaranjado
<i>Morus alba</i>	morera	hojas	oliva, gris
<i>Mulguraea tridens</i>	mata negra	toda la planta	marrón
<i>Musa spp.</i>	plátano	cáscara	beige, marrón
<i>Nardophyllum bryoides</i>	mata torcida	toda la planta	amarillo
<i>Nassauvia glomerulosa</i>	nasavia, colapiche	toda la planta	marrón
<i>Nicotiana tabacum</i>	tabaco	hojas	amarillo, marrón

<i>Nothofagus antarctica</i>	ñire	corteza	marrón
<i>Nothofagus pumilio</i>	lenga	madera	marrón
<i>Oxalis stricta</i>	oxalis, hierba agria	flores	amarillo
<i>Persea americana</i>	aguacate	semilla, cáscara de fruto	rosa, marrón
<i>Persicaria tinctoria</i>	índigo japonés	hojas, tallos	azul
<i>Philenoptera cyanescens</i>	índigo yoruba, elu	hojas, tallos	azul
<i>Pithecellobium dulce</i>	guamúchil	vainas	amarillo
<i>Pithecellobium dulce</i>	guamúchil	raíz	oliva
<i>Prunus serotina</i>	capulín	corteza	marrón
<i>Psidium guajava</i>	guayabo	hojas, corteza	rosa, marrón, beige
<i>Punica granatum</i>	granado	cáscara de fruto	amarillo
<i>Quercus</i>	roble	corteza, hojas	beige, marrón
<i>Quercus ilex</i>	encino	corteza, bellota	marrón
<i>Quercus lusitanica</i> , <i>Quercus infectoria</i>	agallas de roble	agallas	gris, negro
<i>Reseda luteola</i>	gualda	toda la planta	amarillo
<i>Rhamnus infectorius</i> , <i>R. amygdalinus</i> , <i>R. oleoides</i>	arraclán	bayas	amarillo
<i>Rhamnus infectorius</i> , <i>R. amygdalinus</i> , <i>R. oleoides</i>	arraclán	corteza	anaranjado

<i>Rheum rhabarbarum</i>	ruibarbo	raíz	ocre
<i>Rhus spp.</i>	zumaque	fruto	rosa
<i>Rhus spp.</i>	zumaque	hojas, corteza	amarillo, gris
<i>Ribes rubrum</i>	grosellero	fruto	rosa
<i>Robinia pseudoacacia</i>	acacia blanca	ramas, hojas, flores	oliva
<i>Rosmarinus officinalis</i>	romero	hojas, ramas	marrón
<i>Rubia cordifolia</i>	rubia de la India, manjistha	raíz	anaranjado, marrón, coral
<i>Rubia tinctorum</i>	rubia	raíz	rojo, coral, anaranjado, marrón
<i>Rumex acetosa</i>	acedera	toda la planta	amarillo, ocre, oliva
<i>Salvia purpurea</i>	salvia purpúrea	flores	morado
<i>Sambucus spp.</i>	saúco	hojas	amarillo
<i>Schinopsis balansae</i>	quebracho	tronco, corteza	anaranjado, rosa, marrón, beige
<i>Schinus marchandii</i>	molle	toda la planta	marrón
<i>Schinus molle</i>	pirul	hojas, ramas	amarillo, oliva, gris, negro
<i>Senecio filaginoides</i>	mata mora	toda la planta	ocre
<i>Solanum nigrescens</i>	hierba mora	fruto	morado, gris
<i>Solidago canadensis, Solidago virgaurea</i>	vara de oro, solidago	toda la planta	amarillo

<i>Stachys officinalis</i>	betónica	toda la planta	amarillo
<i>Strobilanthes cusia</i>	índigo de Assam	hojas, tallos	azul
<i>Tagetes erecta</i>	cepasúchil	flor	amarillo
<i>Tagetes lucida</i>	pericón	tallo, hoja, flor	amarillo
<i>Tagetes lunulata</i>	cinco llagas	flor	amarillo
<i>Tanacetum parthenium</i>	altamisa	toda la planta	amarillo
<i>Tanacetum vulgare</i>	tanaceto	flor	amarillo
<i>Taraxacum spp.</i>	diente de león	toda la planta	amarillo
<i>Tectona grandis</i>	teca	hojas	rosa, rojo, marrón
<i>Terminalia chebula</i>	mirobálano amarillo	fruto	amarillo
<i>Tillandsia usneoides</i>	musgo español, barba de viejo	toda la planta	amarillo
<i>Tithonia diversifolia</i>	girasol	pétalos	amarillo
<i>Urtica dioica</i>	ortiga mayor	hojas	oliva
<i>Usnea barbata</i>	liquen barba, musgo español	toda la planta	amarillo
<i>Viola x wittrockiana</i>	pensamientos	flores	amarillo, morado, anaranjado

Epílogo

Desde que tengo memoria, he estado particularmente interesada en mezclar colores y trabajar con las manos. Cuando empecé a teñir naturalmente, imaginaba que los colores con los que trabajaba habían sido creados por los ojos de las plantas. Me reía; después me enteré de que algunas plantas utilizan sus células como si fueran un microlente capaz de medir la intensidad y el color de la luz mediante una serie de fotorreceptores. Estos ojitos “primitivos” les permiten medir su posición con respecto al sol, absorber la luz y convertirla en energía para todos sus procesos metabólicos —incluidos protegerse o atraer a cierto polinizador—, lo que resulta en colores brillantes que nosotros podemos ver. Porque, ¿sabes?, nosotros vemos las plantas verdes, pero el verde es el único color que las plantas no pueden absorber. En realidad, lo que nosotros vemos es la luz verde rebotada en sus hojas. Esto queda muy claro cuando empiezas a teñir con plantas: nunca se puede obtener ese verde intenso de un solo tinte; la planta no lo contiene. Una locura: me di cuenta de que verdaderamente una planta había creado un color y que luego, encima de todo, podía traerlo puesto o pintar con él. Qué gran trabajo en equipo:

—Déjame jugar con tus colores mientras aprendo de ti —le pedí una vez a una planta de índigo que florecía.

Así fue como comencé a crear un proyecto para promover el teñido natural, una práctica casi en desuso que no quería que se olvidara. Le puse “Antesis”, el término botánico para definir el periodo de floración en las plantas; su función es producir semillas que serán la próxima generación, el medio a través del cual las especies se perpetúan y se propagan. El proyecto me pareció urgente en el estado actual del planeta y la sociedad: no podemos seguir ignorando que otros seres vivos gritan nuestro maltrato. No podemos esperar a que las cosas buenas vengan de otro lado; nosotros tenemos que ser las semillas de una nueva conciencia para no rendirnos al horror. Florecer es polinizar el mundo. La Naturaleza es nuestra maestra.

Los tintes naturales me enseñaron a dejar de verme como un ser separado que camina sobre la tierra; me enseñaron que yo también soy Tierra, que somos una unidad. Escuché un llamado en los colores de la naturaleza y escribí este libro. Creo que te están llamando a ti también.

Glosario

Ácido: Sustancia con un pH menor a 7. En los procesos de tintura, los ácidos pueden modificar el color de algunos tintes.

Afinidad: Capacidad que tiene un colorante para adherirse o fijarse a una fibra o material determinado. Algunas fibras tienen mayor afinidad por ciertos tintes que otras.

Aglutinante: Sustancia que permite que un pigmento en polvo se adhiera a un soporte. Es el componente que une las partículas de color y forma la película de pintura. Ejemplos comunes son la goma arábica y el huevo.

Alcaloides: Compuestos nitrogenados producidos por plantas principalmente como defensa química. Aunque no todos son pigmentos, algunos alcaloides poseen color o participan en procesos tintóreos.

Antocianinas: Pigmentos vegetales solubles en agua, responsables de los colores azules, morados y rojos en muchas plantas. Son altamente sensibles al pH: cambian de color en presencia de ácidos y bases. Se encuentran en la col morada, la flor de Jamaica, los frutos rojos y muchas flores.

Apresto: Recubrimiento que se aplica a los tejidos durante su producción industrial para mejorar su apariencia, textura o resistencia. Puede estar hecho de almidón, resinas sintéticas u otras sustancias químicas. Para el teñido natural, el apresto debe retirarse antes de comenzar, ya que forma una barrera entre la fibra y el colorante que impide una absorción uniforme del tinte. El proceso para eliminarlo se llama descrudado.

Arcilla palygorskita: Mineral arcilloso perteneciente al grupo de los filosilicatos de magnesio y aluminio, también conocido como atapulgita. Se encuentra de forma natural en ciertos suelos arcillosos, especialmente abundantes en el sureste de Estados Unidos, y se considera un tipo de tierra de batán. También existen depósitos más pequeños en México, donde tuvo gran importancia histórica: se cree que fue uno de los componentes utilizados en la elaboración del azul maya durante la época precolombina.

Base (alcalino): Sustancia con un pH mayor a 7. En los procesos de tintura, las bases pueden modificar el color de algunos tintes y se utilizan para reducir el índigo.

Betalainas: Pigmentos hidrosolubles presentes principalmente en plantas del orden Caryophyllales, como la betabel o la bugambilia. Se dividen en betacianinas (rojos y magentas) y betaxantinas (amarillos y naranjas). Son colores muy vivos pero generalmente sensibles al calor, la luz y los cambios de pH, por lo que no tienen estabilidad en el textil.

Carotenoides: Pigmentos liposolubles responsables de muchos amarillos, naranjas y rojos intensos en flores, frutos y raíces. Son comunes en plantas como el achiote, la caléndula o la zanahoria. Muchos carotenoides tienen baja afinación por fibras y pueden degradarse con facilidad por exposición a la luz y al oxígeno.

Cernir: Proceso de separar y refinar partículas sólidas según su tamaño mediante el uso de una malla, tamiz o cedazo. En la preparación de pigmentos, cernir permite eliminar fragmentos gruesos, impurezas o partículas mal molidas, obteniendo un polvo más fino, homogéneo y adecuado para dispersarse de manera uniforme en un medio pictórico.

Colorante: Sustancia soluble que transmite color al disolverse en un líquido, generalmente agua. Los colorantes se adhieren directamente a las fibras o requieren mordientes para fijarse.

Curcuminoides: Familia de compuestos fenólicos responsables del color amarillo intenso de la cúrcuma. El principal es la curcumina. Son pigmentos muy brillantes y sensibles al pH, capaces de virar hacia tonos anaranjados o rojizos en medios alcalinos. Aunque producen colores luminosos, suelen tener baja resistencia a la luz.

Descrudar: Proceso de lavado profundo de una fibra textil para eliminar grasas, ceras, residuos de fabricación y otras sustancias que pueden interferir con la fijación del tinte. Se realiza con agua caliente y un álcali suave como el carbonato de sodio y jabón neutro.

Encáustica: Técnica de pintura antigua que combina pigmentos con cera derretida, generalmente cera de abeja, aplicada en caliente sobre un soporte. Es uno de los métodos pictóricos más antiguos documentados. Es la antecesora directa de los crayones modernos.

Fijación: Proceso por el cual un colorante o pigmento queda adherido de manera permanente o duradera a una fibra o superficie. La fijación puede lograrse mediante mordientes, calor, oxidación o tiempo de curado, dependiendo del tinte y el material.

Flavonoides: Gran grupo de pigmentos vegetales solubles en agua responsables de muchos tonos amarillos, cremas, marfiles y algunos rojos o azules suaves en flores, hojas y cortezas. Son muy comunes en plantas tintóreas y suelen reaccionar fuertemente al pH y a los mordientes, cambiando de color según el medio. Incluyen subgrupos como flavonas, flavonoles y antocianinas.

Fructosa: Azúcar natural presente en frutas y miel. En la tintura con índigo puede emplearse como agente reductor para crear un baño de reducción más suave y sin agentes tóxicos.

Homoisoflavonoides: Grupo de compuestos vegetales relacionado estructuralmente con los flavonoides. Algunos presentan propiedades colorantes y antioxidantes, especialmente en tonos rojizos, púrpuras o marrones.

Indigoides: Familia de moléculas orgánicas pigmentadas caracterizadas por una estructura química basada en el núcleo del índigo. Son compuestos conjugados capaces de absorber luz en el espectro visible, produciendo principalmente tonos azules y púrpuras. Los indigoides incluyen moléculas como índigo e indirubina, presentes en distintas plantas y algunos organismos animales. Se distinguen de muchos otros pigmentos vegetales porque son insolubles en agua en su forma oxidada y deben reducirse químicamente para poder adherirse a las fibras textiles.

Inocular: Introducir un organismo vivo en un medio adecuado para que se desarrolle. En la cría de grana cochinilla, se inoculan los nopales con hembras del insecto para que se establezcan, se reproduzcan y formen una nueva colonia.

Levigación: Proceso para separar partículas finas de un material sólido mediante agua. Se mezcla el material con agua, se agita y se deja reposar unos segundos para que las partículas pesadas caigan al fondo; el agua turbia con las partículas finas en suspensión se decanta a otro recipiente, donde el pigmento se asienta lentamente. Es una técnica antigua para preparar pigmentos minerales a partir de tierras.

Medio: Mezcla que contiene el aglutinante y, en ocasiones, otros aditivos que modifican la textura, fluidez o brillo de una pintura.

Mordentado: Proceso previo a la tintura en el que la fibra se trata con un mordiente para mejorar la fijación del colorante y aumentar la solidez del color.

Mordiente: Sustancia que ayuda a fijar un colorante a una fibra formando un puente químico entre ambos. Algunos mordientes tradicionales comunes incluyen el alumbre, el hierro y el cobre.

Neutralización: Proceso químico en el que un ácido y una base reaccionan para equilibrar el pH de una solución.

Oxidación: Reacción química en la que una sustancia pierde electrones al entrar en contacto con oxígeno u otros agentes oxidantes. En teñido natural, este proceso puede transformar o fijar ciertos colores, como ocurre con el índigo al exponerse al aire.

pH: Escala que mide la acidez o alcalinidad de una solución, generalmente de 0 a 14. El pH influye en el comportamiento de muchos tintes naturales y puede cambiar el color final.

Pigmento: Sustancia colorante insoluble en agua que se presenta en forma de polvo. A diferencia de los colorantes, los pigmentos requieren un aglutinante para adherirse a una superficie.

Precipitado: Sólido que se forma cuando una sustancia disuelta en un líquido se vuelve insoluble y se separa de la solución. En tintes naturales, este proceso se utiliza para obtener pigmentos a partir de colorantes.

Precursor: Sustancia que participa en una reacción química y se transforma en otro compuesto. En algunos tintes naturales, el color visible aparece solo después de que el precursor se transforma mediante oxidación, fermentación u otros procesos.

Reducción: Reacción química en la que una sustancia gana electrones; es la reacción opuesta a la oxidación. En tintura con índigo, la reducción transforma el pigmento insoluble en una forma soluble que puede penetrar las fibras.

Quinonas: Familia de compuestos orgánicos con estructuras aromáticas oxidadas que producen colores intensos y generalmente resistentes. En teñido natural suelen generar tonos amarillos, anaranjados, rojos, marrones y negros dependiendo de la planta y del mordiente utilizado. Muchas quinonas tienen buena afinación por fibras textiles y alta solidez a la luz.

Solidez: Capacidad de un color para resistir el paso del tiempo, los lavados, la luz solar y otros factores externos sin perder intensidad. Un buen mordentado y una correcta fijación aumentan la solidez del color.

Soporte: Superficie o material sobre el cual se aplica un pigmento o pintura. Puede ser papel, tela, madera, muro u otros materiales.

Tanino: Compuesto vegetal de color amarillo parduzco y sabor astringente, presente en cortezas, hojas, frutos y agallas de muchos árboles y plantas. Los taninos pueden actuar como mordientes naturales y, al combinarse con sales de hierro, forman compuestos oscuros utilizados en tintes y tintas como la ferrogálica.

Tinta: Líquido coloreado, con o sin aglutinante, que se utiliza para escribir, dibujar o pintar sobre papel u otras superficies. A diferencia del tinte, la tinta no penetra ni se fija químicamente en la fibra; permanece en la superficie.

Tinte: Sustancia que penetra en una fibra y se fija a ella, produciendo un cambio de color permanente o de larga duración. En este manual, “tinte” se usa para referirse al colorante en forma líquida (después de la extracción) y al producto final de un baño de teñido.